Esempi circuiti con MOSFET

- MOSFET in serie a una resistenza
- MOSFET connesso a diodo
- MOSFET come generatore di corrente
- MOSFET usato come interruttore
- Resistenza equivalente di un MOSFET come interruttore

Esempi circuiti con MOSFET

Dopo aver studiato la struttura, il funzionamento e i modelli usati per i MOSFET, è il momento di valutare il loro comportamento all'interno di un circuito e, in particolare, il loro uso come interruttore.
Nel seguito vedremo prima alcuni esempi di circuiti elementari in regime stazionario per famigliarizzare con i modelli precedentemente studiati. Successivamente vedremo il comportamento del MOSFET come interruttore, che è la sua funzione principale nei sistemi digitali.

Serie MOSFET – resistenza

Il primo esempio che analizziamo è la serie di un NMOS con una resistenza R, come mostrato in figura: il source è collegato al potenziale di riferimento (massa); il gate è collegato a un generatore V_G, che ha il terminale negativo a massa; il drain è collegato a una resistenza R che ha il secondo terminale collegato a un generatore V_{DD}.

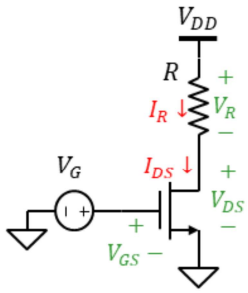
Serie MOSFET – resistenza

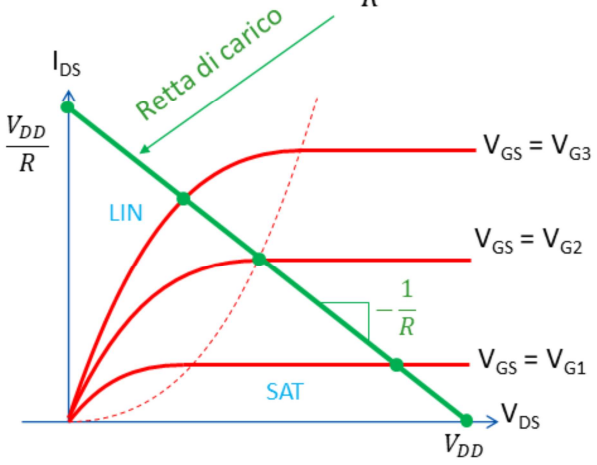
Esempio 1: modello a canale lungo

Dati: R = 1kΩ, k_n'=125µA/V², Z_n = 4, V_{TN} = 1V, V_{DD} = 5V, V_G = 3V

- Trovare la tensione V_{GS} e V_{DS} del MOSFET
- Calcolare la corrente I_{DS}

legge di kirchhoff: $I_{DS}(V_{GS},V_{DS}) = I_R = \frac{V_{DD} - V_{DS}}{R}$





Andrea Cester, Fondamenti di Elettronica - Laurea in Ingegneria Informatica 3

Esempio 1: modello a canale lungo

Come primo esempio, consideriamo i seguenti dati: R = 1kΩ, k_n'=125µA/V², Z_n = 4, V_{TN} = 1V, V_{DD} = 5V, V_G = 3V. Si vuole trovare:

1. Le tensioni V_{GS} e V_{DS} dei MOSFET
2. La corrente I_{DS},

usando il modello a canale lungo e trascurando la modulazione della lunghezza di canale.

Per risolvere il problema è necessario impostare la legge di Kirchhoff al terminale di drain, uguagliando la corrente che attraversa la resistenza a quella che passa attraverso il transistor. Orientando le tensioni e le correnti come in figura, la legge di Kirchhoff ci fornisce:

$$I_{DS}(V_{GS},V_{DS}) = \frac{V_{DD} - V_{DS}}{R}$$

In questo primo e semplice esempio, la tensione V_{GS} è nota e pari a quella erogata dal generatore V_G. Si ottiene quindi un'equazione nell'incognita V_{DS}.

L'equazione può essere rappresentata graficamente nel piano I_{DS}-V_{DS}. Nel grafico vediamo le caratteristiche di uscita del MOSFET per tre valori di tensione V_{G1}, V_{G2} e V_{G3} crescenti e la parabola che separa la regione lineare dalla saturazione. Nello stesso grafico riportiamo la corrente attraverso la resistenza in funzione della tensione V_{DS} del MOSFET. Quest'ultima è una retta, detta *retta di carico*, che ha pendenza -1/R e attraversa l'asse x in V_{DS} = V_{DD} e l'asse y in V_{DD}/R. La soluzione del problema è il valore di V_{DS} per il quale la retta interseca la caratteristica di uscita. Ovviamente la regione di funzionamento in cui avviene l'intersezione è determinato dalla tensione V_G e dalla resistenza R. Ad esempio, in figura se V_G = V_{G1} il MOSFET lavora in saturazione. Invece se V_G = V_{G3}, lavora in lineare. Esiste anche un valore V_{G2} per il quale l'intersezione avviene esattamente nel punto di transizione tra le due regioni.

Serie MOSFET – resistenza

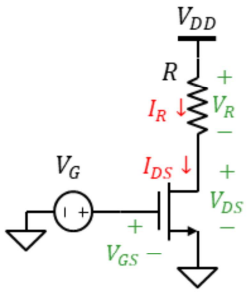
Esempio 1: modello a canale lungo

Dati: R = 1kΩ, k_n'=125μA/V², Z_n = 4, V_{TN} = 1V, V_{DD} = 5V, V_G = 3V

- **Trovare la tensione V_{GS} e V_{DS} del MOSFET**
- Calcolare la corrente I_{DS}

Usiamo la legge di kirchhoff:

$$I_{DS}(V_{GS}, V_{DS}) = I_R = \frac{V_{DD} - V_{DS}}{R}$$



$$I_{DS} = \begin{cases} 0 & V_{GS} < V_{TN} \\ k_n' Z_n \left(V_{GS} - V_{TN} - \frac{V_{DS}}{2}\right) V_{DS} & V_{GS} > V_{TN} \\ & V_{DS} < V_{GS} - V_{TN} \\ \frac{k_n' Z_n}{2} (V_{GS} - V_{TN})^2 & V_{GS} > V_{TN} \\ & V_{DS} > V_{GS} - V_{TN} \end{cases}$$

Quale espressione usare? È necessario:

1. fare un ipotesi sulla "possibile" regione di funzionamento del MOS
2. Risolvere l'equazione trovando V_{GS} e V_{DS}
3. Verificare che l'ipotesi fatta sia corretta.

In questo esempio la tensione gate-source è $V_{GS} = V_G = 3V > V_{TN}$. Ciò ci dice che il MOSFET è acceso, ma non possiamo stabilire se si trovi in regione lineare o in saturazione. È necessario quindi fare un'ipotesi su quale regione di funzionamento ci aspettiamo e usare la relativa espressione per risolvere l'equazione di Kirchhoff. Trovati i valori di V_{GS} e V_{DS} è necessario verificare la correttezza dell'ipotesi.

Serie MOSFET – resistenza

Esempio 1: modello a canale lungo

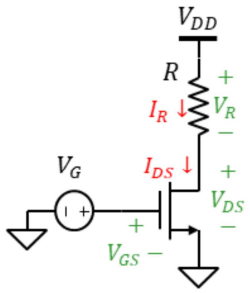
Dati: R = 1kΩ, k_n'=125µA/V², Z_n = 4, V_{TN} = 1V, V_{DD} = 5V, V_G = 3V

- **Trovare la tensione V_{GS} e V_{DS} del MOSFET**
- Calcolare la corrente I_{DS}

1) fare un ipotesi sulla "possibile" regione di funzionamento del MOS

Non andiamo a caso! Raccogliamo tutte le informazioni che abbiamo:

$$V_{GS} = V_G - 0 = 3V > V_{TN}$$ *Il MOS è acceso! (lineare o saturazione)*



Se lineare: $$k_n' Z_n \left(V_{GS} - V_{TN} - \frac{V_{DS}}{2}\right) V_{DS} = \frac{V_{DD} - V_{DS}}{R}$$

Se saturazione: $$\frac{k_n' Z_n}{2} (V_{GS} - V_{TN})^2 = \frac{V_{DD} - V_{DS}}{R}$$

Eq. 1° grado, conti più semplici!

Andrea Cester, Fondamenti di Elettronica - Laurea in Ingegneria Informatica 5

A meno che non vi siano particolari indizi che suggeriscano che il MOSFET lavori in regione lineare è più conveniente partire dall'ipotesi che lavori in saturazione, poiché la relazione tensione corrente è più semplice in questo caso. Successivamente dovremo verificare che V_{DS} sia superiore a $V_{GS} - V_{TN}$ = 2V.

Serie MOSFET – resistenza

Esempio 1: modello a canale lungo

Dati: R = 1kΩ, k_n'=125μA/V², Z_n = 4, V_{TN} = 1V, V_{DD} = 5V, V_G = 3V

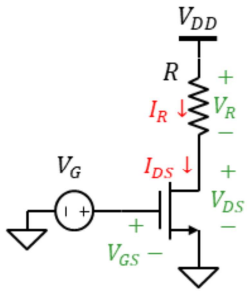
- **Trovare la tensione V_{GS} e V_{DS} del MOSFET**
- Calcolare la corrente I_{DS}

2) Risolvere l'equazione trovando V_{GS} e V_{DS}

Supponiamo il MOS in saturazione.

$$V_{GS} = 3V$$

$$\frac{k_n' Z_n}{2}(V_{GS} - V_{TN})^2 = \frac{V_{DD} - V_{DS}}{R} \qquad V_{GS} - V_{TN} = 2V$$



$$V_{DS} = V_{DD} - \frac{R k_n' Z_n}{2}(V_{GS} - V_{TN})^2 = 4V > V_{GS} - V_{TN}$$

3) Verifichiamo se il MOS è effettivamente in saturazione: SI!

Supponendo il MOSFET in saturazione l'equazione diventa:

$$\frac{V_{DD} - V_{DS}}{R} = \frac{k_n' Z_n}{2}(V_{GS} - V_{TN})^2 = I_{DSAT} = 1mA$$

Si tratta di un'equazione lineare in V_{DS}, che ci fornisce come soluzione:

$$V_{DS} = V_{DD} - R \cdot I_{DSAT} = 5V - 1V = 4V$$

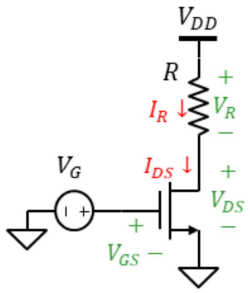
La tensione V_{DS} è maggiore di 2V ($V_{GS} - V_{TN}$) e l'ipotesi è confermata.

Serie MOSFET – resistenza

Esempio 1: modello a canale lungo

Dati: R = 1kΩ, k_n'=125μA/V², Z_n = 4, V_{TN} = 1V, V_{DD} = 5V, V_G = 3V

- Trovare la tensione V_{GS} e V_{DS} del MOSFET
- **Calcolare la corrente I_{DS}**



Note: $V_{GS} = 3V$

$V_{DS} = 4V$

Calcoliamo la corrente:

$$I_{DS} = \frac{k_n' Z_n}{2}(V_{GS} - V_{TN})^2 = 1mA$$

oppure:

$$I_{DS} = I_R = \frac{V_{DD} - V_{DS}}{R} = \frac{5V - 4V}{1k\Omega} = 1mA$$

La corrente I_{DS} può essere calcolata a partire dalla resistenza o del MOSFET. In questo esempio coincide con la corrente di saturazione del MOSFET pari a 1mA (già calcolata).

Serie MOSFET – resistenza

Esempio 2: modello a canale lungo

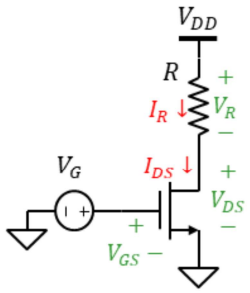
Dati: R = 4kΩ, k_n'=125µA/V², Z_n = 4, V_{TN} = 1V, V_{DD} = 3V, V_G = 3V

- Trovare la tensione V_{GS} e V_{DS} del MOSFET
- Calcolare la corrente I_{DS}

1) fare un ipotesi sulla "possibile" regione di funzionamento del MOS

$V_{GS} = V_G - 0 = 3V > V_{TN}$ MOS ON con: $V_{GS} - V_{TN} = 2V$

Supponiamolo in saturazione (conti più semplici)



2) Risolvere l'equazione trovando V_{GS} e V_{DS}

$$\frac{k_n' Z_n}{2}(V_{GS} - V_{TN})^2 = \frac{V_{DD} - V_{DS}}{R}$$

$$V_{DS} = V_{DD} - \frac{R k_n' Z_n}{2}(V_{GS} - V_{TN})^2 = 1V < V_{GS} - V_{TN}$$

3) Verifichiamo se il MOS è effettivamente in saturazione: NO!

Bisogna ripetere i conti cambiando la regione di funzionamento

Esempio 2: modello a canale lungo

Consideriamo lo stesso circuito dell'esempio precedente. I parametri del MOSFET sono: k_n'=125µA/V², Z_n = 4, V_{TN} = 1V, Le tensioni erogate dai generatori sono V_{DD} = V_G = 3V e la resistenza vale R = 4kΩ. Vogliamo calcolare le tensioni V_{GS} e V_{DS} e la corrente I_{DS}.
Procedendo come nell'esempio precedente, ipotizziamo che il MOSFET lavori in saturazione e applichiamo la legge di Kirchhoff al drain del MOSFET. La tensione gate source del MOSFET è V_{GS} = 3V > V_{TN} e la corrente vale:

$$I_{DS} = I_{DSAT} = \frac{k_n' Z_n}{2}(V_{GS} - V_{TN})^2 = 1mA$$

Ricaviamo la tensione V_{DS} risolvendo l'equazione:

$$\frac{V_{DD} - V_{DS}}{R} = I_{DSAT} \quad \rightarrow \quad V_{DS} = V_{DD} - R \cdot I_{DSAT} = 1V$$

V_{DS} risulta minore di V_{GS} – V_{TN} = 2V: la condizione di saturazione non è verificata. Dato che il MOSFET è sicuramente acceso, deve funzionare in regione lineare.

Serie MOSFET – resistenza

Esempio 2: modello a canale lungo

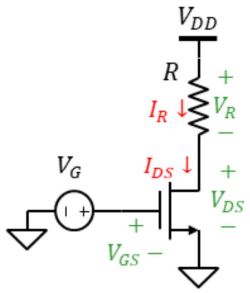
Dati: R = 4kΩ, k_n'=125µA/V², Z_n = 4, V_{TN} = 1V, V_{DD} = 3V, V_G = 3V

- Trovare la tensione V_{GS} e V_{DS} del MOSFET
- Calcolare la corrente I_{DS}

MOS ON con: $V_{GS} - V_{TN} = 2V$ Supponiamolo in lineare

2) Risolvere l'equazione trovando V_{GS} e V_{DS}

$$k_n' Z_n \left(V_{GS} - V_{TN} - \frac{V_{DS}}{2}\right) V_{DS} = \frac{V_{DD} - V_{DS}}{R}$$



$$\frac{R k_n' Z_n}{2} V_{DS}^2 - R k_n' Z_n (V_{GS} - V_{TN}) V_{DS} - V_{DS} + V_{DD} = 0$$

$$1V^{-1} \cdot V_{DS}^2 - 5 \cdot V_{DS} + 3V = 0$$

Due soluzioni: $V_{DS} = \frac{5 \pm 3.6}{2V^{-1}} = \begin{cases} 4.6V \\ 0.7V \end{cases}$

3) Verifichiamo se il MOS è effettivamente in saturazione: SI!

$V_{DS} = 4.6V > V_{GS} - V_{TN}$ → non accettabile

$V_{DS} = 0.7V < V_{GS} - V_{TN}$ → accettabile $I_{DS} = \frac{V_{DD} - V_{DS}}{R} = 575\mu A$

Andrea Cester, Fondamenti di Elettronica - Laurea in Ingegneria Informatica 9

Impostando la legge di Kirchhoff in regione lineare, otteniamo l'equazione di secondo grado:

$$\frac{V_{DD} - V_{DS}}{R} = k_n' Z_n \left[(V_{GS} - V_{TN}) V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2}\right]$$

Che può essere risolta in pochi passaggi ottenendo due soluzioni:

$$V_{DS1} = 4.6V \quad e \quad V_{DS} = 0.7V$$

Osserviamo subito che V_{DS1} non è accettabile poiché $V_{GS} - V_{TN}$. L'unica soluzione accettabile è $V_{DS} = 0.7V < V_{GS} - V_{TN}$ che soddisfa la condizione di funzionamento ipotizzate.

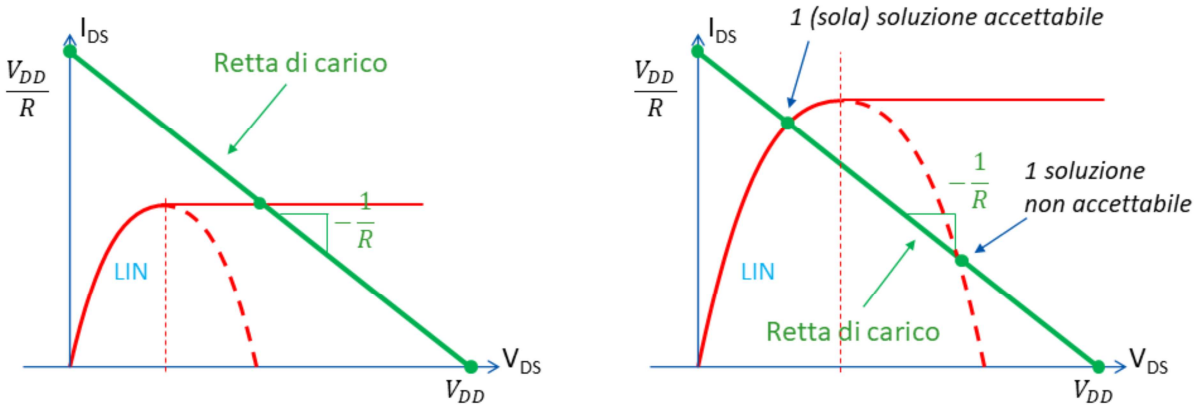
La corrente può essere calcolata a partire dalla legge di Ohm sulla resistenza o attraverso la relazione del MOSFET e si ottiene I_{DS} = 575µA.

Equazione di secondo grado in forma grafica

- La legge di kirchhoff in zona lineare è:

$$k'_n Z_n \left(V_{GS} - V_{TN} - \frac{V_{DS}}{2}\right) V_{DS} = \frac{V_{DD} - V_{DS}}{R}$$

- Soluzione = intersezione tra una retta e la parabola:
  - 1° caso (sinistra): non esiste soluzione → il MOS è in sat (vel)
  - 2° caso (destra) esistono due soluzioni. Una e una sola è accettabile (quella non accettabile è l'intersezione della retta con il prolungamento della parabola)



Andrea Cester, Fondamenti di Elettronica - Laurea in Ingegneria Informatica 10

Vale la pena osservare che, qualunque sia la regione di funzionamento ipotizzata per il MOSFET, esiste al più una soluzione accettabile. Nell'esempio appena visto, infatti, assumendo che il MOSFET lavori in saturazione abbiamo trovato una sola soluzione (V_{DS} = 1V) che è risultata non accettabile. Assumendo invece la regione lineare, abbiamo trovato due soluzioni di cui una sola accettabile.

Per capire meglio quanto affermato, usiamo il metodo grafico per risolvere l'equazione di Kirchhoff assumendo il MOSFET in regione lineare. Graficamente il problema si traduce nel trovare i punti di intersezione tra la retta di carico con pendenza negativa e una parabola con la concavità verso il basso, il cui massimo si trova nel punto $V_{DS} = V_{GS} - V_{TN}$, che rappresenta la corrente del MOSFET. Esistono tre casi:

1. La parabola è interamente sotto la retta di carico e non esistono soluzioni reali per l'equazione di secondo grado. Osservando la curva di uscita del MOSFET vediamo che l'intersezione avviene nella regione di saturazione.
2. La parabola interseca la retta di carico in due punti collocati entrambi a destra del punto di massimo. Ciò equivale a due soluzioni V_{DS} entrambe superiori a $V_{GS} - V_{TN}$ e non accettabili. Anche in questo caso vediamo che la caratteristica di uscita interseca la retta di carico in regione di saturazione.
3. La parabola interseca la retta di carico in due punti collocati uno a destra e uno a sinistra del punto di massimo. In questo caso abbiamo due soluzioni di cui una sola accettabile.

Serie MOSFET – resistenza

Esempio 3: modello a canale corto

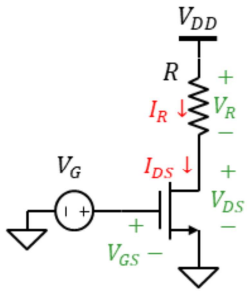
Dati: R = 2kΩ, k_n'=125µA/V², Z_n = 4, V_{TN} = 0.4V, V_{DSATN} = 0.6V, V_{DD} = V_G = 2.5V

- Trovare la tensione V_{GS} e V_{DS} del MOSFET
- Calcolare la corrente I_{DS}

1) fare un ipotesi sulla "possibile" regione di funzionamento del MOS

Non andiamo a caso! Raccogliamo tutte le informazioni che abbiamo:

$V_{GS} = V_G - 0 = 2.5V > V_{TN}$ *Il MOS è acceso! (lineare, saturazione o sat. vel.)*



$V_{MIN} = min(V_{GS} - V_{TN}, V_{DSATN}, V_{DS})$

2.1V 0.6V ?

Il minimo non sarà mai $V_{GS} - V_{TN}$. → il MOS lavorerà in lineare o in saturazione di velocità

Supponiamo inizialmente la saturazione di velocità. (Semplicità di calcoli)

Andrea Cester, Fondamenti di Elettronica - Laurea in Ingegneria Informatica 11

Esempio 3: modello a canale corto

Consideriamo lo stesso circuito dei precedenti esempi ma usiamo il modello a canale corto. Assumiamo i seguenti dati: R = 2kΩ, k_n'=125µA/V², Z_n = 4, V_{TN} = 0.4V, V_{DSATN} = 0.6V, V_{DD} = V_G = 2.5V.

Il modo di procedere è il medesimo, ma dobbiamo includere nelle possibili ipotesi la saturazione di velocità.

Dato che conosciamo i potenziali di source e di gate, ricaviamo subito V_{GS} = 2.5V > V_{TN}. Il MOSFET è acceso e può funzionare in regione lineare, saturazione o saturazione di velocità. Per decidere quale sia la regione di funzionamento dobbiamo calcolare V_{MIN}:

$$V_{MIN} = \min(V_{GS} - V_{TN}, V_{DSATN}, V_{DS}) = \min(V_{DSATN}, V_{DS})$$

Poiché V_{DSATN} = 0.6V e V_{GS} = V_{TN} = 2.1V, il MOSFET non sarà mai in saturazione per strozzamento. Esistono solo due casi: lineare o saturazione di velocità.

Dato che in saturazione di velocità la corrente è comunque costante, assumiamo prima l'ipotesi che il MOSFET lavori in saturazione di velocità.

Serie MOSFET – resistenza

Esempio 3: modello a canale corto

Dati: R = 2kΩ, k_n'=125μA/V², Z_n = 4, V_{TN} = 0.4V, V_{DSATN} = 0.6V, V_{DD} = V_G = 2.5V

- Trovare la tensione V_{GS} e V_{DS} del MOSFET
- Calcolare la corrente I_{DS}

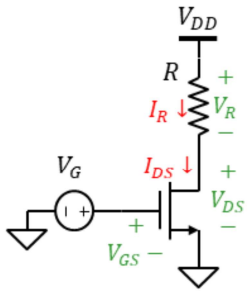
2) Risolvere l'equazione trovando V_{GS} e V_{DS}

$$\underbrace{k_n' Z_n V_{DSATN}\left(V_{GS} - V_{TN} - \frac{V_{DSATN}}{2}\right)}_{I_{DS} = 540\mu A} = \frac{V_{DD} - V_{DS}}{R}$$

$$V_{GS} - V_{TN} = 2.1V$$

$$V_{DSATN} = 0.6V$$

$$V_{DS} = V_{DD} - RI_{DS} = 1.42V$$



3) Verifichiamo se il MOS è effettivamente in saturazione: SI!

$$V_{MIN} = min(V_{GS} - V_{TN}, V_{DSATN}, V_{DS}) = V_{DSATN}$$

2.1V **0.6V** 1.42V

La corrente I_{DS} e la tensione V_{DS} sono:

$$I_{DS} = I_{DSAT} = k_n' Z_n V_{DSATN}\left(V_{GS} - V_{TN} - \frac{V_{DSATN}}{2}\right) = 540\mu A$$

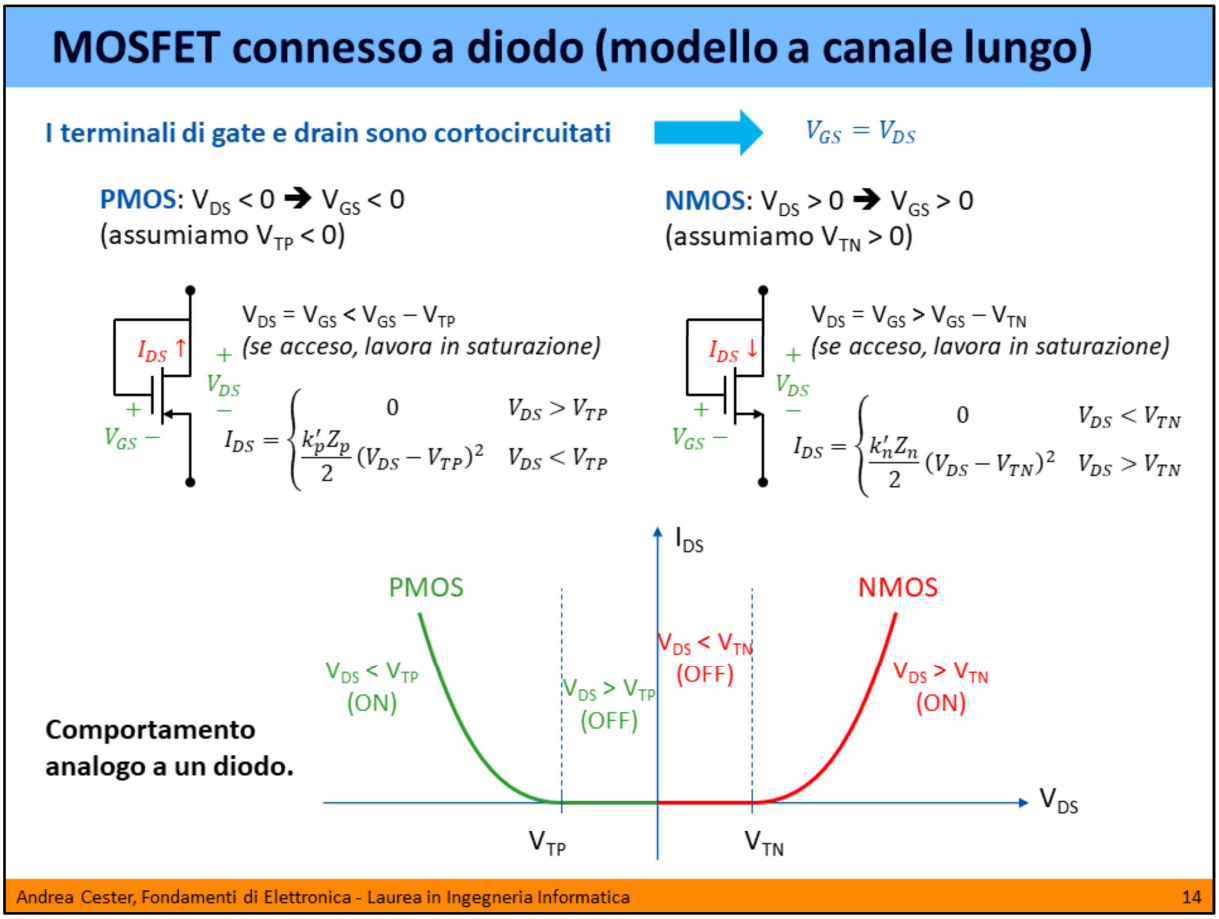
$$V_{DS} = V_{DD} - R \cdot I_{DSAT} = 1.42V$$

Verifichiamo che V_{MIN} sia uguale a V_{DSATN}:

$$V_{MIN}\ \min(V_{GS} - V_{TN}, V_{DSATN}, V_{DS}) = \min(2.1V, 0.6V, 1.42V) = 0.6V = V_{DSATN}$$

L'ipotesi iniziale è stata verificata.

MOSFET CONNESSO A DIODO



MOSFET connesso a diodo (modello a canale lungo)

Per connessione a diodo di un MOSFET si intende quando i terminali di gate e di drain sono cortocircuitati. In questo caso abbiamo $V_{GS} = V_{DS}$ e il dispositivo si comporta come se avesse solo due terminali. Studiamo separatamente NMOS e PMOS adottando il modello a canale lungo.

NMOS: poiché $V_{GS} = V_{DS}$ e V_{DS} non può essere negativa, anche V_{GS} dovrà essere positiva o nulla. Assumendo inoltre $V_{TN} > 0$, allora $V_{DS} > V_{DS} - V_{TN} = V_{GS} - V_{TN} = V_{DS}$. Ciò significa che il MOSFET se acceso lavora in saturazione. La corrente I_{DS} vale:

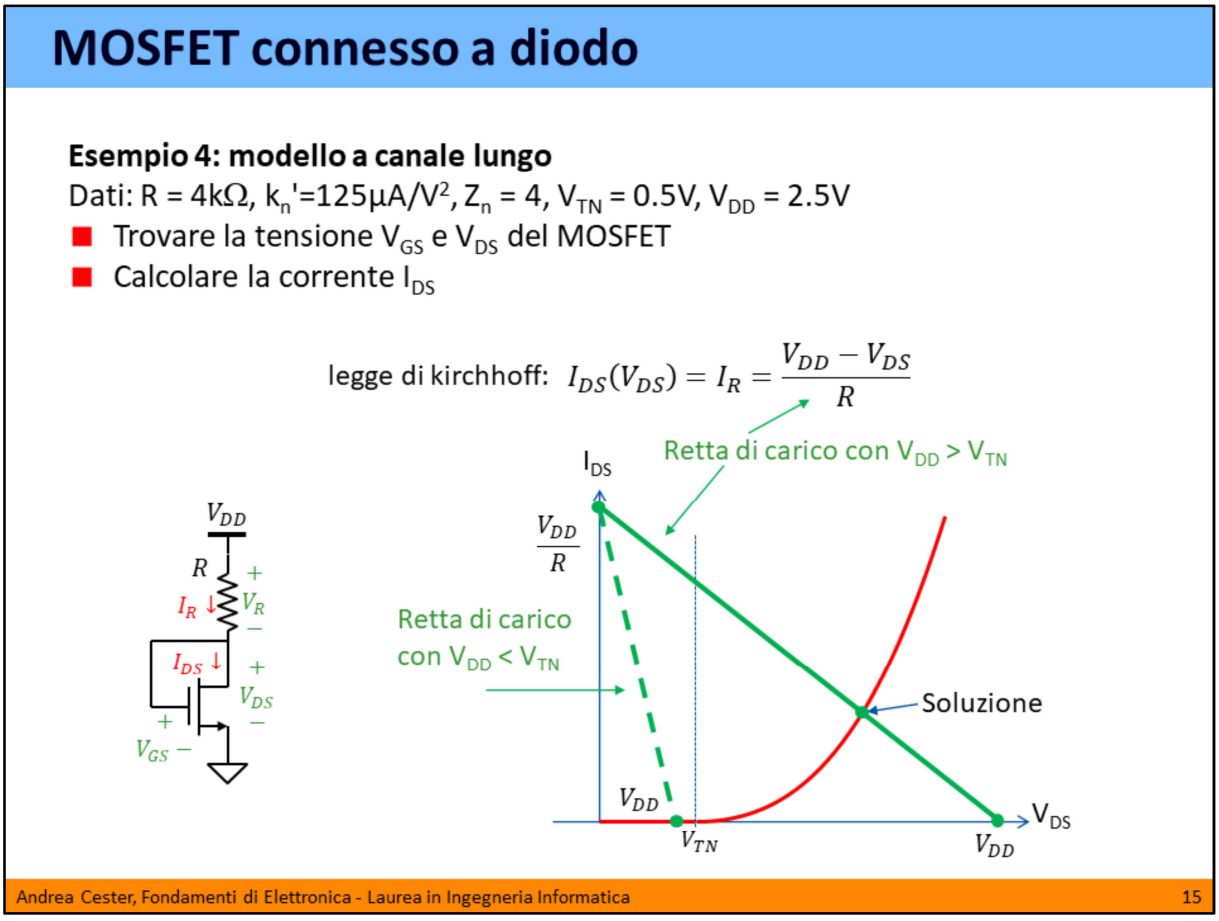
$$I_{DS} = \begin{cases} 0 & V_{DS} < V_{TN} \\ \frac{k_n' Z_n}{2}(V_{DS} - V_{TN})^2 & V_{DS} > V_{TN} \end{cases}$$

La curva caratteristica di uscita è mostrata in figura (linea rossa). Per $V_{DS} < V_{TN}$ la corrente è nulla (interdizione) per $V_{DS} > V_{TN}$ abbiamo una parabola con concavità verso l'alto. Il comportamento è qualitativamente uguale a quello di un diodo con tensione di accensione $V_{ON} = V_{TN}$. La corrente tuttavia non sale esponenzialmente a causa della resistenza del canale che limita il suo valore, conferendo l'andamento quadratico.

PMOS: anche in questo caso, poiché V_{DS} deve essere negativa, $V_{GS} = V_{DS} < 0$. Essendo $V_{TP} < 0$, $V_{DS} < V_{DS} - V_{TP} = V_{GS} - V_{TP}$. Se acceso, il PMOS lavora in saturazione. La corrente è:

$$I_{DS} = \begin{cases} 0 & V_{DS} > V_{TP} \\ \frac{k_p' Z_p}{2}(V_{DS} - V_{TP})^2 & V_{DS} < V_{TP} \end{cases}$$

Otteniamo la curva verde in figura che è simmetrica rispetto al caso dell'NMOS. Il comportamento è simile a quello di un diodo con $V_{ON} = V_{TP}$ (negativa) e che lavora con polarità invertita: acceso se $V_{DS} < V_{ON}$ e spento se $V_{DS} > V_{ON}$.



Esempio 4: modello a canale lungo

Consideriamo il circuito in figura composto dalla serie di una resistenza e un NMOS connesso a diodo. Alla serie è applicata una tensione V_{DD}. Usando come dati R = 4kΩ, k_n'=125μA/V², Z_n = 4, V_{TN} = 0.5V e V_{DD} = 2.5V, vogliamo calcolare la tensione $V_{GS} = V_{DS}$ e la corrente I_{DS}.
Come in tutti gli esempi precedenti, dobbiamo imporre la legge di Kirchhoff e risolvere l'equazione:

$$I_{DS}(V_{DS}) = \frac{V_{DD} - V_{DS}}{R}$$

Anche in questo caso, possiamo tracciare nel piano I_{DS}-V_{DS} la corrente del MOSFET e la corrente sulla resistenza in funzione di V_{DS}. La soluzione sarà il punto di intersezione. È banale verificare che:
Se $V_{DD} < V_{TN}$ (retta di carico tratteggiata) esiste una sola soluzione con $I_{DS} = 0$ e $V_{DS} = V_{DD}$.
Se $V_{DD} > V_{TN}$ (retta di carico continua) esiste una sola soluzione con $V_{DS} > V_{TN}$ e $I_{DS} > 0$.

MOSFET connesso a diodo

Esempio 4: modello a canale lungo

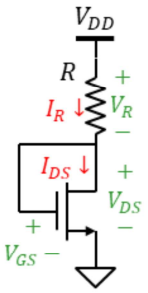
Dati: R = 4kΩ, k_n'=125μA/V², Z_n = 4, V_{TN} = 0.5V, V_{DD} = 2.5V

- Trovare la tensione V_{GS} e V_{DS} del MOSFET
- Calcolare la corrente I_{DS}

$$V_{DS} = V_{GS}$$

$$\frac{k_n' Z_n}{2}(V_{DS} - V_{TN})^2 = \frac{V_{DD} - V_{DS}}{R}$$

$$x = V_{DS} - V_{TN} = V_{GS} - V_{TN}$$



$$\frac{R k_n' Z_n}{2} x^2 + x + V_{TN} - V_{DD} = 0$$

$$1V^{-1}x^2 + x - 2V = 0$$

$x = -2V \rightarrow V_{DS} = V_{GS} = -1.5V$ Non accettabile

$x = 1V \rightarrow V_{DS} = V_{GS} = 1.5V$ accettabile

$$I_{DS} = \frac{k_n' Z_n}{2}(V_{DS} - V_{TN})^2 = 250\mu A$$

Assumendo $V_{DD} > V_{TN}$ (come nell'esempio che stiamo analizzando), per ricavare il valore di V_{DS} e I_{DS} è necessario risolvere l'equazione:

$$\frac{k_n' Z_n}{2}(V_{DS} - V_{TN})^2 = \frac{V_{DD} - V_{DS}}{R}$$

Si tratta di un'equazione di secondo grado che si risolve più rapidamente con il cambio di variabile in $x = V_{DS} - V_{TN}$:

$$\frac{R k_n' Z_n}{2} x^2 + x + V_{TN} - V_{DD} = 0$$

Troviamo due possibili soluzioni:

$$x_1 = -2V \quad e \quad x_2 = 1V$$

Essendo $x = V_{DS} - V_{TN}$ e dovendo essere $V_{DS} > V_{TN}$, x deve essere positiva. Solo x_2 è accettabile e risulta $V_{DS} = x_2 + V_{TN} = 1.5V$.

Ricaviamo la corrente dalla resistenza o dal MOSFET:

$$I_{DS} = \frac{k_n' Z_n}{2}(V_{DS} - V_{TN})^2 = \frac{V_{DD} - V_{DS}}{R} = 250\mu A$$

MOSFET connesso a diodo

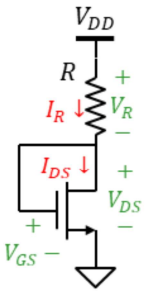
Esempio 5: modello a canale corto

Dati: R = 4kΩ, k_n'=125μA/V², Z_n = 4, V_{TN} = 0.5V, V_{DSATN} = 0.6V, V_{DD} = 2.5V

- Tracciare la curva I_{DS}-V_{DS}
- Trovare la tensione V_{GS} e V_{DS} del MOSFET
- Calcolare la corrente I_{DS}

$$I_{DS} = \begin{cases} 0 & V_{GS} < V_{TN} \\ k_n' Z_n V_{MIN}\left(V_{GS} - V_{TN} - \frac{V_{MIN}}{2}\right) & V_{GS} > V_{TN} \end{cases}$$

$$V_{MIN} = \min(V_{DS}, V_{DSATN}, V_{GS} - V_{TN})$$



Se $V_{GS} = V_{DS}$ → $V_{MIN} = \min(V_{DSATN}, V_{DS} - V_{TN})$

Il MOS non sarà mai in regione lineare

Esempio 5: modello a canale corto

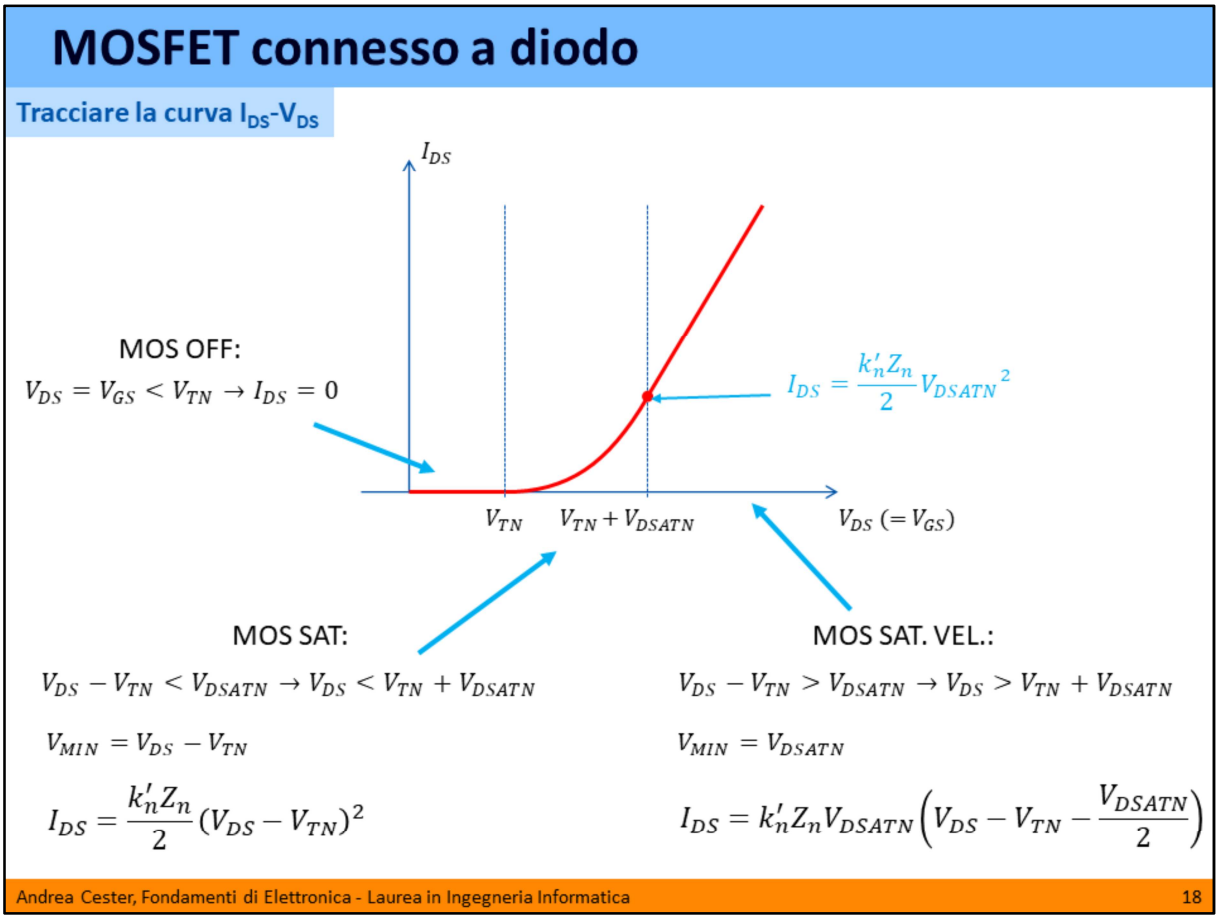
Consideriamo lo stesso circuito dell'esempio precedente, ma adottiamo il modello a canale corto. Usiamo gli stessi dati del precedente problema, con la sola aggiunta della tensione di saturazione della velocità per il MOSFET V_{DSATN} = 0.6V.

Ponendo $V_{GS} = V_{DS}$ il modello a canale corto fornisce una corrente I_{DS}:

$$I_{DS} = \begin{cases} 0 & V_{DS} < V_{TN} \\ k_n' Z_n V_{MIN}\left(V_{GS} - V_{TN} - \frac{V_{MIN}}{2}\right) & V_{DS} > V_{TN} \end{cases}$$

$$V_{MIN} = \min(V_{DS}, V_{DSATN}, V_{DS} - V_{TN})$$

Essendo $V_{TN} > 0$, allora $V_{DS} > V_{DS} - V_{TN} = V_{GS} - V_{TN}$: il MOSFET non lavora mai in regione lineare. Se acceso, esso si trova in saturazione o saturazione di velocità.



Il grafico mostra la caratteristica I_{DS}-V_{DS}, del MOSFET usando il modello a canale corto. Possiamo distinguere le tre possibili regioni di funzionamento.

Interdizione: $0 < V_{DS} < V_{TN}$. Essendo $V_{GS} = V_{DS} < V_{TN}$ il MOS è spento e $I_{DS} = 0$.

Saturazione (per strozzamento del canale): per $V_{DS} > V_{TN}$ il MOS è acceso e lavora in saturazione se:

$$V_{GS} - V_{TN} = V_{DS} - V_{TN} < V_{DASTN} \quad \rightarrow \quad V_{DS} < V_{TN} + V_{DSATN}$$

La corrente del MOSFET aumenta con legge parabolica come nel modello a canale lungo:

$$I_{DS} = \frac{k'_n Z_n}{2}(V_{DS} - V_{TN})^2$$

Saturazione di velocità: Per $V_{DS} - V_{TN} > V_{DSATN}$, il MOSFET entra in saturazione di velocità e la corrente dipende linearmente da V_{DS}:

$$I_{DS} = k'_n Z_n V_{DSATN}\left(V_{DS} - V_{TN} - \frac{V_{DSATN}}{2}\right)$$

È facile verificare che se $V_{DS} = V_{TN} + V_{DSATN}$ allora la corrente prevista del modello a canale corto è inferiore a quella prevista dal modello a canale lungo. Infatti:

$$k'_n Z_n V_{DSATN}\left(V_{DSATN} + V_{TN} - V_{TN} - \frac{V_{DSATN}}{2}\right) = \frac{k'_n Z_n}{2} V_{DSAT}^2$$

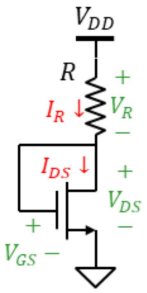
MOSFET connesso a diodo

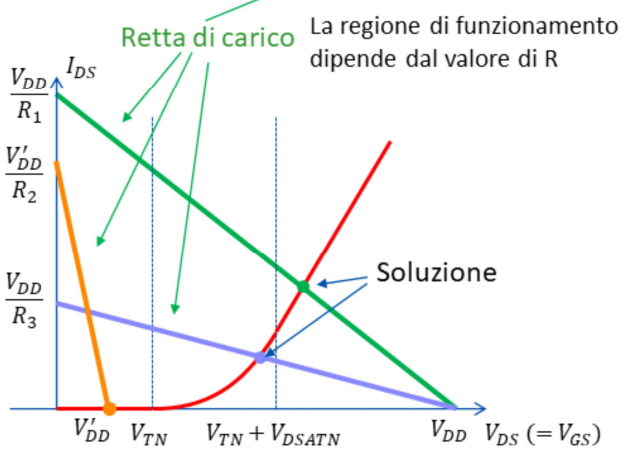
Esempio 5: modello a canale corto

Dati: R = 4kΩ, k_n'=125μA/V², Z_n = 4, V_{TN} = 0.5V, V_{DSATN} = 0.6V, V_{DD} = 2.5V

- Tracciare la curva I_{DS}-V_{DS}
- Trovare la tensione V_{GS} e V_{DS} del MOSFET
- Calcolare la corrente I_{DS}

legge di kirchhoff: $I_{DS}(V_{GS}, V_{DS}) = I_R = \frac{V_{DD} - V_{DS}}{R}$





Andrea Cester, Fondamenti di Elettronica - Laurea in Ingegneria Informatica 19

Per risolvere il problema, imponiamo la legge di Kirchhoff, uguagliando la corrente sulla resistenza con quella del transistor:

$$I_{DS} = \begin{cases} 0 & V_{DS} < V_{TN} \\ \frac{k_n' Z_n}{2}(V_{DS} - V_{TN})^2 & 0 < V_{DS} < V_{TN} + V_{DSATN} \\ k_n' Z_n V_{DSAT}\left(V_{DS} - V_{TN} - \frac{V_{DSAT}}{2}\right) & V_{DS} > V_{TN} + V_{DSATN} \end{cases}$$

Il grafico illustra tre esempi di rette di carico con diversi valori di resistenza R e tensione V_{DD}. Risulta banale verificare che se $V_{DD} < V_{TN}$ allora il MOSFET lavora in interdizione. Invece se $V_{DD} > V_{TN}$ (come in questo caso) il MOSFET è sicuramente acceso e può lavorare in saturazione o in saturazione di velocità in base ai valori di R e V_{DD}.

MOSFET connesso a diodo

Esempio 5: modello a canale corto

Dati: R = 4kΩ, k_n'=125μA/V², Z_n = 4, V_{TN} = 0.5V, V_{DSATN} = 0.6V, V_{DD} = 2.5V

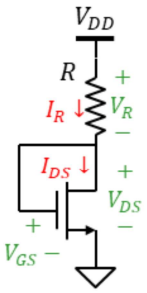
- Tracciare la curva I_{DS}-V_{DS}
- Trovare la tensione V_{GS} e V_{DS} del MOSFET
- Calcolare la corrente I_{DS}

Ipotesi: MOSFET in SATURZIONE

$$\frac{k_n' Z_n}{2}(V_{DS} - V_{TN})^2 = \frac{V_{DD} - V_{DS}}{R}$$

$$V_{DS} = V_{GS}$$

$$x = V_{DS} - V_{TN} = V_{GS} - V_{TN}$$



$$\frac{R k_n' Z_n}{2} x^2 + x + V_{TN} - V_{DD} = 0$$

$$1V^{-1}x^2 + x - 2V = 0$$

$x = -2V \rightarrow V_{DS} = V_{GS} = -1.5V$

Non accettabile perché < V_{TN}

$x = 1V \rightarrow V_{DS} = V_{GS} = 1.5V$

Non accettabile perché $V_{GS} - V_{TN} = 1V > V_{DSATN}$

Il MOSFET NON lavora in SATURZIONE

Avendo gli stessi dati del problema precedente, se il MOSFET lavora in saturazione (strozzamento), otteniamo lo stesso risultato $V_{DS} = V_{GS} = 1.5V$ e $I_{DS} = 250\mu A$.
La soluzione è maggiore della tensione di soglia, confermando che sia acceso. Tuttavia la tensione $V_{GS} - V_{TN} = V_{DS} - V_{TN} = 1V$ è superiore al V_{DSATN} e l'ipotesi iniziale non è soddisfatta.

MOSFET connesso a diodo

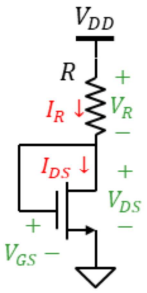
Esempio 5: modello a canale corto

Dati: R = 4kΩ, k_n'=125μA/V², Z_n = 4, V_{TN} = 0.5V, V_{DSATN} = 0.6V, V_{DD} = 2.5V

- Tracciare la curva I_{DS}-V_{DS}
- Trovare la tensione V_{GS} e V_{DS} del MOSFET
- Calcolare la corrente I_{DS}

Ipotesi: MOSFET in SATURZIONE di VELOCITA'

$$V_{DS} = V_{GS}$$



$$k_n' Z_n V_{DSATN}\left(V_{DS} - V_{TN} - \frac{V_{DSATN}}{2}\right) = \frac{V_{DD} - V_{DS}}{R}$$

$$R k_n' Z_n V_{DSATN} V_{DS} + V_{DS} = V_{DD} + R k_n' Z_n V_{DSATN}\left(V_{TN} + \frac{V_{DSATN}}{2}\right)$$

$$2.2 V_{DS} = 2.5V + 0.96V$$

$$(V_{GS} =) V_{DS} = 1.57V$$

Verifichiamo: $V_{GS} - V_{TN} = 1.07V > V_{DSATN}$

$$I_{DS} = k_n' Z_n V_{DSATN}\left(V_{DS} - V_{TN} - \frac{V_{DSATN}}{2}\right) = 231\mu A$$

Dobbiamo usare quindi la formula per la saturazione di velocità:

$$k_n' Z_n V_{DSATN}\left(V_{DS} - V_{TN} - \frac{V_{DSATN}}{2}\right) = \frac{V_{DD} - V_{DS}}{R}$$

L'equazione è di primo grado e fornisce come risultato: V_{DS} = V_{GS} = 1.57V e I_{DS} = 231 μA

Verifichiamo che siano soddisfatte tutte le ipotesi:

$$V_{DS} = 1.57V \quad V_{GS} - V_T = 1.07V \quad V_{DSATN} = 0.6V$$

Il minimo dei tre termini è effettivamente V_{DSATN}, confermando l'ipotesi.

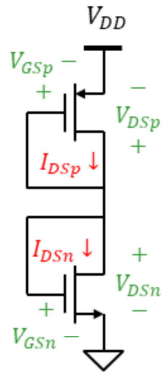
NMOS + PMOS connessi a diodo in serie

Esempio 6: modello a canale corto

Dati: k_n'=125µA/V², Z_n = 4, V_{TN} = 0.5V, V_{DSATN} = 0.6V,
k_p'=40µA/V², Z_p = 10, V_{TP} = -0.5V, V_{DSATP} = -0.8V, V_{DD} = 3V

- Trovare la tensione V_{GS} e V_{DS} dei MOS
- Calcolare la corrente I_{DS}

Legge di kirchhoff: $I_{DSn} = I_{DSp}$



Ipotesi (da verificare a posteriori): NMOS e PMOS in SATURZIONE di VELOCITA'

$$k_n' Z_n V_{DSATN}\left(V_{DSn} - V_{TN} - \frac{V_{DSATN}}{2}\right) = k_p' Z_p V_{DSATP}\left(V_{DSp} - V_{TP} - \frac{V_{DSATP}}{2}\right)$$

$$V_{DD} = -V_{DSp} + V_{DSn}$$

$$V_{DSn} = x \rightarrow V_{DSp} = x - V_{DD}$$

$$k_n' Z_n V_{DSATN}\left(x - V_{TN} - \frac{V_{DSATN}}{2}\right) = k_p' Z_p V_{DSATP}\left(x - V_{DD} - V_{TP} - \frac{V_{DSATP}}{2}\right)$$

$$300\frac{\mu A}{V}(x - 0.8V) = -320\frac{\mu A}{V}(x - 2.1V)$$

$$x = 1.47V$$

Esempio 6: modello a canale corto

Consideriamo il circuito in figura composto dalla serie di un PMOS e un NMOS connessi a diodo.
Assumiamo V_{DD} = 3V e che i MOS abbiamo i seguenti parametri:
NMOS) k_n'=125µA/V², Z_n = 4, V_{TN} = 0.5V, V_{DSATN} = 0.6V,
PMOS) k_p'=40µA/V², Z_p = 10, V_{TP} = -0.5V, V_{DSATP} = -0.8V
Trovare la corrente I_{DS} e le tensioni V_{DSn} e V_{DSp} usando i versi indicati in figura.

Per risolvere il problema è necessario imporre che la corrente dei due MOS sia la stessa (I_{DSn} = I_{DSp}) e che la somma delle tensioni lungo la maglia sia nulla:

$$V_{DSn} - V_{DSp} - V_{DD} = 0$$

La legge di Kirchhoff delle tensioni ci permette di ricavare la tensione V_{DSp} in funzione di V_{DSn} o viceversa.
Arbitrariamente usiamo la variabile x = V_{DSn} (= V_{GSn}) Di conseguenza V_{DSp} = V_{GSp} = x – V_{DD}.
Il problema si riduce a risolvere l'equazione:

$$I_{DSn}(x) = I_{DSp}(x)$$

In questo caso, avendo due MOSFET, ciascuno dei quali può lavorare in interdizione, saturazione o saturazione di velocità. Ci sono quindi teoricamente 9 possibili casi.
Facciamo l'ipotesi che i MOSFET siano accesi e che entrambi lavorino in saturazione di velocità:

$$I_{DSn} = k_n' Z_n V_{DSATN}\left(V_{DSn} - V_{TN} - \frac{V_{DSATN}}{2}\right)$$

$$I_{DSp} = k_p' Z_p V_{DSATP}\left(V_{DSp} - V_{TP} - \frac{V_{DSATP}}{2}\right)$$

Otteniamo la seguente equazione lineare nell'incognita x:

$$k_n' Z_n V_{DSATN}\left(x - V_{TN} - \frac{V_{DSATN}}{2}\right) = k_p' Z_p V_{DSATP}\left(x - V_{DD} - V_{TP} - \frac{V_{DSATP}}{2}\right)$$

Che fornisce la soluzione x = 1.47V

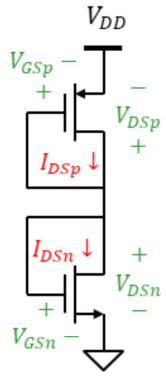
NMOS + PMOS connessi a diodo in serie

Esempio 6: modello a canale corto

Dati: k_n'=125µA/V², Z_n = 4, V_{TN} = 0.5V, V_{DSATN} = 0.6V,
k_p'=40µA/V², Z_p = 10, V_{TP} = -0.5V, V_{DSATP} = -0.8V, V_{DD} = 3V

- Trovare la tensione V_{GS} e V_{DS} dei MOS
- Calcolare la corrente I_{DS}

Legge di kirchhoff: $I_{DSn} = I_{DSp}$



Ipotesi (da verificare a posteriori): NMOS e PMOS in SATURZIONE di VELOCITA'

Verifichiamo:

$V_{GSn} = V_{DSn} = x = 1.47V$ $\quad V_{GSn} - V_{TN} = 0.97V > V_{DSATN}$

NMOS in sat. vel.

$V_{GSp} = V_{DSp} = x - V_{DD} = -1.53V$ $\quad V_{GSp} - V_{TP} = -1.03V < V_{DSATP}$

$|V_{GSp} - V_{TP}| = 1.03V > |V_{DSATP}|$

PMOS in sat. vel.

$$I_{DSn} = k_n' Z_n V_{DSATN}\left(V_{GSn} - V_{TN} - \frac{V_{DSATN}}{2}\right) = 201\mu A$$

$$I_{DSp} = k_p' Z_p V_{DSATP}\left(V_{GSp} - V_{TP} - \frac{V_{DSATP}}{2}\right) = 201\mu A$$

Ovviamente dobbiamo verificare che entrambe le condizioni di polarizzazione siano verificate.

$$V_{DSn} = 1.47V \quad V_{GSn} - V_{TN} = 0.97V \quad V_{DSATN} = 0.6V \quad \rightarrow V_{MIN} = V_{DSATN}$$

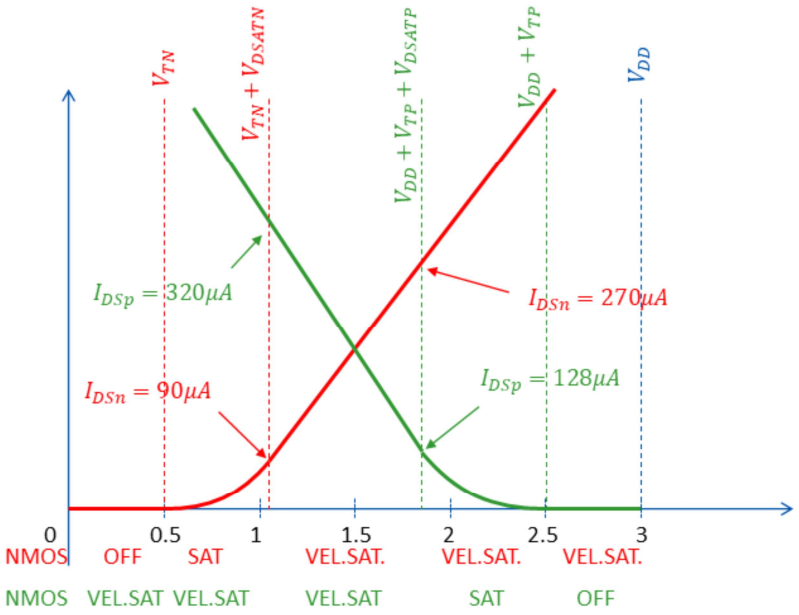
$$V_{DSp} = -1.53V \quad V_{GSp} - V_{TP} = -1.053V \quad V_{DSATP} = -0.8V \quad \rightarrow V_{MAX} = V_{DSATP}$$

L'ipotesi è verificata e possiamo calcolare la corrente o dell'NMOS o dal PMOS, ottenendo I_{DS} = 201µA.

Deduzione del punto operativo con il metodo grafico

$$V_{DSp} = V_{TP} \rightarrow x - V_{DD} = V_{TP} \rightarrow x = V_{DD} + V_{TP}$$

$$V_{DSp} = V_{TP} + V_{DSATP} \rightarrow x - V_{DD} = V_{TP} + V_{DSATP} \rightarrow x = V_{DD} + V_{TP} + V_{DSATP}$$



Andrea Cester, Fondamenti di Elettronica - Laurea in Ingegneria Informatica 24

Deduzione del punto operativo con il metodo grafico

Il metodo grafico può essere un utile strumento per capire fin da subito il punto di funzionamento o escludere alcuni dei possibili casi. A tale scopo è possibile tracciare nel piano cartesiano le correnti I_{DSn} e I_{DSp} in funzione della variabile x che abbiamo scelto. La figura mostra in rosso la caratteristica dell'NMOS e in verde quella del PMOS in funzione di $x = V_{DSn}$.

Osserviamo che se $x = V_{DD}$, allora $V_{DSp} = V_{DD} - x = 0V$. Il PMOS rimane spento finché:

$$V_{GSp} = V_{DSp} > V_{TP} \quad \rightarrow \quad x - V_{DD} > V_{TP} \quad \rightarrow \quad x > V_{DD} + V_{TP} = 2.5V$$

Il PMOS si accende e rimane in regione di saturazione se:

$$V_{GSp} = V_{DSp} < V_{TP} \quad \rightarrow \quad x - V_{DD} < V_{TP} \quad \rightarrow \quad x < V_{DD} + V_{TP} = 2.5V$$

e

$$V_{GSp} - V_{TP} > V_{DSATP} \quad \rightarrow \quad x - V_{DD} - V_{TP} > V_{DSATP} \quad \rightarrow \quad x > V_{DD} + V_{TP} + V_{DSATP} = 1.7V$$

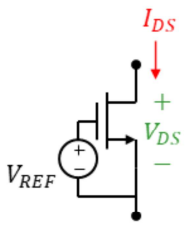
Il PMOS è acceso in saturazione di velocità se:

$$V_{GSp} - V_{TP} < V_{DSATP} \quad \rightarrow \quad x - V_{DD} - V_{TP} < V_{DSATP} \quad \rightarrow \quad x < V_{DD} + V_{TP} + V_{DSATP} = 1.7V$$

Definiamo $x_1 = V_{TN}+V_{DSATN} = 1.1V$ e $x_2 = V_{DD} + V_{DSATP} + V_{TP} = 1.7V$. In figura sono riportato i valori di I_{DSn} e I_{DSp} nei punti x_1 e x_2. È facile constatare che il punto di intersezione delle curve (ovvero la soluzione del problema) deve essere compreso tra x_1 e x_2, cioè nella regione in cui i MOS sono entrambi in saturazione di velocità.

MOSFET USATO COME GENERATORE DI CORRENTE

Il MOSFET come generatore di corrente



Ipotesi:

- $V_{REF} > V_{TN}$ → MOSFET ON
- MOSFET in saturazione o saturazione di velocità

$$V_{GS} = V_{REF}$$

$$I_{DS} = \begin{cases} k_n' Z_n V_{DSATN}\left(V_{REF} - V_{TN} - \frac{V_{DSATN}}{2}\right)(1 + \lambda_n V_{DS}) & se\ V_{DSAT} < V_{REF} - V_{TN} \\ \frac{k_n' Z_n}{2}(V_{REF} - V_{TN})^2(1 + \lambda_n V_{DS}) & se\ V_{DSAT} > V_{REF} - V_{TN} \end{cases}$$

Definiamo:

I_{DSAT} è costante una volta fissata V_{REF}

$$I_{DSAT} = \begin{cases} k_n' Z_n V_{DSATN}\left(V_{REF} - V_{TN} - \frac{V_{DSATN}}{2}\right) & se\ V_{DSAT} < V_{REF} - V_{TN} \\ \frac{k_n' Z_n}{2}(V_{REF} - V_{TN})^2 & se\ V_{DSAT} > V_{REF} - V_{TN} \end{cases}$$

I_{DS} è una retta in funzione di V_{DS}

$$I_{DS} = I_{DSAT}(1 + \lambda_n V_{DS})$$

Andrea Cester, Fondamenti di Elettronica - Laurea in Ingegneria Informatica 26

Il MOSFET come generatore di corrente

Abbiamo visto che un MOSFET in saturazione (o saturazione di velocità) ha una corrente idealmente costante o quasi costante se si considera la modulazione di lunghezza di canale.
Consideriamo ad esempio un MOSFET polarizzato con una tensione gate-source costante $V_{REF} > V_{TN}$. Assumiamo inoltre che la tensione V_{DS} sia sufficientemente alta da mantenerlo in saturazione (o saturazione di velocità):

$$V_{DS} > V_{REF} - V_{TN} \quad o \quad V_{DS} > V_{DSATN}$$

In queste condizioni la corrente è data da:

$$I_{DS} = \begin{cases} k_n' Z_n V_{DSATN}\left(V_{REF} - V_{TN} - \frac{V_{DSATN}}{2}\right)(1 + \lambda_n V_{DS}) & se\ V_{DSAT} < V_{REF} - V_{TN} \\ \frac{k_n' Z_n}{2}(V_{REF} - V_{TN})^2(1 + \lambda_n V_{DS}) & se\ V_{DSAT} > V_{REF} - V_{TN} \end{cases}$$

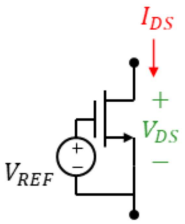
Definiamo I_{DSAT} la corrente di saturazione ideale (ovvero in assenza di modulazione di lunghezza di canale):

$$I_{DSAT} = \begin{cases} k_n' Z_n V_{DSATN}\left(V_{REF} - V_{TN} - \frac{V_{DSATN}}{2}\right) & se\ V_{DSAT} < V_{REF} - V_{TN} \\ \frac{k_n' Z_n}{2}(V_{REF} - V_{TN})^2 & se\ V_{DSAT} > V_{REF} - V_{TN} \end{cases}$$

La corrente attraverso il MOSFET è:

$$I_{DS} = I_{DSAT}(1 + \lambda_n V_{DS}) = I_{DSAT} + I_{DSAT}\lambda_n V_{DS}$$

Il MOSFET come generatore di corrente



Ipotesi:

- $V_{REF} > V_{TN}$ → MOSFET ON
- MOSFET in saturazione o saturazione di velocità

$$I_{DS} = I_{DSAT}(1 + \lambda_n V_{DS}) =$$

$$= I_{DSAT} + I_{DSAT}\lambda_n V_{DS}$$

Valido se:

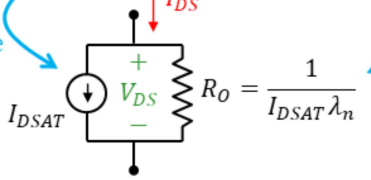
$\min(V_{DS}, V_{GS} - V_{TN}, V_{DSATN}) \neq V_{DS}$

ovvero:

$V_{DS} > \min(V_{REF} - V_{TN}, V_{DSATN})$

Generatore di corrente costante

$\frac{V_{DS}}{\frac{1}{I_{DSAT}\lambda_n}}$



Resistenza equivalente in parallelo

Un MOSFET in saturazione/saturazione di velocità è una buona approssimazione di generatore di corrente reale (schema di Norton, con resistenza in parallelo)

Se $\lambda = 0$ ➔ $I_{DS} = I_{DSAT}$ (costante) e $R_O = \infty$. Il MOSFET è un generatore ideale di corrente.

Una volta fissato V_{REF} (e quindi I_{DSAT}), il prodotto $I_{DSAT}\lambda_n$ è costante e rappresenta una conduttanza. Il suo reciproco è detto resistenza di uscita e indicato con R_O:

$$R_O = \frac{1}{I_{DSAT}\lambda_n}$$

La corrente I_{DS} può essere riscritta nel modo seguente:

$$I_{DS} = I_{DSAT} + \frac{V_{DS}}{R_O}$$

Così scritta la corrente è la somma di un termine costante e un termine linearmente dipendente da V_{DS} secondo la legge di Ohm.

Ciò può essere assimilato a il parallelo di un generatore di corrente costante e una resistenza di valore R_O (generatore di Norton) come mostrato in figura. Se la modulazione di canale fosse trascurabile ($\lambda_n = 0$), allora si ha un generatore di corrente ideale, purché la tensione V_{DS} sia sufficientemente alta da mantenere il MOS in saturazione.

Il MOSFET come generatore di corrente

Esempio 7: modello a canale corto

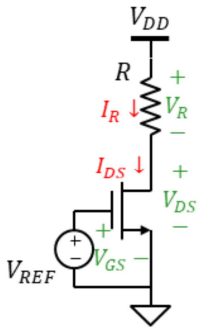
Dati: k_n'=125µA/V^2, Z_n = 4, V_{TN} = 0.5V, V_{DSATN} = 0.6V, λ_n = 0.01V^{-1}, V_{REF} = 1.5V

- Trovare il modello equivalente del MOSFET come generatore di corrente (I_{DSAT} e R_O)
- Trovare l'intervallo di valori di R per il quale il MOSFET può essere considerato un generatore di corrente
- Calcolare la corrente erogata dal MOSFET con R = 2kΩ. In che regione di funzionamento lavora il MOSFET?

$$V_{GS} = V_{REF} = 1.5V \qquad V_{GS} - V_{TN} = 1V \qquad V_{DSAT} = 0.6V$$

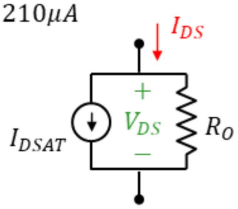
$$\min(V_{REF} - V_{TN}, V_{DSATN}) = V_{DSATN}$$

Saturazione di velocità



$$I_{DSAT} = k_n' Z_n V_{DSATN}\left(V_{REF} - V_{TN} - \frac{V_{DSATN}}{2}\right) = 210\mu A$$

$$R_O = \frac{1}{I_{DSAT}\lambda_n} = 476k\Omega$$



Andrea Cester, Fondamenti di Elettronica - Laurea in Ingegneria Informatica 28

Esempio 7: modello a canale corto

Consideriamo il circuito in figura costituito da una resistenza e un MOSFET con V_{GS} costante. Assumiamo i seguenti dati: k_n'=125µA/V^2, Z_n = 4, V_{TN} = 0.5V, V_{DSATN} = 0.6V, λ_n = 0.01V^{-1}, V_{REF} = 1.5V. Vogliamo:

1. Trovare il modello equivalente del MOSFET come generatore di corrente (I_{DSAT} e R_O)
2. Trovare l'intervallo di valori di R per il quale il MOSFET può essere considerato un generatore di corrente
3. Calcolare la corrente erogata dal MOSFET con R = 2kΩ. In che regione di funzionamento lavora il MOSFET.

Poiché il MOSFET ha una polarizzazione V_{GS} costante e pari a V_{REF} (1.5V) maggiore della soglia è sicuramente acceso.

Essendo $V_{GS} - V_{TN}$ = 1V superiore a V_{DSATN}, la saturazione avviene a causa della velocità di saturazione dei portatori:

$$I_{DSAT} = k_n' Z_n V_{DSATN}\left(V_{REF} - V_{TN} - \frac{V_{DSATN}}{2}\right) = 210\mu A$$

Calcoliamo la resistenza di uscita:

$$R_O = \frac{1}{\lambda_n I_{DSAT}} = 476k\Omega$$

Il circuito equivalente tra i terminali S e D è il generatore di corrente di Norton mostrato in figura. Ovviamente, affinché siano soddisfatte le condizioni di saturazione è necessario che V_{DS} sia maggiore di V_{DSATN}.

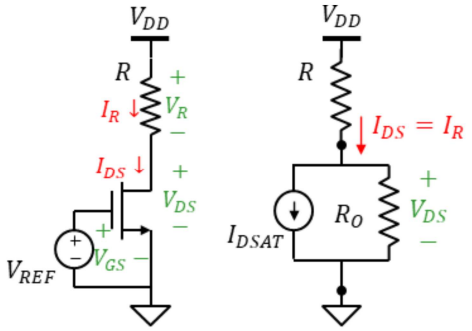
Il MOSFET come generatore di corrente

Esempio 7: modello a canale corto

Dati: k_n'=125μA/V², Z_n = 4, V_{TN} = 0.5V, V_{DSATN} = 0.6V, λ_n = 0.01V⁻¹, V_{REF} = 1.5V

- Trovare il modello equivalente del MOSFET come generatore di corrente (I_{DSAT} e R_O)
- Trovare l'intervallo di valori di R per il quale il MOSFET può essere considerato un generatore di corrente
- Calcolare la corrente erogata dal MOSFET con R = 2kΩ. In che regione di funzionamento lavora il MOSFET?

$$I_{DSAT} = 210\mu A \qquad R_O = 476k\Omega$$



Risolviamo la rete con la sovrapposizione degli effetti:

$$V_{DS} = V_{DD}\frac{R_O}{R+R_O} - I_{DSAT}\frac{R_O R}{R+R_O} = \frac{R_O(V_{DD} - RI_{DSAT})}{R+R_O}$$

Valido se: $V_{DS} < V_{DSATN}$

$$\frac{R_O(V_{DD} - RI_{DSAT})}{R+R_O} > V_{DSATN}$$

$$R < \frac{V_{DD}R_O - V_{DSATN}R_O}{V_{DSATN} + R_O I_{DSAT}} = 9k\Omega$$

Andrea Cester, Fondamenti di Elettronica - Laurea in Ingegneria Informatica 29

Assumendo valida la condizione di saturazione sostituiamo il modello equivalente del MOSFET al circuito di partenza e troviamo il circuito disegnato a destra, formato da due resistenze R e R_O, un generatore di corrente ideale I_{DSAT} e un generatore di tensione V_{DD}.
Per rispondere alla domanda è necessario trovare V_{DS} in funzione di R e imporre la condizione di saturazione.
Risolviamo la rete lineare con il metodo della sovrapposizione degli effetti e ricaviamo la tensione V_{DS}.
Contributo del generatore V_{DD} (I_{DSAT} = 0):

$$V_{DS}' = V_{DD}\frac{R_O}{R+R_O}$$

Contributo di I_{DSAT} (V_{DD} = 0):

$$V_{DS}'' = -I_{DSAT}\frac{R \cdot R_O}{R+R_O}$$

Sommando i due contributi, troviamo:

$$V_{DS} = V_{DD}\frac{R_O}{R+R_O} - I_{DSAT}\frac{R \cdot R_O}{R+R_O} = \frac{R_O(V_{DD} - R \cdot I_{DSAT})}{R+R_O}$$

Affinché il MOSFET sia in saturazione di velocità dobbiamo imporre:

$$V_{DS} > V_{DSATN} \quad \rightarrow \quad \frac{R_O(V_{DD} - R \cdot I_{DSAT})}{R+R_O} > V_{DSATN}$$

$$V_{DD}R_O - R_O V_{DSATN} > RV_{DSATN} + R_O R \cdot I_{DSAT}$$

$$R < \frac{V_{DD}R_O - R_O V_{DSATN}}{V_{DSATN} + R_O \cdot I_{DSAT}} = 9k\Omega$$

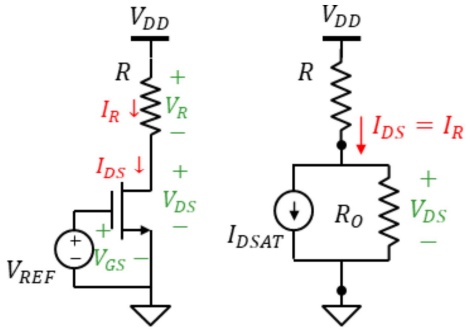
Il MOSFET come generatore di corrente

Esempio 7: modello a canale corto

Dati: k_n'=125µA/V^2, Z_n = 4, V_{TN} = 0.5V, V_{DSATN} = 0.6V, λ_n = 0.01V^{-1}, V_{REF} = 1.5V

- Trovare il modello equivalente del MOSFET come generatore di corrente (I_{DSAT} e R_O)
- Trovare l'intervallo di valori di R per il quale il MOSFET può essere considerato un generatore di corrente
- Calcolare la corrente erogata dal MOSFET con R = 2kΩ. In che regione di funzionamento lavora il MOSFET?

$$I_{DSAT} = 210\mu A \qquad R_O = 476k\Omega$$



$R = 2k\Omega$

$$V_{DS} = \frac{R_O(V_{DD} - RI_{DSAT})}{R + R_O} = 2.071V$$

$$I_{DS} = \frac{V_{DD} - V_{DS}}{R} = 214\mu A$$

oppure

$$I_{DS} = I_{DSAT} + \frac{V_{DS}}{R_O} = 214\mu A$$

oppure

$$I_{DS} = I_{DSAT}(1 + \lambda_n V_{DS}) = 214\mu A$$

Con R = 2kΩ la condizione è soddisfatta, quindi il MOSFET si trova in saturazione di velocità. Usando l'espressione di V_{DS} trovata poche precedentemente, ricaviamo V_{DS} = 2.071V e la corrente erogata dal MOSFET vale:

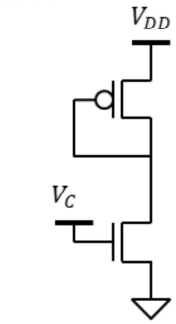
$$I_{DS} = I_{DSAT}(1 + \lambda_n V_{DS}) = 214\mu A$$

In alternativa possiamo calcolare la corrente che attraversa la resistenza R in serie al MOSFET:

$$I_{DS} = \frac{V_{DD} - V_{DS}}{R} = 214\mu A$$

Esercizi proposti

Problema 16

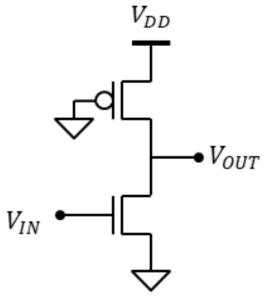


Dati: $k_n'=125\mu A/V^2$, $Z_n = 4$, $V_{TN} = 0.5V$, $V_{DSATN} = 0.6V$,
$k_p'=40\mu A/V^2$, $Z_p = 10$, $V_{TP} = -0.5V$, $V_{DSATP} = -0.8V$,
$V_{DD} = 2.5V$, $V_C = 0.6V$

Calcolare:

1) La tensione V_{GS} e V_{DS} dei MOS
2) La corrente I_{DS}
3) In che regione di funzionamento lavorano i MOS?

Problema 17



Dati: $k_n'=125\mu A/V^2$, $Z_n = 4$, $V_{TN} = 0.5V$, $V_{DSATN} = 0.6V$,
$k_p'=40\mu A/V^2$, $Z_p = 2$, $V_{TP} = -0.5V$, $V_{DSATP} = -0.8V$,
$V_{DD} = 2.5V$

Calcolare la tensione V_{OUT} e la corrente attraverso i MOSFET con:

1) $V_{IN} = 0V$
2) $V_{IN} = 0.5V$
3) $V_{IN} = 1V$
4) $V_{IN} = 2.5V$

Andrea Cester, Fondamenti di Elettronica - Laurea in Ingegneria Informatica 31

Soluzione

Problema 16

1. NMOS: $V_{GS} = 0.6V$, $V_{DS} = 1.89$; PMOS: $V_{GS} = V_{DS} = -0.621V$
2. $I_{DS} = 2.5\mu A$
3. Saturazione (pinch off) entrambi

Problema 17

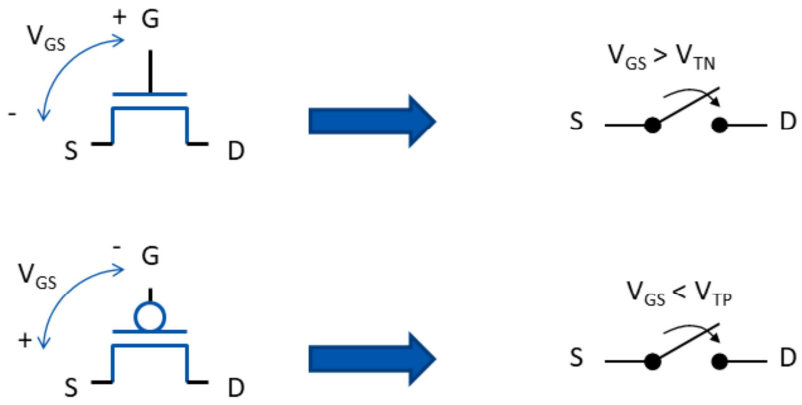
1. $V_{OUT} = 2.5V$, $I_{DS} = 0$
2. $V_{OUT} = 2.5V$, $I_{DS} = 0$
3. $V_{OUT} = 2.06V$, $I_{DS} = 62.5\mu A$
4. $V_{OUT} = 0.105V$, $I_{DS} = 102.4\mu A$;

Rabaey, Circuiti Integrati Digitali 2°Ed: Cap. 3 p.109-112

IL MOSFET COME INTERRUTTORE

Il MOSFET come interruttore

Nelle applicazioni digitali il MOSFET è usato come interruttore ON/OFF



Andrea Cester, Fondamenti di Elettronica - Laurea in Ingegneria Informatica 33

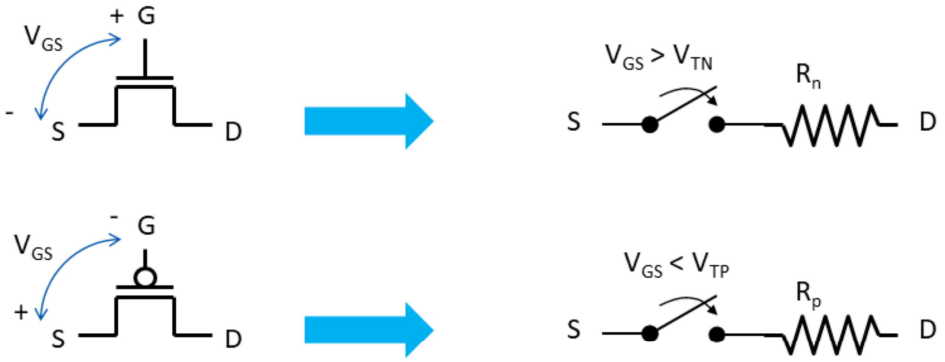
Impiego del MOS come interruttore pilotato dal gate

Generalmente nelle applicazioni digitali il MOSFET è impiegato come un interruttore pilotato dalla tensione di gate.
Quando il MOSFET è acceso, l'interruttore è chiuso e permette al segnale logico applicato ad un elettrodo (source o drain) di essere trasmesso verso l'altro elettrodo.
Quando il MOSFET è spento, l'interruttore è aperto e il segnale logico non riesce a passare da un elettrodo all'altro.
Un segnale digitale è rappresentato elettricamente dal livello di tensione basso (tipicamente 0V) o alto (tipicamente la tensione di alimentazione del circuito, V_{DD}).
Per questo motivo supponiamo che il gate del MOS usato come interruttore sia pilotato da un segnale pari a 0V (se basso) o a V_{DD} (se alto).
I terminali di source e di drain fungono da ingresso e uscita dell'interruttore. Supponiamo quindi che anche al terminale che funge da ingresso sia presente un segnale di tensione pari a 0V (se basso) o a V_{DD} (se alto).

Attenzione: un interruttore è un dispositivo bidirezionale. Accendere l'interruttore significa solo mettere in contatto i due terminali. A rigore, non ha senso distinguere tra ingresso e uscita. In questo conteso, quando parliamo di ingresso o uscita di un interruttore (oppure di un MOS impiegato come interruttore) ci riferiamo al fatto che:
da un lato (ingresso) viene connesso un circuito che si comporta come un generatore di segnale e impone una tensione alta o bassa
dal lato opposto è connesso l'ingresso di una porta logica che al momento schematizziamo come un condensatore (capiremo in seguito il motivo).
Quindi, quando l'interruttore è chiuso, l'uscita tenderà a portarsi allo stesso potenziale del terminale di ingresso.

Il MOSFET come interruttore + resistenza non lineare

- Il canale del transistor ha una resistenza non nulla
- Quando l'interruttore è chiuso il MOS non è un cortocircuito, ma una resistenza.



$$R_{DS}(V_{GS}, V_{DS}) = \frac{V_{DS}}{I_{DS}(V_{GS}, V_{DS})}$$

ATTENZIONE: $I_{DS}(V_{DS},V_{GS})$ è non lineare!!!
R_{DS} NON è costante

Andrea Cester, Fondamenti di Elettronica - Laurea in Ingegneria Informatica 34

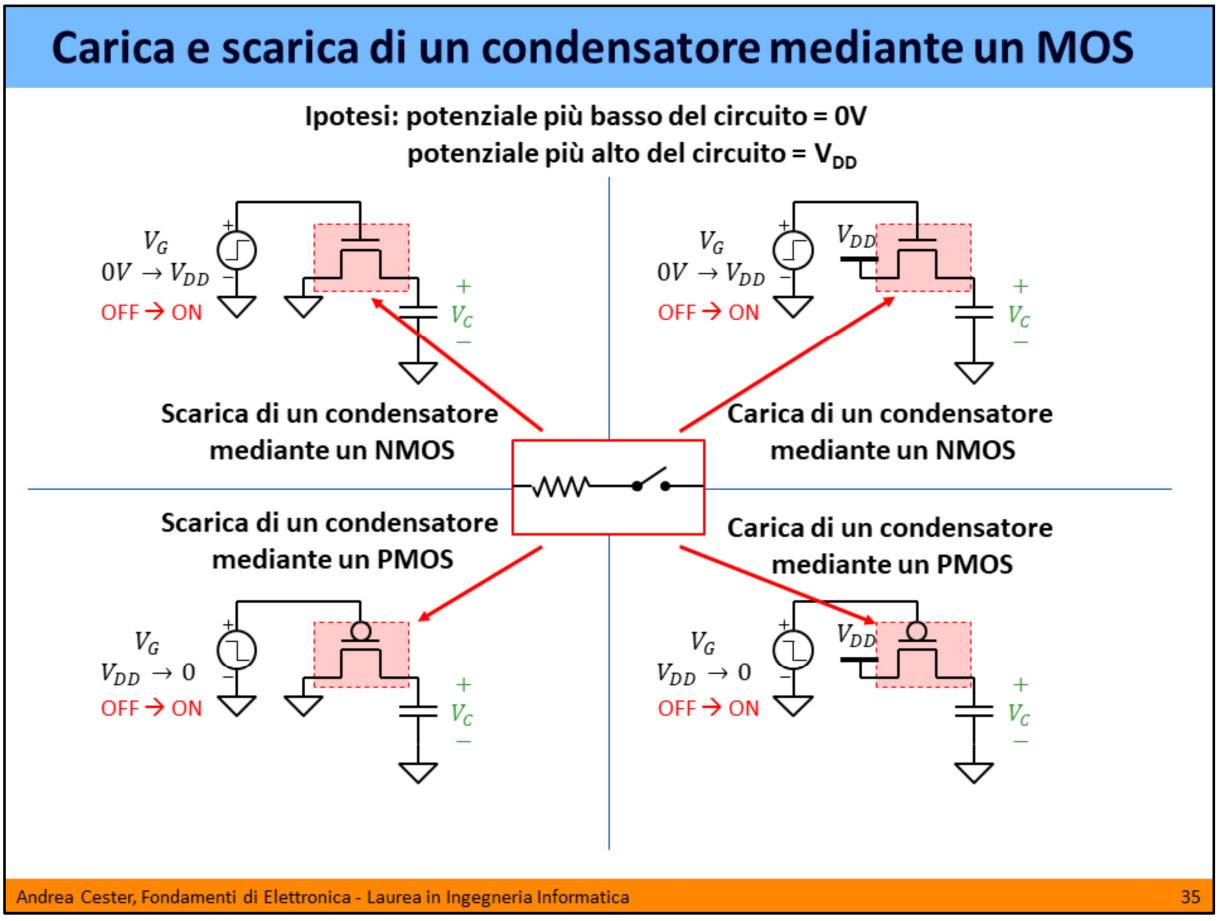
Il MOSFET come interruttore + resistenza non lineare

L'analisi appena fatta ha trascurato il fatto che il canale di un MOS non è un cortocircuito, ma presenta una resistenza finita e non nulla. In figura vediamo un circuito che meglio approssima il comportamento del MOS come un interruttore, formato da un interruttore pilotato dalla tensione di gate e una resistenza in serie di valore opportuno che tiene conto della resistenza di canale.

Usando la legge di ohm, è possibile calcolare la resistenza di un MOSFET dal rapporto:

$$R_{DS}(V_{GS}, V_{DS}) = \frac{V_{DS}}{I_{DS}(V_{GS}, V_{DS})}$$

Cioè il rapporto tra la tensione ai capi dell'interruttore e la corrente che lo attraversa.
Se l'interruttore è aperto (MOSFET spento) allora $I_{DS} = 0$ e $R_{DS} = \infty$.
Purtroppo, se il MOSFET è acceso (interruttore chiuso) I_{DS} dipende in modo non lineare da V_{DS}.
Ciò si traduce in un valore R_{DS} non costante con la tensione V_{DS}.
Ci proponiamo ora di formulare un modello approssimato del MOSFET che fornisca un valore efficace di resistenza che possiamo usare per linearizzarne il comportamento e poter usare le formule e le leggi delle reti lineari, in particolare quelle relative alla carica e scarica di un condensatore mediante una resistenza.



Carica e scarica di un condensatore mediante un MOSFET

Per formulare il modello equivalente che cerchiamo, analizziamo il problema della carica e scarica di un condensatore mediante un MOS. In figura vediamo il circuito che vogliamo studiare, ovvero un MOSFET (che rappresenta un interruttore in serie a una resistenza) in serie a un condensatore. Vogliamo studiare il transitorio di carica e scarica del condensatore. La coppia di circuiti in alto rappresentano un NMOS che scarica/carica un condensatore.

In entrambi i circuiti vediamo che il gate dell'NMOS è pilotato da un generatore di onda a gradino: inizialmente la tensione erogata è 0V (NMOS spento); all'istante t_0 commuta istantaneamente al valore $V_{DD} > 0$(*), accendendo l'NMOS.

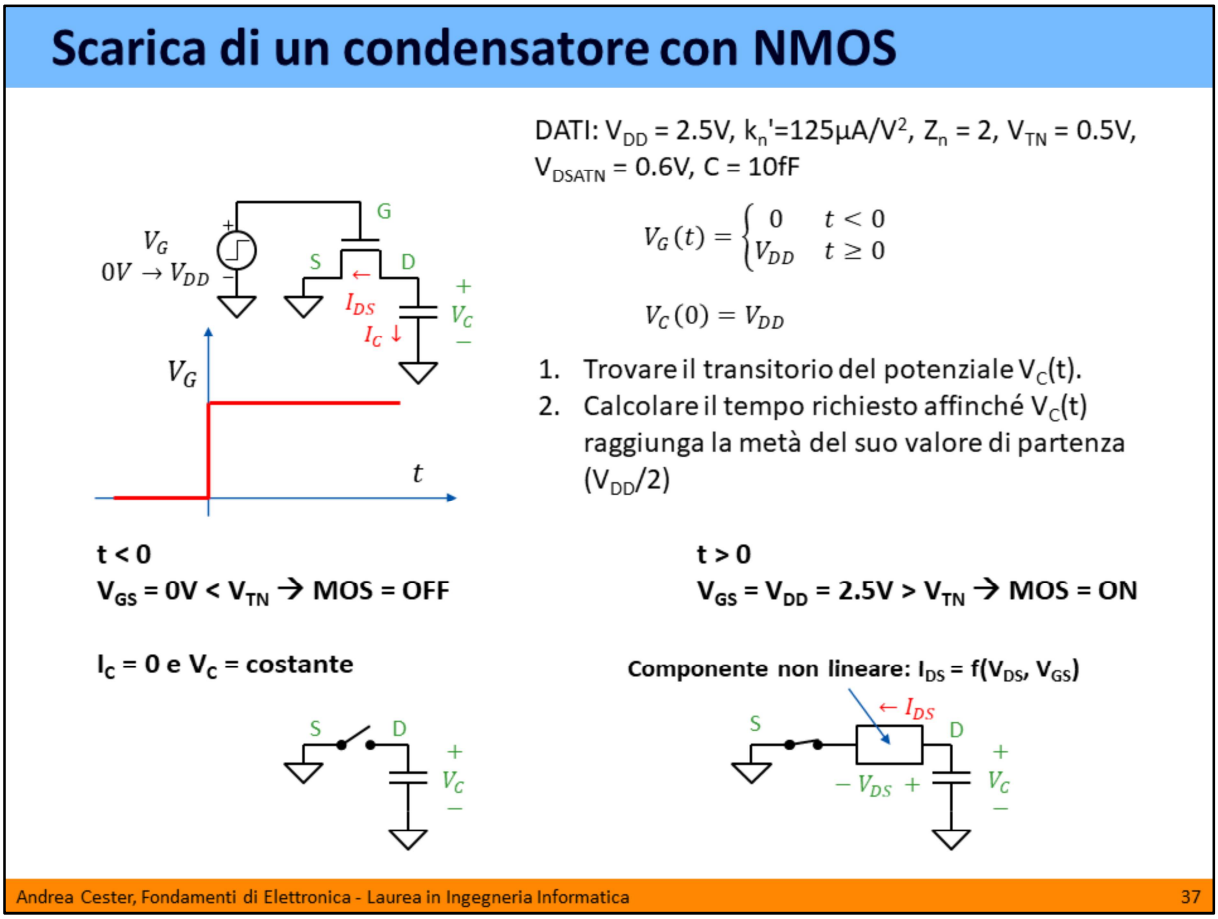
I terminali S e D sono collegati uno al condensatore l'altro a un potenziale costante (0 o V_{DD}): Nel circuito di sinistra il secondo terminale è collegato a 0V e il condensatore (inizialmente carico) sarà scaricato; nel circuito di destra il secondo terminale è collegato a V_{DD} e il condensatore (inizialmente scarico) sarà caricato.

I due circuiti in basso rappresentano sempre la scarica (sinistra) e la carica (destra) fatta con un PMOS. L'unica differenza è che il generatore di onda a gradino che pilota il gate ha la polarità invertita: inizialmente eroga $V_{DD} > 0$ (mantenendo spento il PMOS) e all'istante t_0 commuta a 0V, accendendo il transistor.

Questi quattro circuiti rappresentano tutti i possibili casi di trasmissione di un segnale digitale attraverso un interruttore.

(*) Si dà per scontato che la tensione V_{DD} sia maggiore della tensione di soglia del transistor.

SCARICA DI UN CONDENSATORE CON NMOS



Scarica di un condensatore con NMOS

Sia dato il circuito in figura costituito da un NMOS il cui gate è pilotato da un generatore tempo-variante V_G. Come vedremo in seguito, la tensione erogata da V_G può essere la rappresenta di un segnale digitale che commuta da "0" (0V) a "1" (V_{DD}) all'istante t = 0, come illustrato nel grafico. Per fare un esempio numerico usiamo i dati scritti in figura e assumiamo che la tensione ai capi del condensatore per t < 0 sia V_C(t) = 0V
Vogliamo tracciare l'andamento della tensione V_C ai capi del condensatore, calcolare il suo valore di regime e il tempo richiesto affinché V_C(t) raggiunga la metà del suo valore di partenza (V_C = V_{DD}/2).

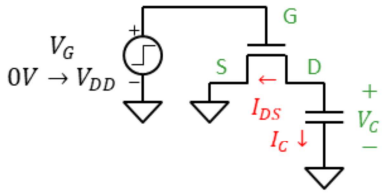
Per prima cosa identifichiamo source e drain del MOSFET. Trattandosi di un NMOS il source è l'elettrodo a potenziale minore. In questo caso, il source è sicuramente l'elettrodo a massa (potenziale più basso del circuito) e il drain è collegato al condensatore.

Condizione iniziale (t < 0)
Per tempi negativi, la tensione V_G è nulla. La tensione gate-source del MOSFET V_{GS} = V_G – 0V = V_G = 0V < V_{TN}. L'interruttore è aperto, il condensatore è isolato e la tensione ai suoi capi rimane invariata al suo valore iniziale (V_C = V_{DD}).

Commutazione (t = 0)
All'istante t = 0 avviene la commutazione di V_G. Durante la commutazione la capacità di gate viene caricata istantaneamente da 0V a V_{DD} dal generatore ideale V_G. La tensione gate-source dell'NMOS è ora $V_{GS}(0_+)$ = V_{DD} – 0V = V_{DD} > V_{TN}. L'interruttore si chiude e collega la capacità C alla massa tramite la resistenza non lineare dell'NMOS. Tuttavia all'istante t = 0_+, la capacità C conserva il suo valore iniziale di tensione $V_C(0_+)$ = V_{DD}.

Scarica di un condensatore con NMOS

1. Trovare il transitorio del potenziale $V_C(t)$.



Soluzione accurata del problema: circuito non lineare

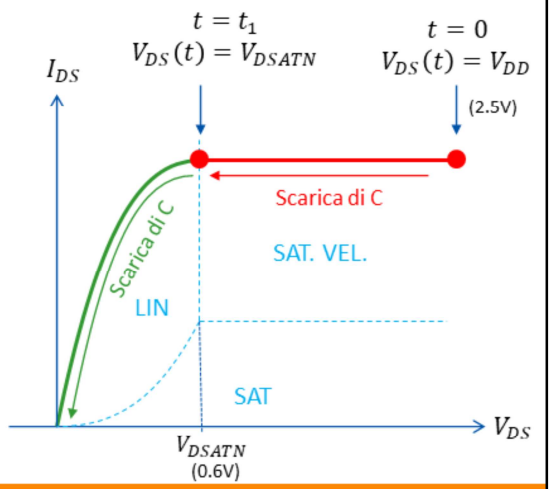
Legge di Kirchhoff: $I_{DS}(V_{DD}, V_{DS}) + I_C(t) = 0$

$V_{DS}(t) = V_C(t)$

usiamo V_C come variabile

Scarica in due fasi:

- Prima fase (da 0 a t_1):
  - saturazione di velocità
  - Corrente costante
- Seconda fase (da t_1 in poi)
  - lineare
  - dipende parabolicamente da V_{DS}



Andrea Cester, Fondamenti di Elettronica - Laurea in Ingegneria Informatica 38

Transitorio (t > 0)

Per tempi positivi la capacità C viene scaricata tramite il MOSFET, la cui corrente è determinata da V_{GS} e V_{DS}.

La risoluzione analitica del problema richiede la soluzione delle leggi di Kirchhoff in regime transitorio in un circuito non lineare. Con le notazioni e i riferimenti mostrati in figura:

$$I_{DS} + I_C = 0 \quad e \quad V_{DS} = V_C$$
$$V_{GS} = V_{DD}$$

Unendo queste relazioni, troviamo la seguente equazione differenziale di primo grado:

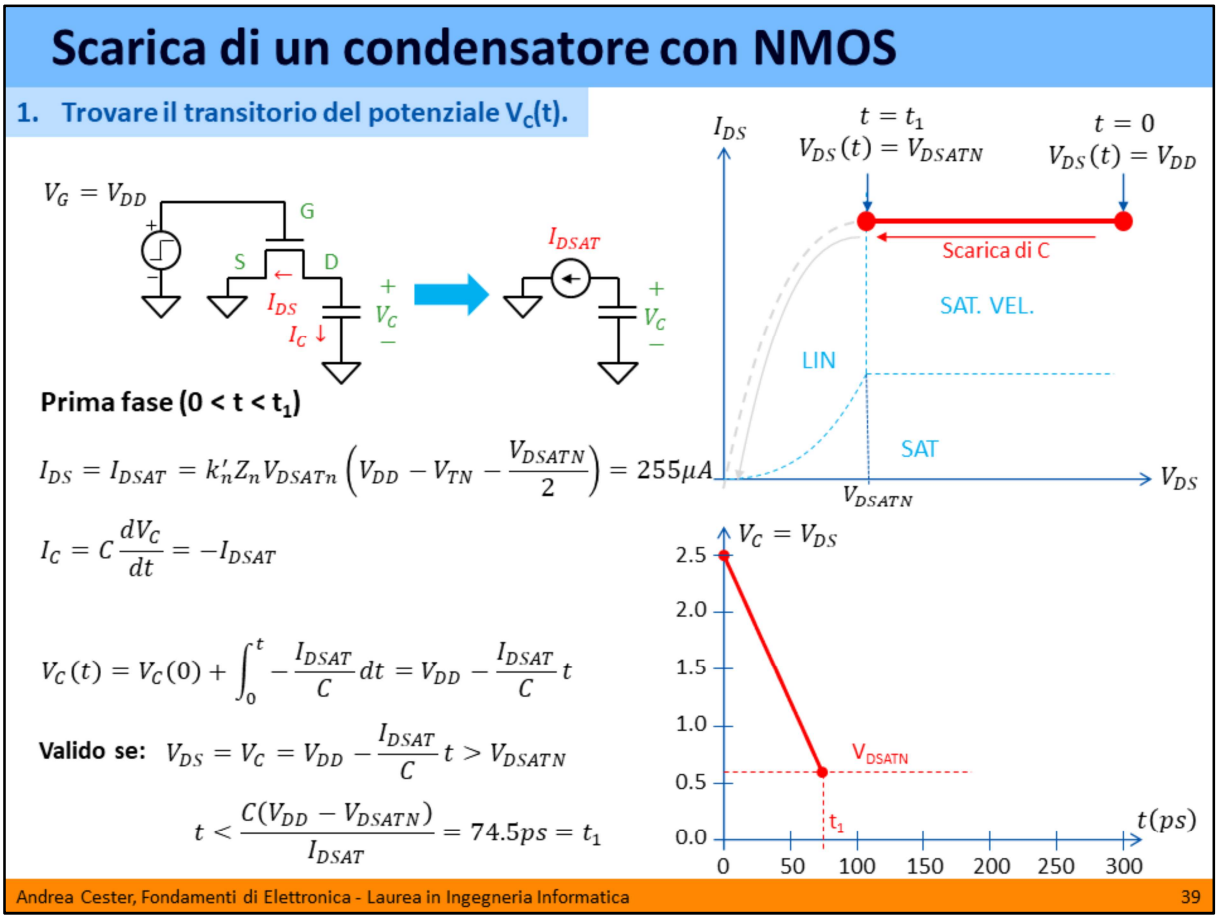
$$I_{DS}(V_{DD}, V_C) + C\frac{dV_C}{dt} = 0$$

Osserviamo che mentre V_{GS} è costante, la tensione V_{DS} cambia durante il transitorio. Con i dati che abbiamo a disposizione V_{GS} = 5V e V_{DS} parte inizialmente da V_{DD} = 2.5V e scende fino a 0V via via che procede la scarica.

Il grafico in figura mostra la corrente I_{DS} con $V_{GS} = V_{DD}$ in funzione della tensione V_{DS} (= V_C) ai capi del MOSFET. Nel grafico vediamo anche le diverse regioni di funzionamento del MOSFET: regione lineare per $0 < V_{DS} < V_{DSATN}$; saturazione di velocità per $V_{DSATN} < V_{DS} < V_{DD}$.

Nell'istante $t = 0_+$, abbiamo $V_{DS} = V_C = V_{DD}$ = 2.5V. Il MOS lavora in saturazione di velocità. Durante il transitorio, al diminuire della tensione ai capi del condensatore il MOSFET rimane in saturazione di velocità fino all'istante $t = t_1$ in cui $V_C = V_{DS} = V_{DSATN}$. Per $t > t_1$ il MOSFET lavora in regione lineare e la corrente diminuisce parabolicamente man mano che la scarica procede.

Studiamo separatamente queste due fasi della scarica in ordine "cronologico".



Per $t < 0 < t_1$ l'equazione differenziale da risolvere è banale:

$$I_{DSAT} + C\frac{dV_C}{dt} = 0 \quad con \quad I_{DSAT} = k'_n Z_n V_{DSATN}\left(V_{DD} - V_{TN} - \frac{V_{DSATN}}{2}\right) = 255\mu A$$

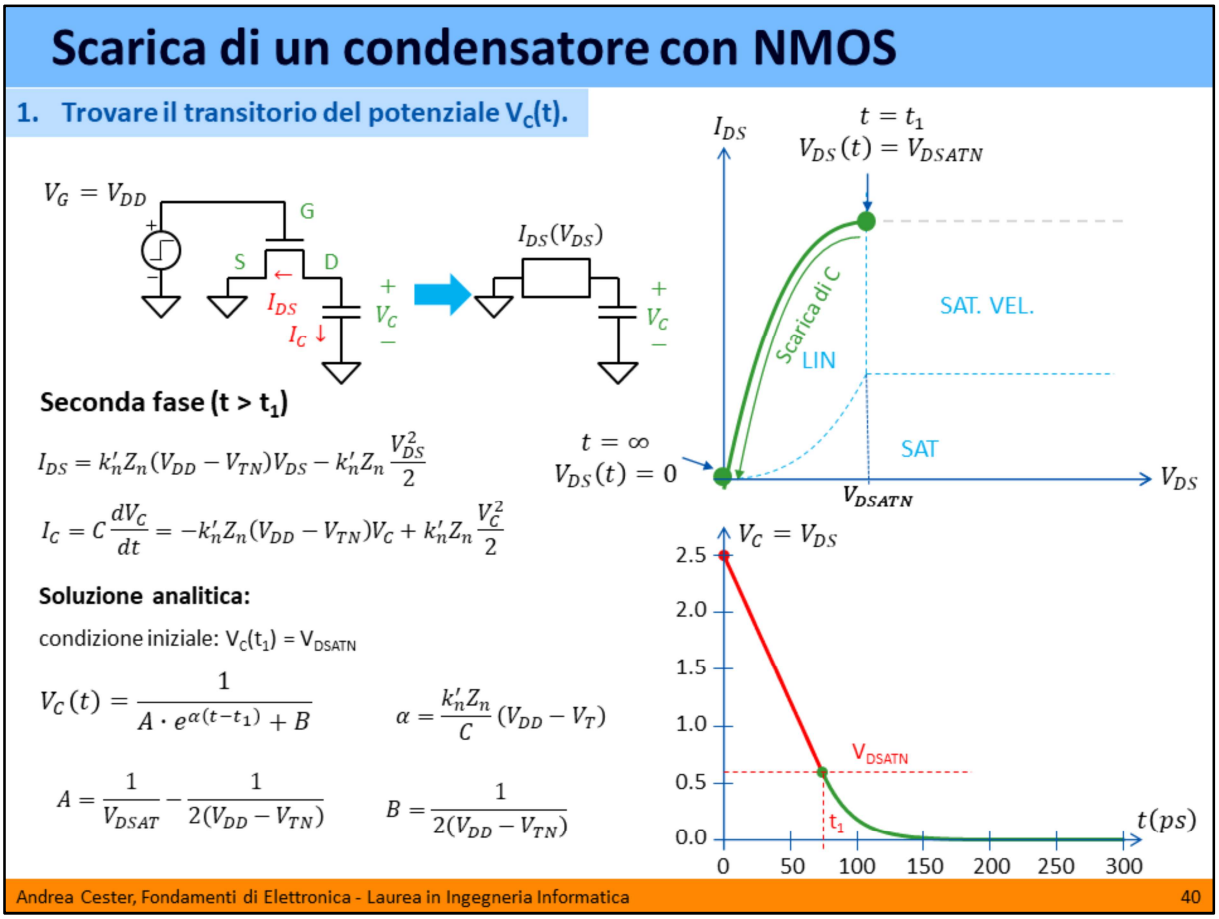
La soluzione si ricava semplicemente come integrale di una funzione costante:

$$V_C(t) = V_C(0) + \int_0^t -\frac{I_{DSAT}}{C}dt = V_{DD} - \frac{I_{DSAT}}{C}t$$

La scarica del condensatore avviene a corrente costante (come un generatore di corrente) fino all'istante t_1 in cui $V_C = V_{DSATN}$:

$$V_C(t_1) = V_{DD} - \frac{I_{DSAT}}{C}t_1 = V_{DSATN} \quad \rightarrow \quad t_1 = \frac{C(V_{DD} - V_{DSATN})}{I_{DSATN}} = 74.5ps$$

Il grafico in basso mostra l'andamento della tensione $V_C(t)$ fino a t_1 che è una retta che parte da $V_C(0) = V_{DD}$ e ha pendenza negativa. Il grafico in alto, evidenzia lo spostamento del punto di lavoro nell'intervallo di tempo $(0, t_1)$ nella caratteristica di uscita del MOSFET.



Per $t > t_1$ il MOSFET entra in regione lineare. Dobbiamo risolvere l'equazione differenziale:

$$k'_n Z_n (V_{DD} - V_{TN}) V_C - k'_n Z_n \frac{V_C^2}{2} + C\frac{dV_C}{dt} = 0$$

Usando come condizione iniziale $V_C(t_1) = V_{DSATN}$. Per risolvere l'equazione, dobbiamo usare il seguente cambio di variabile:

$$V_C = \frac{1}{y} \quad \rightarrow \quad \frac{dV_C}{dt} = -\frac{1}{y^2}\frac{dy}{dt}$$

L'equazione in funzione della nuova variabile si trasforma in:

$$-C\frac{1}{y^2}\frac{dy}{dt} = -k'_n Z_n (V_{DD} - V_{TN})\frac{1}{y} + k'_n Z_n \frac{1}{2y^2} \quad \rightarrow \quad \frac{dy}{dt} = \frac{k'_n Z_n}{C}(V_{DD} - V_{TN})y - \frac{k'_n Z_n}{2C}$$

$$\frac{dy}{dt} = \frac{k'_n Z_n}{C}(V_{DD} - V_T)\left(y - \frac{1}{2(V_{DD} - V_{TN})}\right) = \alpha(y - B)$$

dove abbiamo definito:

$$\alpha = \frac{k'_n Z_n}{C}(V_{DD} - V_{TN}) = 5 \cdot 10^{10} s^{-1} \quad e \quad B = \frac{1}{2(V_{DD} - V_{TN})} = 0.25 V^{-1}$$

Troviamo un'equazione lineare del primo ordine con forzante costante, la cui soluzione generale è:

$$y(t) = A \cdot e^{\alpha(t-t_1)} + B$$

La costante A viene determinata ponendo la condizione iniziale: $y(t_1) = 1/V_{DSATN}$ e troviamo:

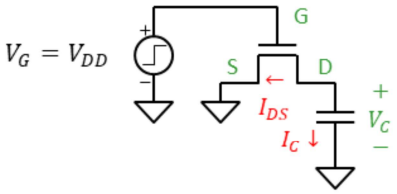
$$\frac{1}{V_{DSATN}} = A + B \quad \rightarrow \quad A = \frac{1}{V_{DSATN}} - \frac{1}{2(V_{DD} - V_{TN})} = 1.417 V^{-1}$$

La tensione ai capi del condensatore risulta quindi:

$$V_C(t) = \frac{1}{A \cdot e^{\alpha(t-t_1)} + B}$$

Scarica di un condensatore con NMOS

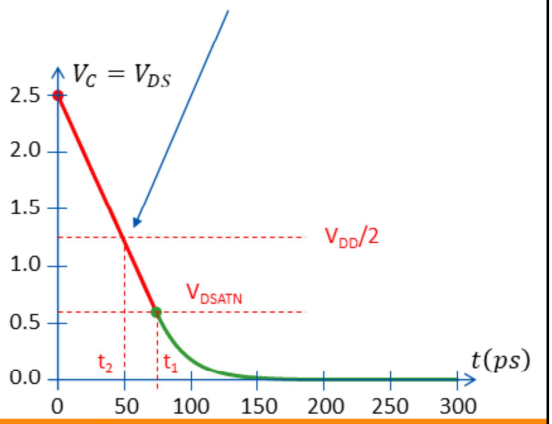
2. Calcolare il tempo richiesto affinché $V_C(t)$ raggiunga la metà del suo valore iniziale ($V_{DD}/2$)



L'intersezione tra $V_C(t)$ e $V_{DD}/2$ avviene (in questo caso) nella regione di saturazione di velocità

$$V_C(t_2) = V_{DD} - \frac{I_{DSAT}}{C} t_2 = \frac{V_{DD}}{2}$$

$$t_2 = \frac{CV_{DD}}{2I_{DSAT}} = 49ps$$



Andrea Cester, Fondamenti di Elettronica - Laurea in Ingegneria Informatica 41

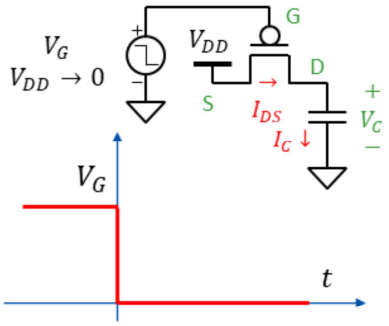
A regime ($t \to \infty$) la tensione V_C tende asintoticamente a 0 con andamento esponenziale.
Il grafico in figura mostra l'andamento della tensione V_C con colori diversi per le due fasi in cui si divide la scarica.

Calcoliamo ora il tempo richiesto affinché la tensione ai capi del condensatore raggiunga il valore $V_{DD}/2$ = 1.25V. Definiamo t_2 l'istante in cui $V_C = V_{DD}/2$. Osservando il grafico è chiaro che t_2 appartiene alla prima fase della scarica.
Ricaviamo quindi:

$$V_C(t_2) = V_{DD} - \frac{I_{DSAT}}{C} t_2 = \frac{V_{DD}}{2} \quad \to \quad t_2 = \frac{CV_{DD}}{2I_{DSAT}} = 49ps$$

CARICA DI UN CONDENSATORE CON PMOS

Carica di un condensatore con PMOS



DATI: V_{DD} = 2.5V, k_p'=40µA/V², Z_p = 2, V_{TP} = -0.5V, V_{DSATP} = -0.8V, C = 10fF

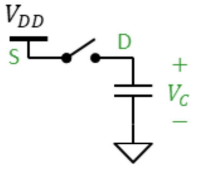
$$V_G(t) = \begin{cases} V_{DD} & t < 0 \\ 0 & t \geq 0 \end{cases}$$

$$V_C(0) = 0$$

1. Trovare il transitorio del potenziale $V_C(t)$.
2. Calcolare il tempo richiesto affinché $V_C(t)$ raggiunga la metà del suo valore a regime ($V_{DD}/2$)

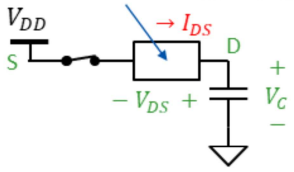
t < 0
V_{GS} = 0 > V_{TP} → MOS = OFF

I_C = 0 e V_C = costante



t > 0
V_{GS} = -V_{DD} = -2.5V < V_{TP} → MOS = ON

Componente non lineare: I_{DS} = f(V_{DS}, V_{GS})



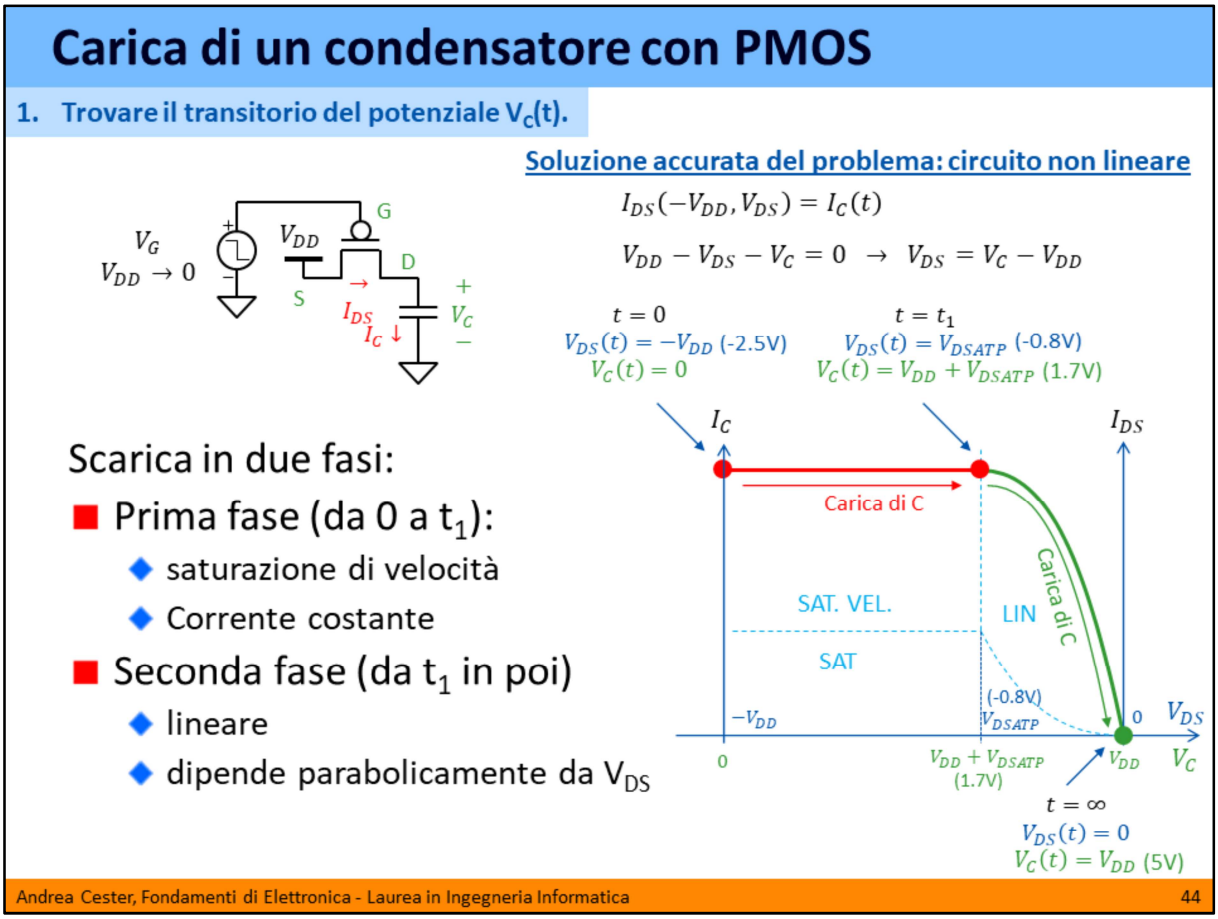
Andrea Cester, Fondamenti di Elettronica - Laurea in Ingegneria Informatica 43

Carica di un condensatore con PMOS

Studiamo ora il problema diametralmente opposto, ovvero la carica di un condensatore mediante un PMOS. Sia dato il circuito in figura costituito da un PMOS il cui gate è pilotato da un generatore tempo-variante V_G che eroga tensione $V_G(t) = V_{DD} > 0$ per $t < 0$ e $V_G = 0$ per $t > 0$. Assumiamo per semplicità che la commutazione avvenga istantaneamente all'istante $t = 0$. Per fare un esempio numerico usiamo i dati scritti in figura e assumiamo che la tensione ai capi del condensatore per $t < 0$ sia $V_C(t) = V_{DD}$
Vogliamo tracciare l'andamento della tensione V_C ai capi del condensatore, calcolare il suo valore di regime e il tempo richiesto affinché $V_C(t)$ raggiunga la metà del suo valore a regime ($V_C = V_{DD}/2$).
Per prima cosa identifichiamo source e drain del MOSFET. Trattandosi di un NMOS il source è l'elettrodo a potenziale minore. In questo caso, il source è sicuramente l'elettrodo a massa (potenziale più basso del circuito) e il drain è collegato al condensatore.

Procediamo in modo analogo all'esempio precedente e identifichiamo innanzitutto source e drain del MOSFET. Trattandosi di un PMOS il source è l'elettrodo a potenziale maggiore, ovvero il terminale collegato a V_{DD}, dato che il terminale connesso al condensatore si trova inizialmente a 0V.

Condizione iniziale (t < 0)
Per tempi negativi, la tensione V_G è pari a V_{DD}. La tensione gate-source del MOSFET $V_{GS} = V_G - V_{DD}$ = 0V > V_{TP}. L'interruttore è aperto, il condensatore è isolato e la tensione ai suoi capi rimane invariata al suo valore iniziale (V_C = 0V).



Commutazione (t = 0)

In corrispondenza di t = 0 avviene la commutazione di V_G. Durante la commutazione la capacità di gate viene caricata istantaneamente da 0V a $-V_{DD}$ dal generatore ideale V_G (ricordiamo che la capacità di gate è collegata tra gate e substrato e che il substrato si trova a V_{DD}). La tensione gate-source del PMOS è ora $V_{GS}(0_+) = 0V - V_{DD} = -V_{DD} < V_{TP}$.

L'interruttore si chiude e collega la capacità C al generatore V_{DD} tramite la resistenza non lineare del PMOS. Tuttavia all'istante $t = 0_+$, la capacità C conserva il suo valore iniziale di tensione $V_C(0_+) = 0V$.

Transitorio (t > 0)

Per tempi positivi la capacità C viene caricata tramite il MOSFET, la cui corrente è determinata da V_{GS} e V_{DS}. Come per l'NMOS dobbiamo scrivere le leggi di Kirchhoff in regime transitorio:

$$I_{DS} = I_C \quad e \quad V_C - V_{DS} - V_{DD} = 0$$

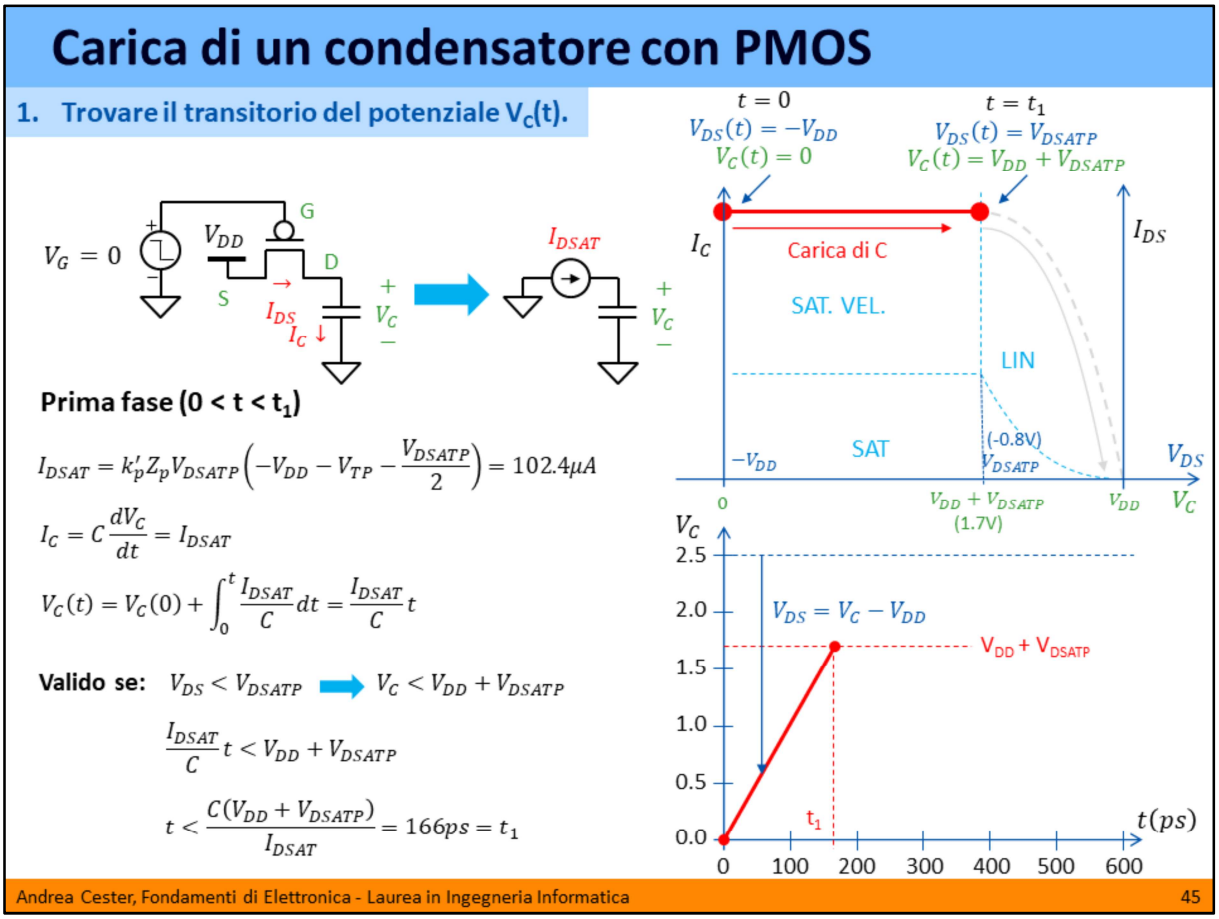
Le tensioni tra gli elettrodi del MOSFET sono:

$$V_{GS} = -V_{DD} \quad e \quad V_{DS} = V_C - V_{DD}$$

Unendo queste relazioni, troviamo la seguente equazione differenziale di primo grado:

$$C\frac{dV_C}{dt} = I_{DS}(-V_{DD}, V_C - V_{DD})$$

Analogamente al caso precedente, la tensione V_{GS} rimane costante a $-V_{DD}$, garantendo che il PMOS rimarrà acceso per l'intero processo di scarica. Al contrario la tensione V_{DS} cambia all'aumentare di V_C: inizialmente $V_{DS} = -V_{DD}$ ma si riduce in modulo man mano che il condensatore viene caricato. Nel grafico vediamo la corrente I_{DS} con $V_{GS} = -V_{DD}$, usando una doppia scala per l'asse x: sopra l'asse x è riportata la tensione V_{DS} (scritte blu), sotto l'asse x sono riportati i corrispondenti valori della tensione V_C.



All'istante t = 0, abbiamo $V_C(0)$ = 0V, $V_{DS} = V_C - V_{DD}$ = -2.5V. Il MOS lavora in saturazione di velocità. Durante il transitorio, all'aumentare della tensione ai capi del condensatore il MOSFET rimane in saturazione di velocità fino all'istante $t = t_1$ in cui $V_{DS} = V_{DSATP}$ = 0.8V. Ciò corrisponde a una tensione $V_C = V_{DS} + V_{DD}$ = 1.7V. Per $t > t_1$ il MOSFET lavora in regione lineare e la corrente diminuisce parabolicamente man mano che la scarica procede fino ad annullarsi quando $V_C = V_{DD}$.

Consideriamo la prima fase della carica. Per $t < 0 < t_1$ l'equazione differenziale da risolvere è:

$$C\frac{dV_C}{dt} = I_{DSAT} \quad con \quad I_{DSAT} = k'_p Z_p V_{DSATP}\left(-V_{DD} - V_{TP} - \frac{V_{DSATP}}{2}\right) = 102.4\mu A$$

Integrando troviamo:

$$V_C(t) = V_C(0) + \int_0^t \frac{I_{DSAT}}{C}dt = \frac{I_{DSAT}}{C}t$$

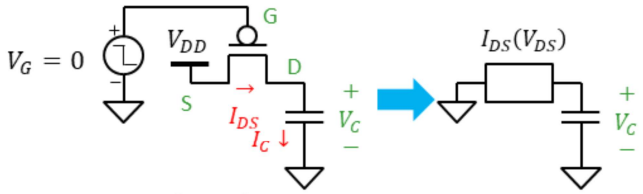
La carica del condensatore avviene a corrente costante fino all'istante t_1 in cui $V_{DS} = V_{DSATP}$ ($V_C = V_{DD} + V_{DSATP}$):

$$V_C(t_1) = \frac{I_{DSAT}}{C}t_1 = V_{DD} + V_{DSATP} \quad \rightarrow \quad t_1 = \frac{C(V_{DD} + V_{DSATP})}{I_{DSATN}} = 166ps$$

Il grafico in basso mostra l'andamento della tensione $V_C(t)$ fino a t_1 che è una retta che parte da $V_C(0)$ = 0V e ha pendenza positiva. Il grafico in alto, evidenzia lo spostamento del punto di lavoro nell'intervallo di tempo (0, t_1) nella caratteristica di uscita del MOSFET.

Carica di un condensatore con PMOS

1. Trovare il transitorio del potenziale $V_C(t)$.



Seconda fase ($t > t_1$)

$$I_{DS} = k'_p Z_p(-V_{DD} - V_{TP})V_{DS} - k'_p Z_p \frac{V_{DS}^2}{2}$$

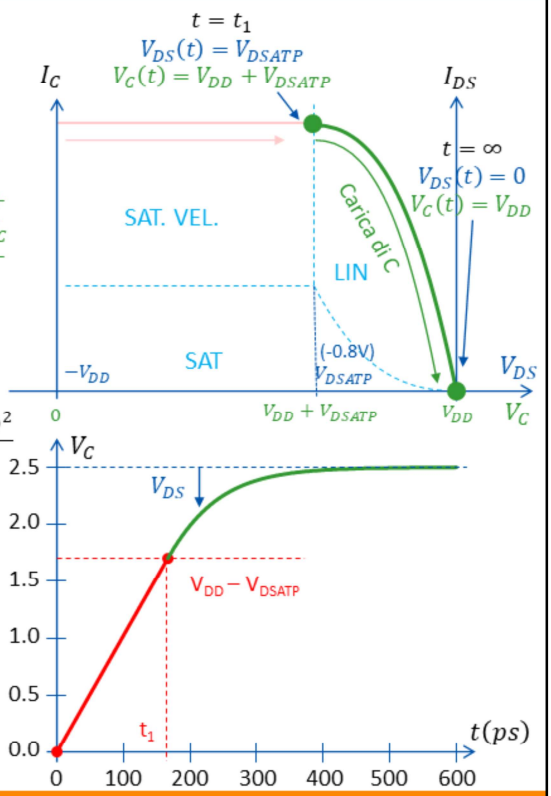
$$I_C = C\frac{dV_C}{dt} = k'_p Z_p(-V_{DD} - V_{TP})(V_C - V_{DD}) - k'_p Z_p \frac{(V_C - V_{DD})^2}{2}$$

Soluzione analitica:

condizione iniziale: $V_C(t_1) = V_{DD}+V_{DSATP}$

$$V_C(t) = \frac{1}{A \cdot e^{\alpha(t-t_1)} + B} + V_{DD} \qquad \alpha = \frac{k'_p Z_p}{C}(V_{DD} + V_{TP})$$

$$A = \frac{1}{V_{DSAT}} + \frac{1}{2(V_{DD} + V_{TP})} \qquad B = \frac{-1}{2(V_{DD} + V_{TP})}$$



Andrea Cester, Fondamenti di Elettronica - Laurea in Ingegneria Informatica 46

Per $t > t_1$ il MOSFET entra in regione lineare. Dobbiamo risolvere l'equazione differenziale:

$$C\frac{dV_C}{dt}k'_p Z_p\left[(-V_{DD} - V_{TP})V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2}\right] = k'_p Z_p(-V_{DD} - V_{TP})(V_C - V_{DD}) - k'_p Z_p \frac{(V_C - V_{DD})^2}{2}$$

Usando come condizione iniziale $V_C(t_1) = V_{DD} - V_{DS}(t_1) = V_{DD} + V_{DSATP}$. Adottiamo il cambio di variabile:

$$y = \frac{1}{V_C - V_{DD}} \quad \rightarrow \quad V_C = V_{DD} + \frac{1}{y} \quad \rightarrow \quad \frac{dV_C}{dt} = -\frac{1}{y^2}\frac{dy}{dt}$$

L'equazione in funzione della nuova variabile si trasforma in:

$$C\frac{1}{y^2}\frac{dy}{dt} = k'_p Z_p(-V_{DD} - V_{TP})\frac{1}{y} - k'_p Z_p \frac{1}{2y^2} \quad \rightarrow \quad \frac{dy}{dt} = \frac{k'_p Z_p}{C}(-V_{DD} - V_{TP})y - \frac{k'_p Z_p}{2C}$$

$$\frac{dy}{dt} = \frac{k'_p Z_p}{C}(-V_{DD} - V_{TP})\left(y + \frac{1}{2(V_{DD} + V_{TP})}\right) = \alpha(y - B)$$

dove abbiamo definito:

$$\alpha = \frac{k'_p Z_p}{C}(V_{DD} + V_{TP}) = 1.6 \cdot 10^{10} s^{-1} \quad e \quad B = \frac{-1}{2(V_{DD} + V_{TP})} = -0.25V^{-1}$$

Troviamo un'equazione lineare del primo ordine con forzante costante, la cui soluzione generale è:

$$y(t) = A \cdot e^{\alpha(t-t_1)} + B$$

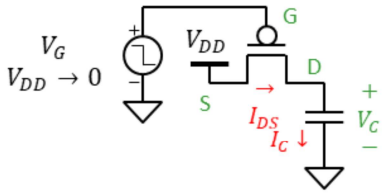
La costante A viene determinata ponendo la condizione iniziale $V_{DS}(t_1) = V_{DSATP}$, cioè $V_C(t_1) = V_{DSATP} + V_{DD}$:

$$V_C(t_1) = V_{DD} + V_{DSATP} \quad \rightarrow \quad y(t_1) = \frac{1}{V_C(t_1) - V_{DD}} = \frac{1}{V_{DSATP}}$$

$$\frac{1}{V_{DSATP}} = A + B \quad \rightarrow \quad A = \frac{1}{V_{DSATP}} + \frac{1}{2(V_{DD} + V_{TP})} = -1V^{-1}$$

Carica di un condensatore con PMOS

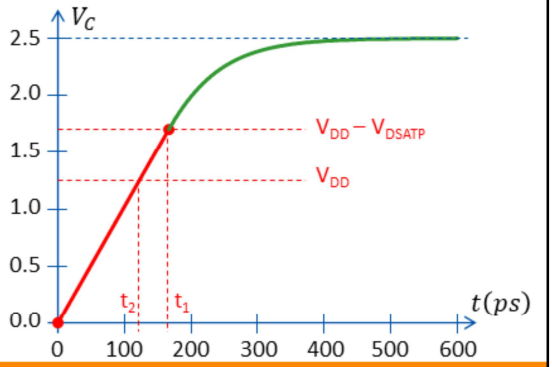
2. Calcolare il tempo richiesto affinché $V_C(t)$ raggiunga la metà del suo valore di regime ($V_{DD}/2$)



L'intersezione tra $V_C(t)$ e $V_{DD}/2$ avviene (in questo caso) nella regione di saturazione di velocità

$$V_C(t_2) = \frac{I_{DSAT}}{C} t_2 = \frac{V_{DD}}{2}$$

$$t_2 = \frac{CV_{DD}}{2I_{DSAT}} = 122ps$$



La tensione ai capi del condensatore risulta quindi:

$$V_C(t) = V_{DD} + \frac{1}{A \cdot e^{\alpha(t-t_1)} + B}$$

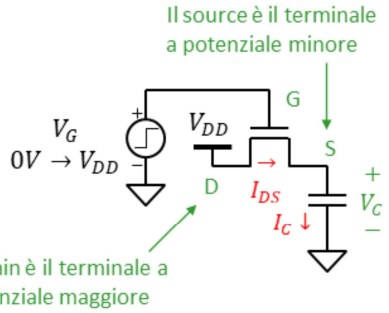
A regime ($t \rightarrow \infty$) l'esponenziale tende a infinito e la tensione V_C tende asintoticamente a V_{DD}.
Il grafico in figura mostra l'andamento della tensione V_C con colori diversi per le due fasi in cui si divide la carica: inizialmente la carica procede a corrente costante fino a $t = t_1$ e successivamente assume un andamento esponenziale saturando al valore di regime $V_{DD} = 2.5V$.

Calcoliamo ora il tempo richiesto affinché la tensione ai capi del condensatore raggiunga il valore $V_{DD}/2 = 1.25V$. Definiamo t_2 l'istante in cui $V_C = V_{DD}/2$. Anche in questo caso t_2 appartiene alla prima fase della carica.
Ricaviamo quindi:

$$V_C(t_2) = \frac{I_{DSAT}}{C} t_2 = \frac{V_{DD}}{2} \quad \rightarrow \quad t_2 = \frac{CV_{DD}}{2I_{DSAT}} = 122ps$$

CARICA DI UN CONDENSATORE CON NMOS

Carica di un condensatore con NMOS



DATI: V_{DD} = 2.5V, k_n'=125µA/V², Z_n = 2, V_T = 0.5V, V_{DSATN} = 0.6V, C = 10fF

$$V_G(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ V_{DD} & t \geq 0 \end{cases}$$

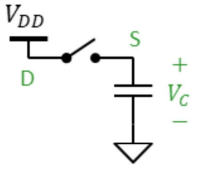
$$V_C(0) = 0V$$

1. Trovare il transitorio del potenziale $V_C(t)$.
2. Quanto vale il valore di V_C a regime?
3. Calcolare il tempo richiesto affinché $V_C(t)$ raggiunga il valore $V_{DD}/2$

t < 0

V_{GS} = 0V < V_{TN} → MOS = OFF

I_C = 0 e V_C = costante = 0V

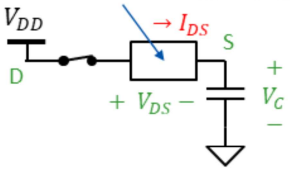


t > 0

V_{GS} = V_{DD} – V_C(t) **ATTENZIONE (non costante!)**

Se t = 0 → V_{GS} = 2.5V > V_{TN} → MOS = ON

Componente non lineare: I_{DS} = f(V_{DS}, V_{GS})



Andrea Cester, Fondamenti di Elettronica - Laurea in Ingegneria Informatica 49

Carica di un condensatore con NMOS

Consideriamo il circuito in figura costituito da un NMOS il cui gate è pilotato da un generatore tempo-variante V_G che eroga tensione nulla per t < 0 e tensione V_{DD} > 0 per t > 0. Assumiamo validi gli stessi dati del primo problema (scarica del condensatore con un NMOS), ma assumiamo $V_C(t) = 0$ per t < 0.
Vogliamo tracciare l'andamento della tensione V_C ai capi del condensatore, calcolare il suo valore di regime e il tempo richiesto affinché $V_C(t)$ raggiunga il valore $V_{DD}/2$.
Innanzitutto è necessario identificare il source e il drain. Essendo il condensatore inizialmente scarico, il terminale a potenziale minore (source) è sicuramente quello collegato al condensatore, mentre il drain è quello connesso al generatore V_{DD} (cioè l'opposto rispetto al caso della scarica).

Condizione iniziale (t < 0)

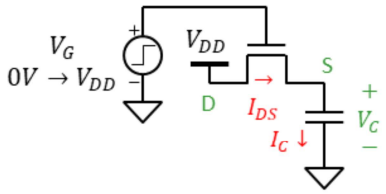
Per tempi negativi, la tensione V_G è nulla. La tensione gate-source del MOSFET $V_{GS} = V_G - V_C = 0V < V_{TN}$. L'interruttore è aperto, il condensatore è isolato e la tensione ai suoi capi rimane invariata al suo valore iniziale (V_C = 0V).

Commutazione (t = 0)

In corrispondenza di t = 0 avviene la commutazione di V_G. La tensione gate-source dell'NMOS è ora $V_{GS}(0_+) = V_{DD} - V_C(0_+) = V_{DD} > V_{TN}$. L'interruttore si chiude e collega la capacità C al generatore V_{DD} tramite l'NMOS. Ovviamente all'istante $t = 0_+$, la capacità C conserva il suo valore iniziale di tensione $V_C(0_+) = 0V$.

Carica di un condensatore con NMOS

1. Trovare il transitorio del potenziale $V_C(t)$.

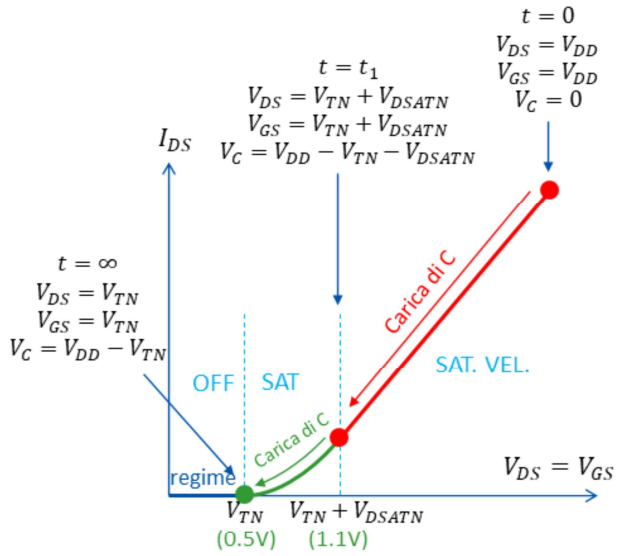


- Carica in due fasi:
- Prima fase (da 0 a t_1):
  - MOSFET connesso a diodo in saturazione di velocità
  - I_{DS} è una retta
- Seconda fase (da t_1 in poi)
  - MOSFET connesso a diodo in saturazione
  - I_{DS} è parabola
- Regime: **il MOS si spegne se $V_{GS} = V_{DS} = V_{TN}$ e $V_C = V_{DD} - V_{TN}$**

Soluzione accurata del problema: circuito non lineare

$$V_{DS}(t) = V_{DD} - V_C(t) \qquad V_{GS}(t) = V_{DD} - V_C(t)$$

$$I_{DS}(V_{DD} - V_C, V_{DD} - V_C) = I_C(t)$$



Andrea Cester, Fondamenti di Elettronica - Laurea in Ingegneria Informatica 50

Transitorio (t > 0)

Per tempi positivi la capacità C viene caricata tramite il MOSFET, la cui corrente è determinata da V_{GS} e V_{DS}. Contrariamente al caso della carica, il drain del transistor è mantenuto a potenziale costante (come il gate) e il potenziale del source $V_S = V_C(t)$ aumenta man mano che la carica procede. Le tensioni tra gli elettrodi del MOSFET sono:

$$V_{GS} = V_{DD} - V_C(t) \quad e \quad V_{DS} = V_{DD} - V_C(t)$$

Le tensioni V_{GS} e V_{DS} sono sempre uguali come nella connessione a diodo. Il MOSFET, se acceso, lavora in saturazione o in saturazione di velocità.

Applicando le leggi di Kirchhoff otteniamo:

$$I_{DS} = I_C \quad e \quad V_C + V_{DS} = V_{DD}$$

Unendo queste relazioni, troviamo la seguente equazione differenziale di primo grado:

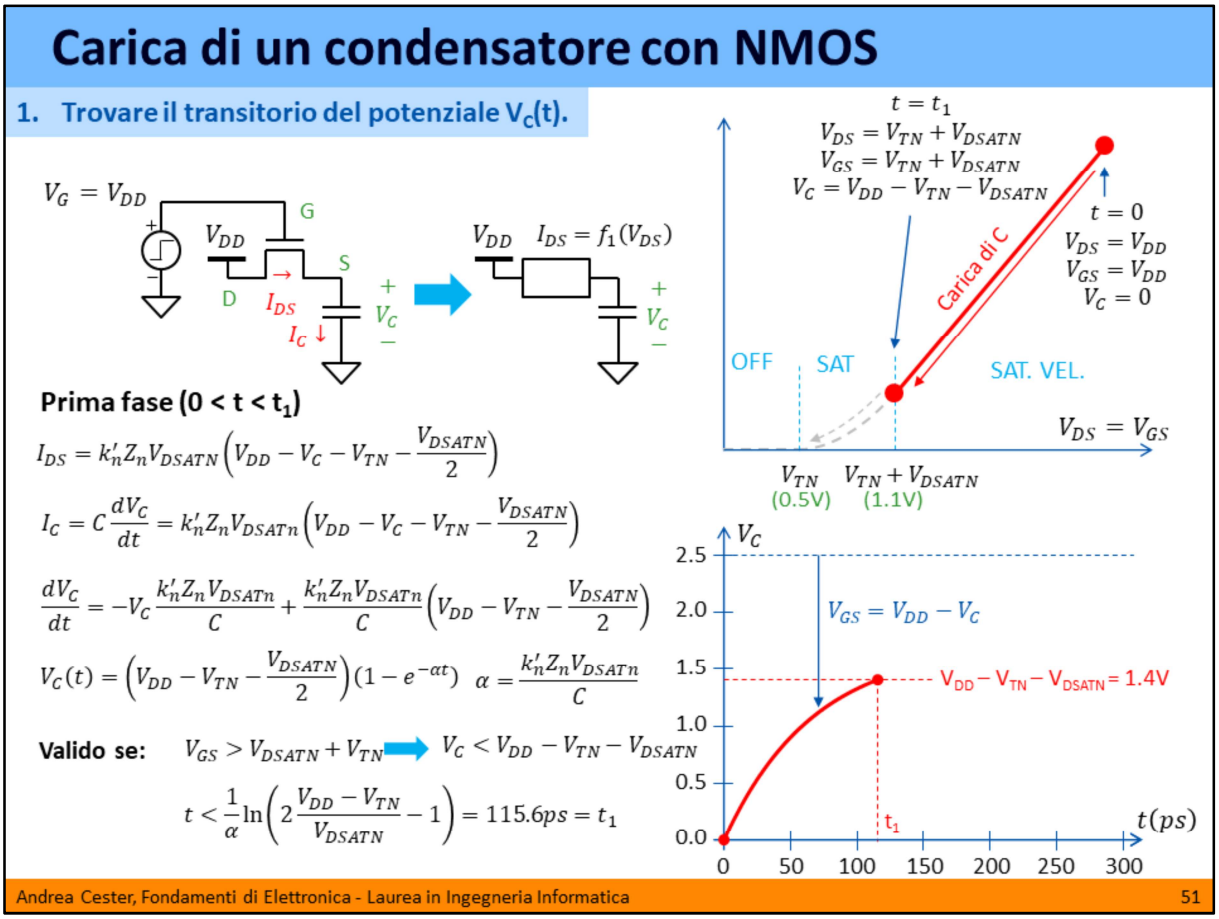
$$C\frac{dV_C}{dt} = I_{DS}(V_{DD} - V_C, V_{DD} - V_C)$$

La situazione è molto diversa rispetto alla scarica con NMOS: man mano che la carica del condensatore procede (e la tensione V_C cresce, la tensione V_{GS} del MOSFET si riduce. In altre parole il MOSFET tende a spegnersi. Inoltre, dato che il source non è a massa la tensione di soglia risente dell'effetto body.

La soluzione analitica del problema è molto più complessa. Nel seguito trascureremo l'effetto body per semplicità.

Nel grafico in vediamo la corrente attraverso l'NMOS con $V_{GS} = V_{DS}$ con la relativa suddivisione delle regioni di funzionamento:

- interdizione per $V_{GS} = V_{DS} < V_{TN}$ che equivale a $V_C > V_{DD} - V_{TN}$
- Saturazione per $V_{TN} < V_{GS} = V_{DS} < V_{TN} + V_{DSATN}$ che equivale a $V_{DD} - V_{TN} - V_{DSATN} < V_C < V_{DD} - V_{TN}$
- Saturazione di velocità $V_{GS} = V_{DS} > V_{TN} + V_{DSATN}$ che equivale a $V_C < V_{DD} - V_{TN} - V_{DSATN}$



La prima fase della scarica inizia in t = 0 con $V_C(0) = 0$ e $V_{GS} = V_{DS} = V_{DD}$. I MOSFET lavora in saturazione di velocità. All'aumentare di $V_C(t)$ cresce, mentre V_{GS} e V_{DS} diminuiscono. Definiamo t_1 l'istante in cui $V_{GS} = V_{DS} = V_{TN} + V_{DSATN}$ e il MOSFET cambia regione di funzionamento. Per $t > t_1$ inizia una seconda fase di carica in cui la corrente del MOSFET continua a diminuire, ma in modo parabolico. La tensione V_C aumenta e le tensioni V_{GS} e V_{DS} diminuiscono finché si raggiunge la condizione $V_{GS} = V_{DS} = V_{TN}$ e il MOSFET si spegne, bloccando la carica al valore $V_C = V_{DD} - V_{TN}$.

Analizziamo in modo analitico il problema. Nella prima fase il MOSFET lavora in saturazione di velocità. La carica è descritta dall'equazione differenziale lineare del primo ordine:

$$C\frac{dV_C}{dt} = k'_n Z_n V_{DSATN}\left(V_{DD} - V_C - V_{TN} - \frac{V_{DSATN}}{2}\right)$$

La soluzione generale del problema è:

$$V_C = V_{DD} - V_{TN} - \frac{V_{DSATN}}{2} + Ae^{-\alpha} \quad con \quad \alpha = \frac{k'_n Z_n V_{DSATN}}{C} = 1.5 \cdot 10^{10} s^{-1}$$

La costante A va determinata imponendo la condizione iniziale $V_C(0) = 0$.

$$V_{DD} - V_{TN} - \frac{V_{DSATN}}{2} + A = 0 \quad \rightarrow \quad A = -\left(V_{DD} - V_{TN} - \frac{V_{DSATN}}{2}\right)$$

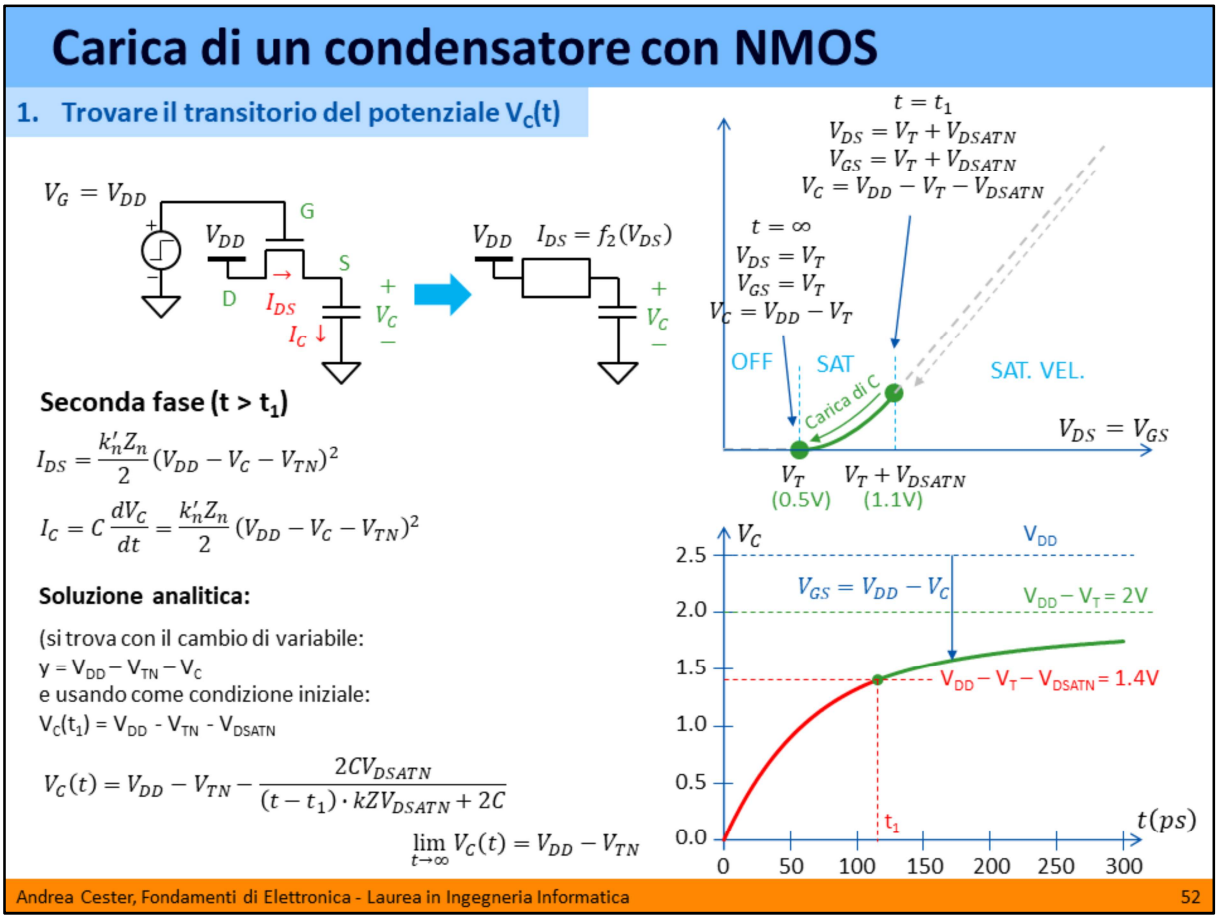
Otteniamo la seguente espressione per il transitorio:

$$V_C(t) = \left(V_{DD} - V_{TN} - \frac{V_{DSATN}}{2}\right)(1 - e^{-\alpha t})$$

L'espressione è valida fino all'istante t_1 in cui $V_{DS} = V_{GS} = V_{DSATN} + V_{TN}$ e vale $V_C = V_{DD} - V_{TN} - V_{DSATN}$.

$$V_C(t_1) = V_{DD} - V_{TN} - V_{DSATN} = \left(V_{DD} - V_{TN} - \frac{V_{DSATN}}{2}\right)(1 - e^{-\alpha t_1})$$

$$t_1 = \frac{1}{\alpha}\ln\left(2\frac{V_{DD} - V_T}{V_{DSATN}} - 1\right) = 115.6ps$$



Per $t > t_1$ inizia la seconda fase in cui il MOSFET lavora in saturazione. L'equazione differenziale è:

$$C\frac{dV_C}{dt} = \frac{k'_n Z_n}{2}(V_{DD} - V_C - V_{TN})^2$$

Possiamo risolverla con il cambio di variabile

$$y = V_{DD} - V_C - V_{TN} \quad \rightarrow \quad \frac{dV_C}{dt} = -\frac{dy}{dt}$$

$$\frac{dy}{dt} = -\frac{k'_n Z_n}{2C}y^2$$

Che fornisce come soluzione generale:

$$y(t) = \frac{2C}{k'_n Z_n}\frac{1}{t + A}$$

A è una costante che va determinata imponendo la condizione al contorno:

$$y(t_1) = V_{DD} - V_C(t_1) - V_{TN} = V_{DSATN}$$

$$\frac{2C}{k'_n Z_n}\frac{1}{t_1 + A} = V_{DSATN}$$

$$A = \frac{2C}{k'_n Z_n V_{DSATN}} - t_1 = 17.7ps$$

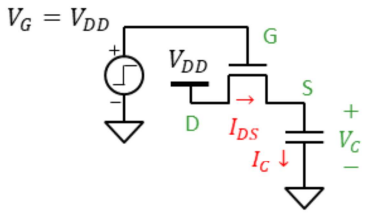
La tensione ai capi del condensatore vale:

$$V_C(t) = V_{DD} - V_{TN} - y(t) = V_{DD} - V_{TN} - \frac{2CV_{DSATN}}{k'_n Z_n V_{DSATN}(t - t_1) + 2C}$$

La curva è mostrata in verde nel grafico.

Carica di un condensatore con NMOS

2. Quanto vale il valore di regime?



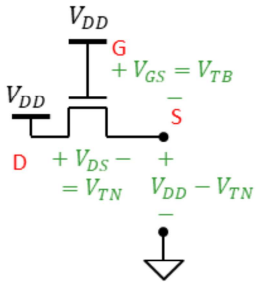
A regime

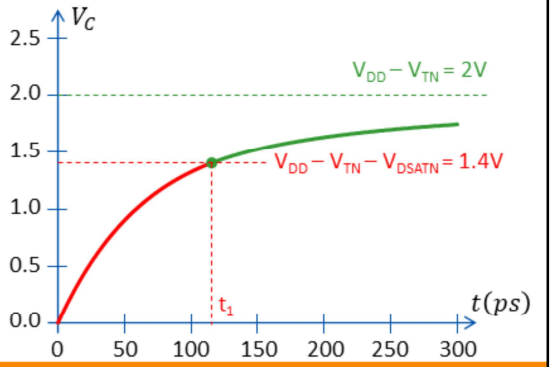
$$\lim_{t\to\infty} V_C(t) = V_{DD} - V_{TN}$$

$$I_{DS} = \frac{k'_n Z_n}{2}(V_{DD} - V_C - V_{TN})^2$$

$$\lim_{t\to\infty} I_{DS}(t) = 0$$

Il MOSFET si spegne gradualmente man mano che la tensione sul condensatore raggiunge il valore $V_{DD} - V_{TN}$, limitando la tensione a cui si carica la capacità C



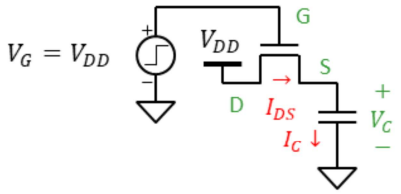


Andrea Cester, Fondamenti di Elettronica - Laurea in Ingegneria Informatica 53

Notiamo al tendere di t l'NMOS si avvicina asintoticamente alla soglia di accensione, rallentando progressivamente la carica del condensatore fino a interromperla quando $V_C(t)$ raggiunge il valore limite $V_{DD} - V_{TN}$.

Carica di un condensatore con NMOS

3. Calcolare il tempo richiesto affinché $V_C(t)$ raggiunga il valore $V_{DD}/2$

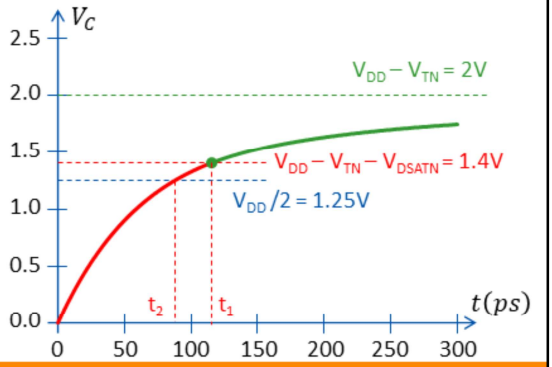


$$V_C(t) = \left(V_{DD} - V_{TN} - \frac{V_{DSATN}}{2}\right)(1 - e^{-\alpha t}) \quad \alpha = \frac{k'_n Z_n V_{DSATN}}{C}$$

$$V_C(t_2) = \left(V_{DD} - V_{TN} - \frac{V_{DSATN}}{2}\right)(1 - e^{-\alpha t_2}) = \frac{V_{DD}}{2}$$

$$t_2 = \frac{1}{\alpha}\ln\left(\frac{2V_{DD} - 2V_{TN} - V_{DSATN}}{V_{DD} - 2V_{TN} - V_{DSATN}}\right) = 88.6ps$$

L'intersezione tra $V_C(t)$ e $V_{DD}/2$ avviene (in questo caso) nella regione di saturazione di velocità



Anche in questo caso, calcoliamo l'istante t_2 in cui la tensione sul condensatore raggiunge $V_{DD}/2$. Dal grafico vediamo che l'istate t_2 si trova nella regione corrispondente alla prima fase di carica. Imponendo la condizione:

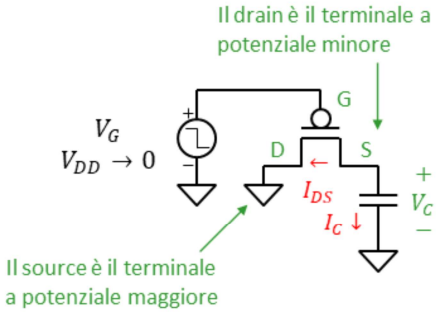
$$V_C(t_2) = \left(V_{DD} - V_{TN} - \frac{V_{DSATN}}{2}\right)(1 - e^{-\alpha t_1}) = \frac{V_{DD}}{2}$$

Otteniamo:

$$t_1 = \frac{1}{\alpha}\ln\frac{2V_{DD} - 2V_{TN} - V_{DSATN}}{V_{DD} - 2V_{TN} - V_{DSATN}} = 88.6ps$$

SCARICA DI UN CONDENSATORE CON PMOS

Scarica di un condensatore con PMOS



DATI: V_{DD} = 2.5V, k_p'=40µA/V², Z_p = 2, V_{TP} = -0.5V, V_{DSATP} = -0.8V, C = 10fF

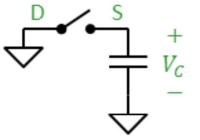
$$V_G(t) = \begin{cases} V_{DD} & t < 0 \\ 0 & t \geq 0 \end{cases}$$

$$V_C(0) = V_{DD}$$

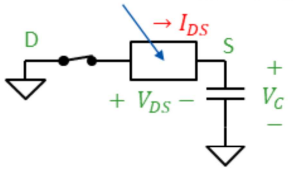
1. Trovare il transitorio del potenziale V_C(t).
2. Quanto vale il valore di V_C a regime?
3. Calcolare il tempo richiesto affinché V_C(t) raggiunga il valore V_{DD}/2

t < 0
V_{GS} = 0V > V_{TP} → MOS = OFF

I_C = 0 e V_C = costante



t > 0
V_{GS} = 0 – V_C(t) **ATTENZIONE (non costante!)**
Se t = 0 → V_{GS} = -2.5V < V_{TP} → MOS = ON
Componente non lineare: I_{DS} = f(V_{DS}, V_{GS})



Andrea Cester, Fondamenti di Elettronica - Laurea in Ingegneria Informatica 56

Scarica di un condensatore con PMOS

Concludiamo con la scarica del condensatore mediante un PMOS, usando il circuito in figura. Il generatore tempo-variante V_G eroga tensione V_{DD} > 0 per t < 0 e tensione nulla per t > 0. Assumiamo validi gli stessi dati del secondo esempio (carica del condensatore con un PMOS), ma assumiamo V_C(t) = V_{DD} per t < 0.

Vogliamo tracciare l'andamento della tensione V_C ai capi del condensatore, calcolare il suo valore di regime e il tempo richiesto affinché V_C(t) raggiunga il V_{DD}/2.

Iniziamo con l'identificare source e drain: il terminale mantenuto costante a massa è sicuramente il potenziale inferiore (drain del PMOS); il terminale collegato al condensatore è invece il source.

Condizione iniziale (t < 0)

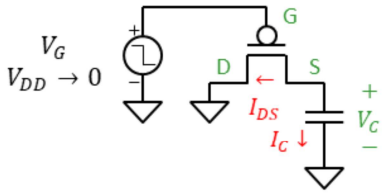
Per tempi negativi, V_G = V_{DD} e V_C = V_{DD}. La tensione gate-source del PMOS è V_{GS} = V_G – V_C = 0V > V_{TP}. L'interruttore è aperto, il condensatore è isolato e la tensione ai suoi capi rimane invariata al suo valore iniziale (V_C = V_{DD}).

Commutazione (t = 0)

In corrispondenza di t = 0: V_G commuta; la capacità C conserva il suo valore iniziale di tensione $V_C(0_+)$ = 0V; la tensione gate-source del PMOS diventa $V_{GS}(0_+)$ = 0 – $V_C(0_+)$ = -V_{DD} < V_{TP}; il PMOS si accende, collegando il condensatore C alla massa.

Scarica di un condensatore con PMOS

1. Trovare il transitorio del potenziale $V_C(t)$



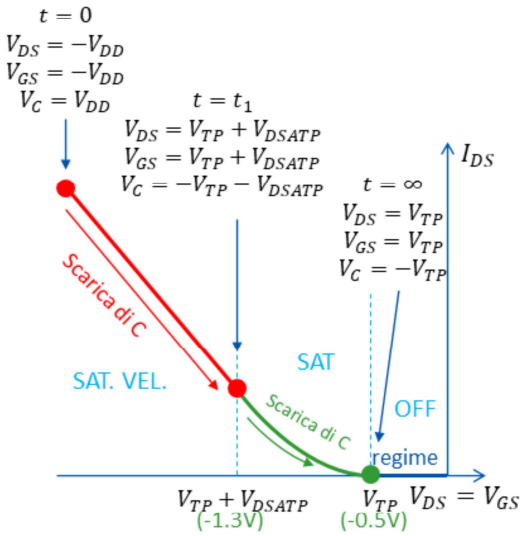
- Scarica in due fasi:
- Prima fase (da 0 a t_1):
  - MOSFET connesso a diodo in saturazione di velocità
  - I_{DS} è una retta
- Seconda fase (da t_1 in poi)
  - MOSFET connesso a diodo in saturazione
  - I_{DS} parabolica
- Regime: il MOS si spegne se

$V_{GS} = V_{DS} = V_{TP}$ e $V_C = -V_{TP}$

Soluzione accurata del problema: circuito non lineare

$$V_{DS}(t) = -V_C(t) \qquad V_{GS}(t) = -V_C(t)$$

$$I_{DS}(-V_C, -V_C) = I_C(t)$$



Transitorio (t > 0)

Per tempi positivi la capacità C viene scaricata tramite il MOSFET, la cui corrente è determinata da V_{GS} e V_{DS}. Anche in questo caso il source del PMOS ha una tensione tempo-variante e diminuisce man mano che la scarica procede. Le tensioni tra gli elettrodi del MOSFET sono:

$$V_{GS} = V_{DS} = -V_C(t)$$

Il MOSFET, se acceso, lavora in saturazione o in saturazione di velocità. Applicando le leggi di Kirchhoff otteniamo:

$$I_{DS} = -I_C$$

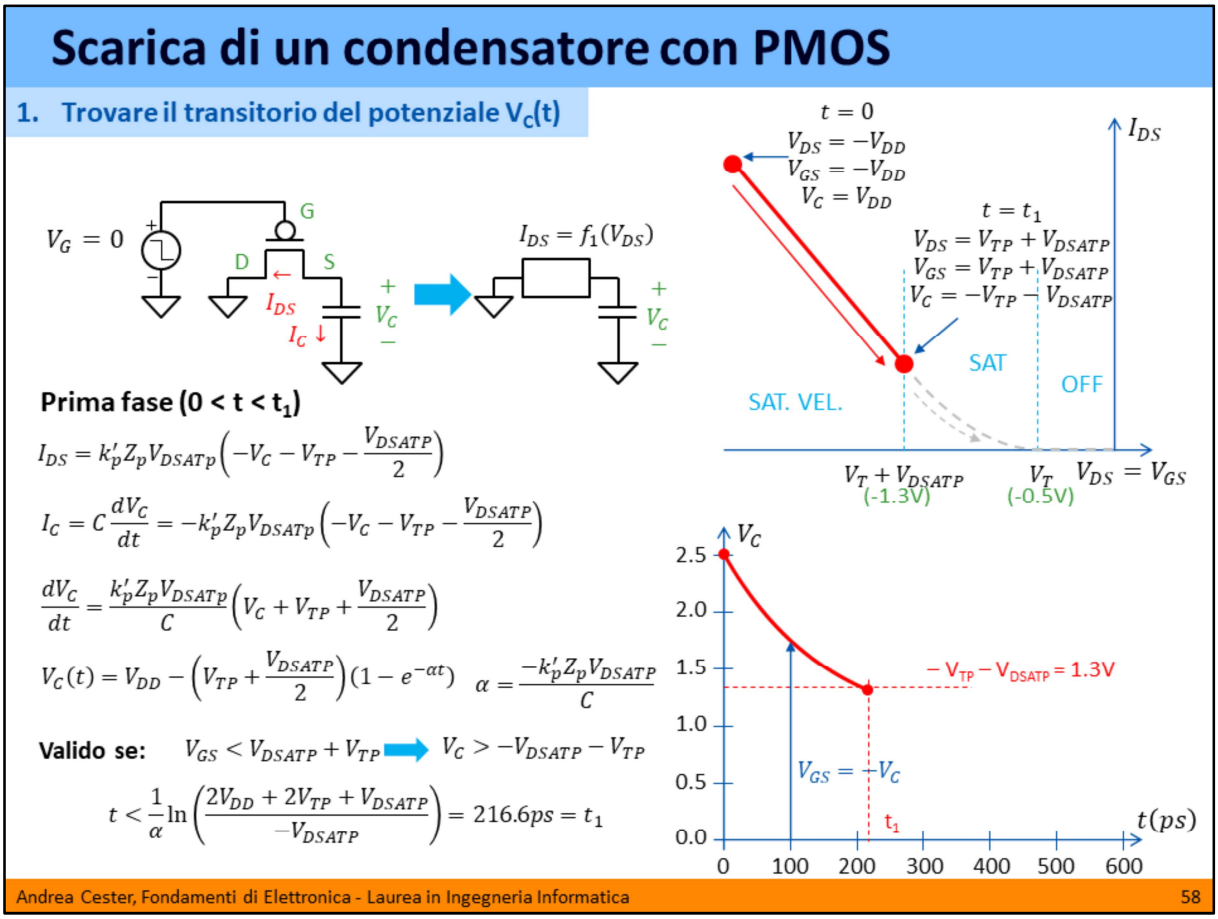
Unendo queste relazioni, troviamo la seguente equazione differenziale di primo grado:

$$C\frac{dV_C}{dt} = I_{DS}(V_{DD} - V_C, V_{DD} - V_C)$$

La situazione è analoga alla carica del condensatore con un NMOS e ci aspettiamo un comportamento simmetrico: man mano che V_C cala, si riduce il modulo di V_{GS} e il PMOS tende a spegnersi. Inoltre, dato che il source non è costante a V_{DD} la tensione di soglia risente dell'effetto body (che trascureremo per semplicità).

Il grafico mostra la corrente attraverso il PMOS con $V_{GS} = V_{DS}$ con la relativa suddivisione delle regioni di funzionamento:

- interdizione per $V_{GS} = V_{DS} > V_{TP}$ che equivale a $V_C < -V_{TP}$
- Saturazione per $V_{TP} + V_{DSATP} < V_{GS} = V_{DS} < V_{TP}$ che equivale a $-V_{TP} < V_C < -V_{TP} - V_{DSATP}$
- Saturazione di velocità $V_{GS} = V_{DS} < V_{TP} + V_{DSATP}$ che equivale a $V_C > -V_{TP} - V_{DSATP}$



In t = 0 abbiamo $V_{GS} = V_{DS} = - V_C(0) = -V_{DD}$. Il PMOS è acceso e lavora in saturazione di velocità. La legge di Kirchhoff che governa la scarica è un'equazione differenziale lineare del primo ordine:

$$C\frac{dV_C}{dt} = -k'_p Z_p V_{DSATp}\left(-V_C - V_{TP} - \frac{V_{DSATP}}{2}\right)$$

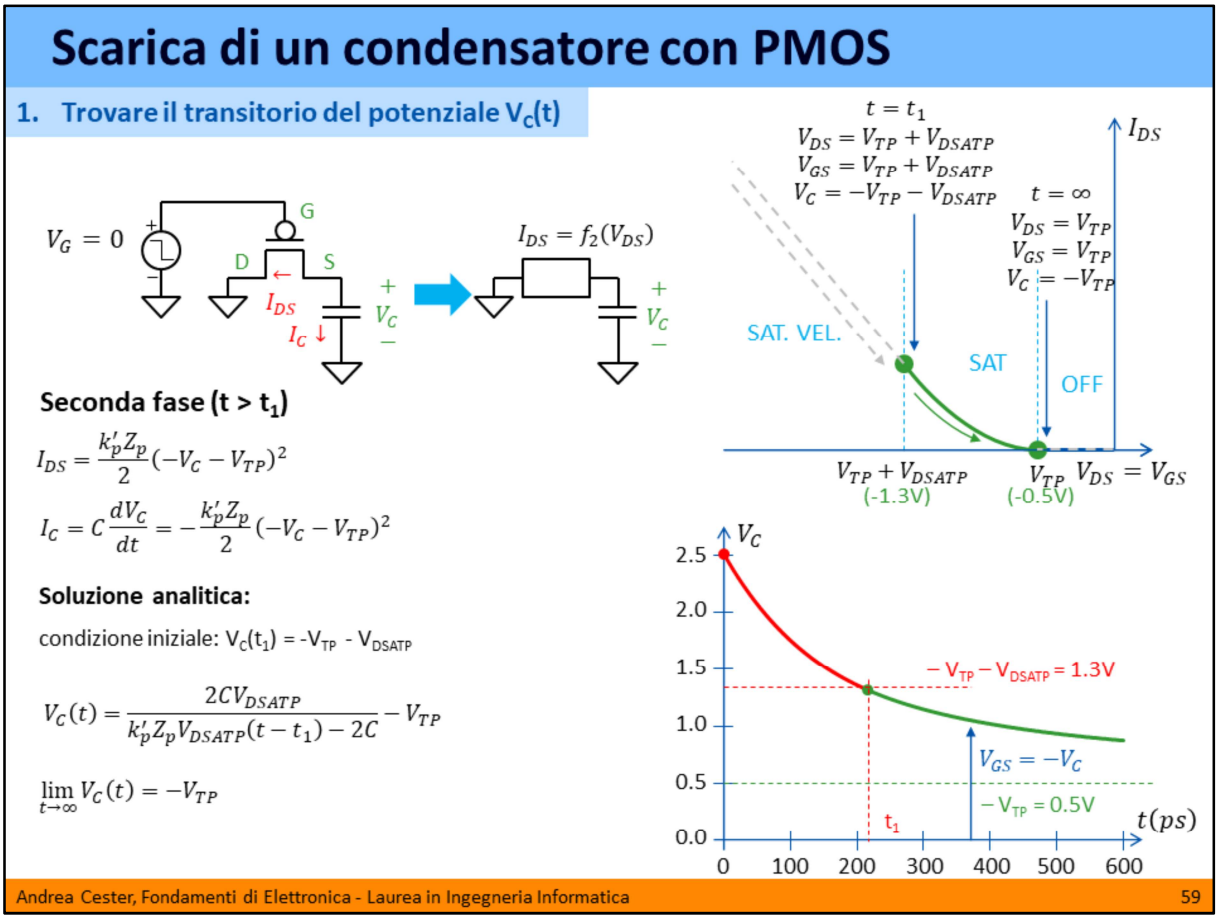
La soluzione si ricava imponendo la condizione iniziale $V_C(0) = V_{DD}$:

$$V_C(t) = V_{DD} - \left(V_{TP} + \frac{V_{DSATP}}{2}\right)(1 - e^{-\alpha t}) \quad con \quad \alpha = \frac{-k'_p Z_p V_{DSATP}}{C} = 6.4 \cdot 10^9 s^{-1}$$

In figura vediamo l'andamento esponenzialmente decrescente dalla tensione V_C.
L'espressione è valida fino all'istante t_1 in cui $V_{DS} = V_{GS} = V_{DSATP} + V_{TP}$ e vale $V_C = -V_{TP} - V_{DSATP}$.

$$V_C(t_1) = -V_{TP} - V_{DSATP} = V_{DD} - \left(V_{TP} + \frac{V_{DSATP}}{2}\right)(1 - e^{-\alpha t})$$

$$t_1 = \frac{1}{\alpha}\ln\left(2\frac{-V_{DD} - V_{TP}}{V_{DSATP}} - 1\right) = 216.6ps$$



Per $t > t_1$ il MOSFET cambia regione di funzionamento e lavora in saturazione. La nuova equazione che governa la scarica è:

$$C\frac{dV_C}{dt} = -\frac{k'_p Z_p}{2}(-V_C - V_{TP})^2$$

Con un procedimento analogo al caso dell'NMOS poniamo:

$$y = -V_C - V_{TP} \quad \rightarrow \quad \frac{dV_C}{dt} = -\frac{dy}{dt}$$

$$\frac{dy}{dt} = \frac{k'_p Z_p}{2C} y^2$$

Che fornisce come soluzione generale:

$$y(t) = -\frac{2C}{k'_p Z_p}\frac{1}{t + A}$$

La costante A si determina imponendo la condizione iniziale:

$$y(t_1) = -V_C(t_1) - V_{TP} = V_{DSATP} \quad \rightarrow \quad A = \frac{-2C}{k'_p Z_p V_{DSATP}} - t_1 = 96ps$$

$$y(t) = \frac{-2CV_{DSATP}}{k'_p Z_p V_{DSATP}(t - t_1) - 2C}$$

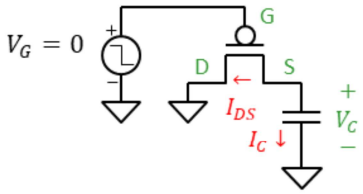
La tensione sulla capacità è:

$$V_C(t) = -y(t) - V_{TP} = \frac{2CV_{DSATP}}{k'_p Z_p V_{DSATP}(t - t_1) - 2C} - V_{TP}$$

Che ha un andamento decrescente all'aumentare del tempo.

Scarica di un condensatore con PMOS

2. Quanto vale il valore di regime?



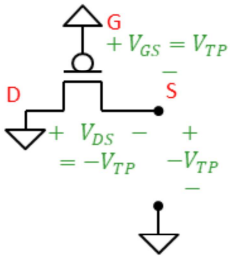
A regime

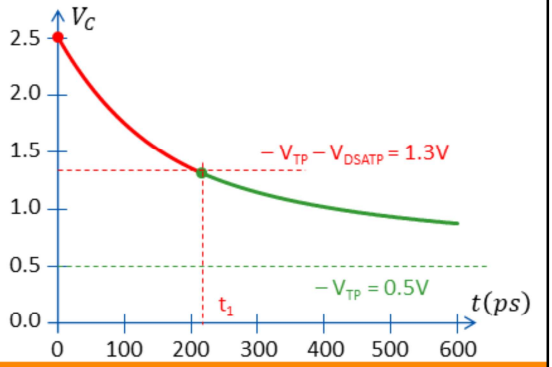
$$\lim_{t\to\infty} V_C(t) = -V_{TP}$$

$$I_{DS} = \frac{k'_p Z_p}{2}(-V_C - V_{TP})^2$$

$$\lim_{t\to\infty} I_{DS}(t) = 0$$

Il MOSFET si spegne gradualmente man mano che la tensione sul condensatore raggiunge il valore– V_T, limitando la tensione a cui si scarica la capacità C



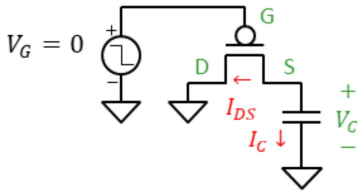


Andrea Cester, Fondamenti di Elettronica - Laurea in Ingegneria Informatica 60

Quando per t che tende a infinito, V_C raggiunge asintoticamente il valore di regime $–V_{TP}$. Come nella carica del condensatore da parte di un NMOS, quando il PMOS scarica la capacità tende asintoticamente a spegnersi man mano che procede la scarica e si spegne completamente prima di terminarla.

Scarica di un condensatore con PMOS

3. Calcolare il tempo richiesto affinché $V_C(t)$ raggiunga il valore $V_{DD}/2$

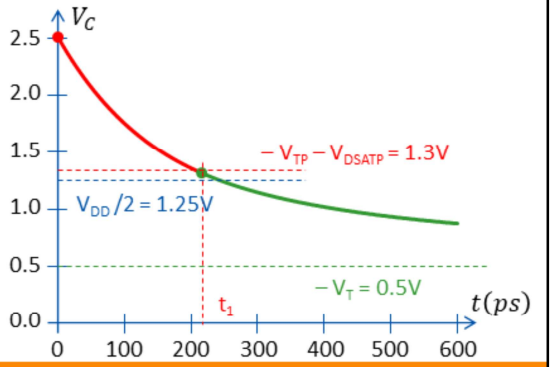


L'intersezione tra $V_C(t)$ e $V_{DD}/2$ avviene (in questo caso) nella regione di saturazione per pinch-off

$$V_C(t_2) = \frac{2CV_{DSATP}}{k'_p Z_p V_{DSATP}(t_2 - t_1) - 2C} - V_{TP} = \frac{V_{DD}}{2}$$

$$t_2 = t_1 + 2C\frac{V_{DD} + 2V_{TP} + 2V_{DSATP}}{(V_{DD} + 2V_{TP})k'_p Z_p V_{DSATP}}$$

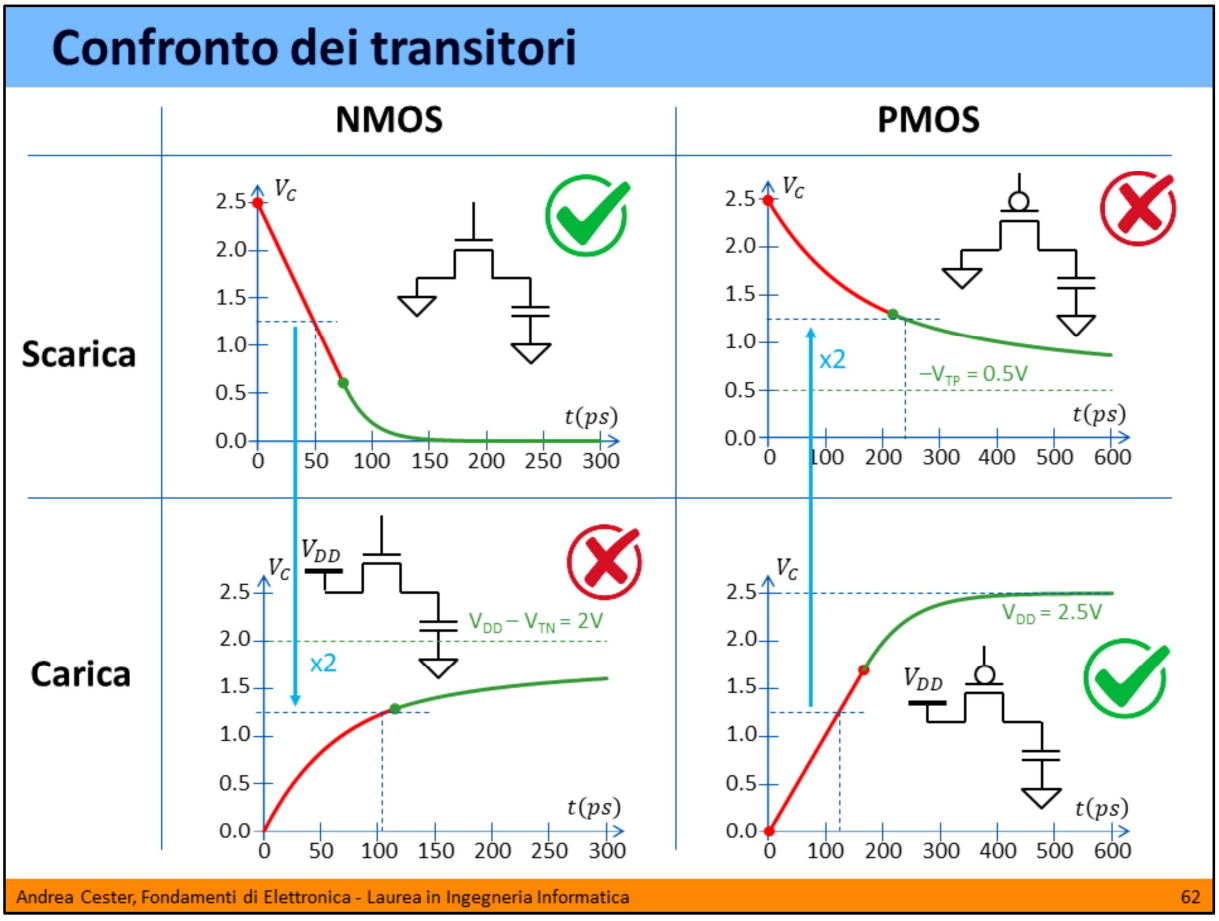
$$t_2 = 237ps$$



Anche in questo caso calcoliamo il tempo che impiega il PMOS a scaricare la capacità fino a $V_{DD}/2$. Il grafico mostra che l'istante t_2 in cui $V_C = V_{DD}/2 = 1.25V$ risiede nella seconda fase della scarica, anche se di poco. Imponiamo:

$$V_C(t_2) = \frac{2CV_{DSATP}}{k'_p Z_p V_{DSATP}(t_2 - t_1) - 2C} - V_{TP} = \frac{V_{DD}}{2}$$

$$t_2 = t_1 + 2C\frac{2V_{DSATP} + V_{DD} + V_{TP}}{(V_{DD} + 2V_{TP})k'_p Z_p V_{DSATP}} = 237ps$$



Confronto dei transitori

I quattro grafici sintetizzano i risultati numerici ricavati dagli esempi precedenti. Dal confronto possiamo trarre alcune considerazioni.

1) Similitudine tra MOSFET e resistenza

NMOS e PMOS possono essere usati come interruttori e portano a transitori qualitativamente simili a quelli della carica/scarica di un condensatore mediante una resistenza: inizialmente la carica/scarica è rapida e successivamente satura a un valore di regime.

2) Complementarità tra NMOS e PMOS

In linea di principio sia un NMOS sia un PMOS possono essere usati sia per la carica sia per la scarica, ma a seconda del tipo di transitorio uno dei due è più adatto dell'altro. La coppia di grafici in alto confronta la scarica fatta con NMOS (sinistra) e PMOS (a destra):

- L'NMOS con il source posto a 0V riesce a completare la scarica del condensatore, raggiungendo il valore di regime 0V. A regime $V_{DS} = 0$ e $V_{GS} = V_{DD}$. Il transistor è acceso e lavora in regione lineare. La corrente I_{DS} ovviamente è nulla, ma solo perché $V_{DS} = 0$ (come una resistenza con tensione nulla ai suoi capi).
- Il PMOS non riesce a completare la scarica e satura a un valore basso, ma non nullo ($-V_{TP}$). Ciò accade perché il source è connesso al condensatore e, man mano che la scarica procede la tensione $V_{GS} = V_{DS}$ diminuisce. A regime $V_{GS} = V_{DS} = V_{TP}$ e il PMOS si spegne prima di aver completato la scarica. La corrente è nulla nonostante V_{DS} sia diversa da zero, perché il transistor si trova al limite tra saturazione e interdizione.

La situazione simmetrica si presenta con la carica (grafici in basso):

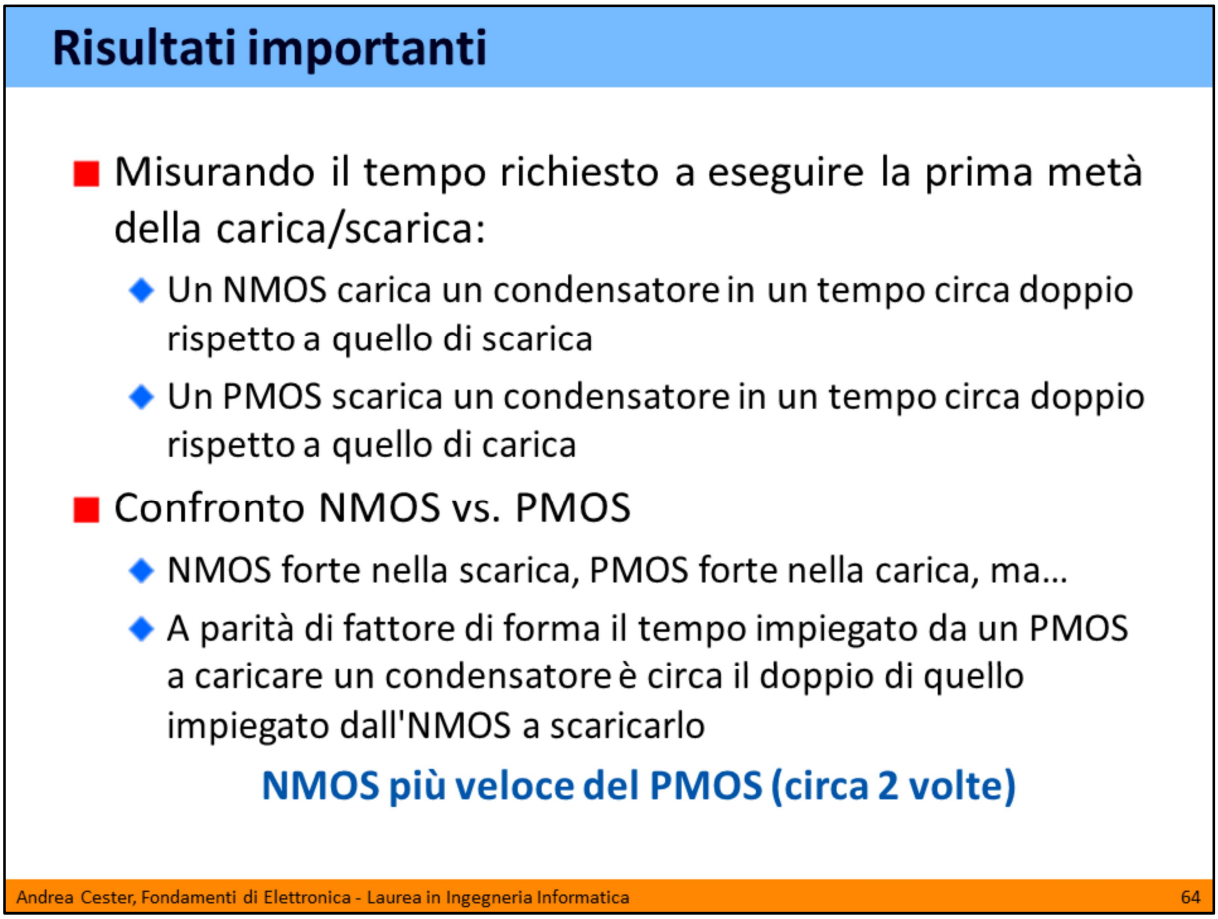
- Il PMOS (a destra) riesce a caricare la capacità fino a V_{DD}. A regime $V_{GS} = -V_{DD}$ e $V_{DS} = 0$ e lavora in regione lineare. Analogamente alla scarica con NMOS, la corrente si annulla perché $V_{DS} = 0$, come se fosse una resistenza.

- L'NMOS (a sinistra) non completa la carica. A regime la tensione ai capi del condensatore satura a $V_{DD} - V_{TN}$ e il MOSFET lavora al limite tra saturazione e interdizione con $V_{GS} = V_{DS} = V_{TN}$. Analogamente alla scarica con PMOS, la corrente si annulla perché il MOSFET si spegne nonostante che V_{DS} sia positiva.

In questo senso NMOS e PMOS sono complementari: *l'uno "fa bene" ciò che l'altro "fa male"*.
Se pensiamo ai valori di tensione come dei valori logici (alto e basso) possiamo dire che un interruttore realizzato con un NMOS trasmette bene il valore logico "0", ma trasmette male il valore logico "1" (abbassando la tensione di partenza). Dualmente, un interruttore realizzato con PMOS, trasmette bene il valore logico "1", ma trasmette male il valore logico "0" (alzando la tensione di partenza).

3) Velocità di carica e scarica a parità di tipo di MOSFET

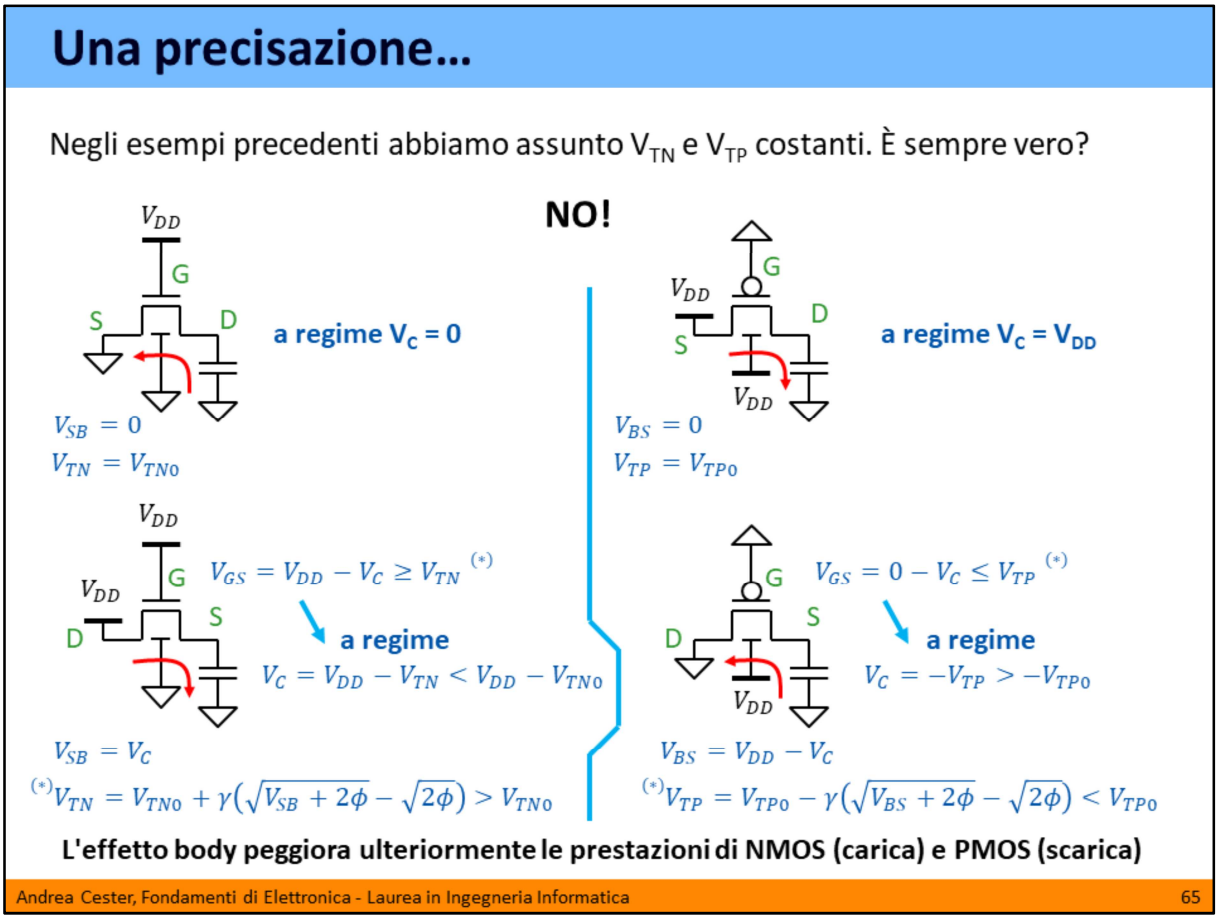
Il valore di regime non è l'unica differenza tra NMOS e PMOS e tra carica e scarica. Un'altra differenza importante sta nella "velocità" con cui il condensatore viene caricato e scaricato. Prima di entrare nei dettagli della velocità del transitorio, va precisato che i dati utilizzati rispecchiano quelli dei MOSFET reali in cui i fattori k_n' e k_p' stanno tra loro in un rapporto circa 3, le tensioni di soglia sono state assunte simmetriche e la tensione di saturazione del PMOS è (in modulo) un po' più alta di quella dell'NMOS. Inoltre abbiamo posto volutamente $Z_n = Z_p$ per confrontare il comportamento di due MOS con le stesse dimensioni.
Per dare una misura della durata del transitorio, consideriamo il tempo impiegato a caricare o scaricare il condensatore dal suo valore iniziale fino a $V_{DD}/2$ (cioè metà della carica).
Osservando la coppia di grafici a sinistra (carica e scarica mediante NMOS) vediamo che il tempo impiegato a un NMOS a caricare il condensatore da 0V a $V_{DD}/2$ è circa il doppio del tempo a scaricare il condensatore da V_{DD} a $V_{DD}/2$. Ciò è facilmente spiegabile dal fatto che l'NMOS tende a spegnersi man mano che la carica procede.



La tensione di partenza (t=0) ai capi dell'NMOS è $V_{GS} = V_{DS} = V_{DD}$ indipendentemente se sta caricando o scaricando il condensatore. Dai conti fatti in questo esempio, la corrente erogata dal MOSFET è I_{DS} =255µA. La scarica del condensatore (grafico in alto a sinistra) procede a corrente costante e impiega un tempo di 49ps. Al contrario, durante la scarica la corrente si riduce e quando nel condensatore è rimasta metà della carica, la polarizzazione dell'NMOS è $V_{GS} = V_{DS} = V_{DD}/2$ = 1.25V e la corrente I_{DS} scende a 67.5µA. La corrente I_{DS} rappresenta il flusso di carica che entra o esce dal condensatore, che è mediamente minore durante la carica. Si spiega così il maggior tempo richiesto a caricare il condensatore (circa il doppio, 88.6ps).
Un ragionamento analogo vale per il PMOS (grafici a sinistra). Durante la carica il PMOS è sempre acceso con una corrente costante I_{DS} = 102.4 µA. La carica del condensatore procede a corrente costante (come la scarica con NMOS) e il tempo richiesto a caricare il condensatore fino a $V_{DD}/2$ è 122ps. Invece durante la scarica, la corrente è inizialmente 102.4µA, ma diminuisce a 22.5µA a metà della scarica, allungando il tempo di scarica a 237ps.

4) Velocità di un NMOS e un PMOS nelle "migliori condizioni di lavoro"

La scarica per un NMOS e la carica per il PMOS sono le migliori condizioni di lavoro, poiché restando accesi per tutto il transitorio e caricano/scaricano completamente il condensatore. Negli esempi abbiamo usato lo stesso fattore di forma per NMOS e PMOS. Ciò ci consente di comparare i tempi di carica/scarica di un NMOS e un PMOS di pari dimensioni. Il PMOS è circa 2-2.5 volte più lento. Questo risultato è coerente con le osservazioni sperimentali e deriva principalmente dalla maggiore mobilità degli elettroni rispetto alle lacune (μ_n è circa 3-3.5 volte maggiore di μ_p).
La minore mobilità delle lacune nel PMOS è parzialmente compensata dal fatto che la velocità della lacuna satura a un valore di campo elettrico leggermente superiore a quello degli elettroni. Ciò si traduce in una corrente di saturazione più alta (se rapportata alla mobilità) e riduce il divario tra i due tipi di MOSFET a un fattore 2-2.5.



Il ruolo dell'effetto body sulla carica/scarica di un condensatore.

Negli esempi precedenti abbiamo volutamente trascurato l'effetto body. Ma è effettivamente trascurabile? Per rispondere a questa domanda dobbiamo innanzitutto ricordare che il substrato di un NMOS deve essere connesso al potenziale più basso del circuito (0V in questo caso) e il PMOS a quello più alto (V_{DD} in questo caso).

Scarica con NMOS: quando un NMOS scarica un condensatore, il source è collegato a 0V, $V_{SB} = 0$ e non c'è mai effetto body.

Carica con PMOS: simmetricamente, quando un PMOS carica un condensatore, il source è collegato a V_{DD}, $V_{BS} = 0$ e non c'è mai effetto body.

Carica con NMOS: durante la carica il source dell'NMOS è connesso al condensatore la cui tensione aumenta. La tensione source-substrato è $V_{SB} = V_C - 0V = V_C$ e ha un effetto sempre maggiore sulla tensione di soglia. Impiegando la formula per l'effetto body troviamo:

$$V_{TN} = V_{TN0} + \gamma\left(\sqrt{2\Phi + V_C} - \sqrt{2\Phi}\right) > V_{TN0}$$

La conseguenza principale di ciò è l'ulteriore riduzione del valore della tensione a regime ai capi del condensatore. Infatti, l'NMOS si spegne nell'istante in cui:

$$V_{GS} = V_{DD} - V_C = V_{TN} > V_{TN0}$$

Da cui ricaviamo il massimo valore per V_C:

$$V_C = V_{DD} - V_{TN} < V_{DD} - V_{TN0}$$

L'effetto body degrada ulteriormente le prestazioni dell'NMOS durante la carica.

Scarica con PMOS: in modo duale, durante la scarica con PMOS il source è connesso al condensatore la cui tensione diminuisce. La tensione source-substrato è $V_{BS} = V_{DD} - V_C$ e aumenta man mano che V_C diminuisce. La tensione di soglia è:

$$V_{TP} = V_{TP0} - \gamma\left(\sqrt{2\Phi + V_C} - \sqrt{2\Phi}\right) < V_{TP}$$

RESISTENZA EQUIVALENTE DI UN MOSFET

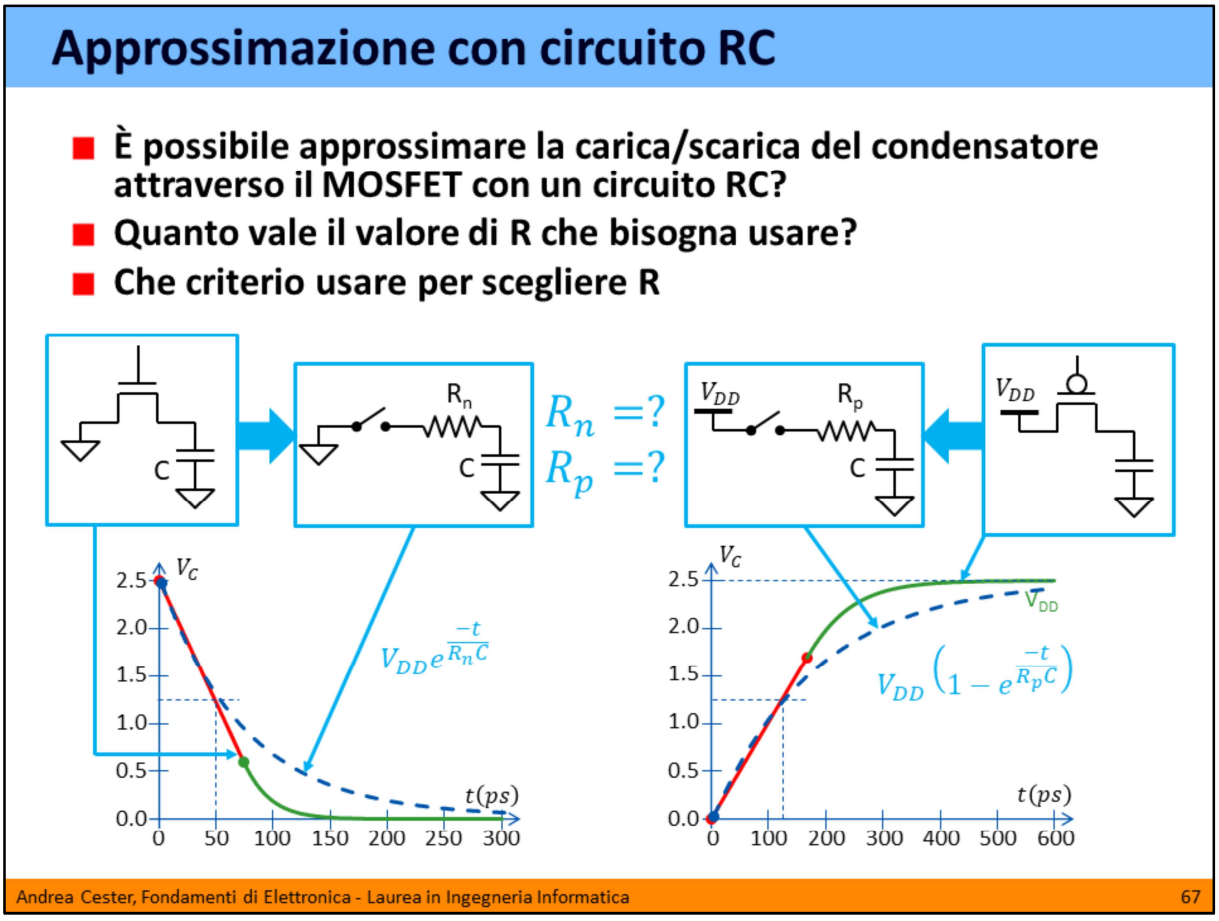
Il PMOS si spegne nell'istante in cui:

$$V_{GS} = 0 - V_C = V_{TP} < V_{TP0}$$

Da cui ricaviamo il minimo valore per V_C:

$$V_C = -V_{TP} > -V_{TP0}$$

L'effetto body degrada ulteriormente anche le prestazioni del PMOS durante la scarica.



Approssimazione con circuito RC

Gli esempi fatti hanno illustrato il comportamento di un NMOS e un PMOS come interruttore per caricare o scaricare una capacità e il differente comportamento per la carica e la scarica.

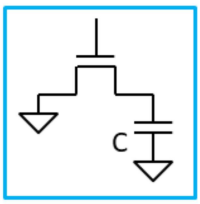
Nei grafici in figura vediamo il transitorio di carica mediante PMOS (a destra) e scarica con NMOS (a sinistra). Per confronto mostriamo l'andamento di carica e scarica di un circuito RC con componenti lineari.

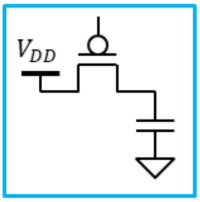
Possiamo costatare che almeno nella prima parte di transitorio i comportamenti sono molto simili. Lo scopo che ci prefiggiamo ora è di approssimare il comportamento di un MOS con una resistenza equivalente di valore costante. In questo modo otteniamo una versione "linearizzata" del MOSFET valido, ovviamente, SOLO per l'applicazione come interruttore ai fini del calcolo del transitorio di carice/scarica di un condensatore.

Scegliamo il valore di resistenza

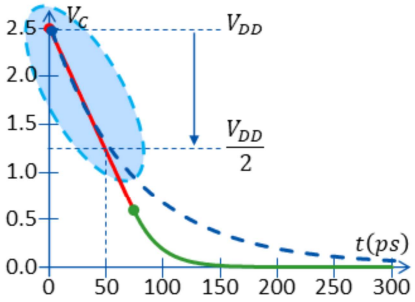
Criterio: scegliamo R in modo da approssimare bene la prima metà del transitorio

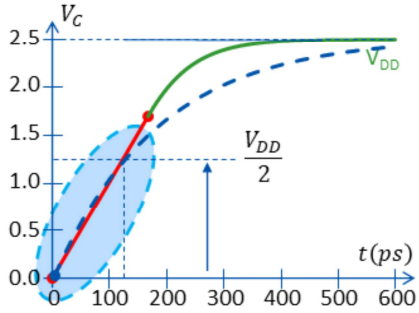
- $V_{DD} \rightarrow V_{DD}/2$ per l'NMOS che scarica C
- $0 \rightarrow V_{DD}/2$ per il PMOS che carica C





N.B In questa regione, con i valori usati il MOS lavora in saturazione



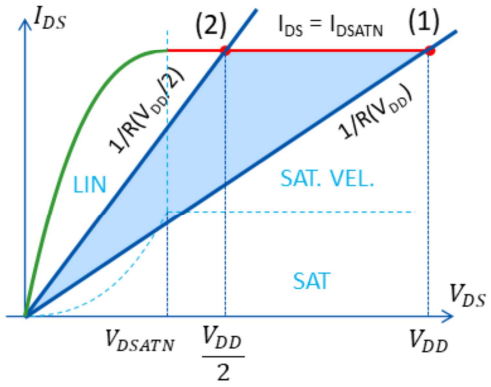


Andrea Cester, Fondamenti di Elettronica - Laurea in Ingegneria Informatica 68

Appurata la fattibilità di questa approssimazione è necessario trovare il valore di questa resistenza equivalente.
Il criterio usato è di ottenere la migliore approssimazione della prima parte del transitorio di NMOS e PMOS quando essi stanno lavorando nelle migliori condizioni, ovvero la scarica per l'NMOS e la carica per il PMOS.
Le regioni di maggior interesse sono quelle cerchiate in figura:

- Per un NMOS si sceglie il transitorio di scarica nell'intervallo in cui V_C passa da V_{DD} a $V_{DD}/2$. In questo intervallo di tempo la tensione V_{DS} dell'NMOS passa anch'essa da V_{DD} a $V_{DD}/2$.
- Per un PMOS si sceglie il transitorio di carica nell'intervallo in cui V_C passa da 0 a $V_{DD}/2$. In questo intervallo di tempo la tensione V_{DS} del PMOS passa da $-V_{DD}$ a $-V_{DD}/2$. In modulo ha la stessa escursione dell'NMOS.

Resistenza equivalente



Ipotesi (NMOS):

- Interruttore acceso ($V_{GS} = V_{DD}$)
- Modello a canale corto e V_{GS} grande abbastanza da far saturare il MOSFET per velocità dei portatori
- $0 < V_{DS} < V_{DD}$
- Trascuriamo la modulazione della lunghezza di canale

Resistenza equivalente = valore medio di R_{DS} agli estremi dell'intervallo

$V_{DS} = V_{DD}$ $\quad R_1 = \frac{V_{DD}}{I_{DSATN}}$

$V_{DS} = V_{DD}/2$ $\quad R_2 = \frac{V_{DD}/2}{I_{DSATN}}$

$$R_n = \frac{1}{2}\left(\frac{V_{DD}}{I_{DSATN}} + \frac{V_{DD}}{2I_{DSATN}}\right) = \frac{3}{4}\frac{V_{DD}}{I_{DSATN}}$$ **NMOS**

(stesso ragionamento per il PMOS)

$$R_p = \frac{1}{2}\left(\frac{V_{DD}}{I_{DSATP}} + \frac{V_{DD}}{2I_{DSATP}}\right) = \frac{3}{4}\frac{V_{DD}}{I_{DSATP}}$$ **PMOS**

Andrea Cester, Fondamenti di Elettronica - Laurea in Ingegneria Informatica 69

Resistenza media di un NMOS

Data la simmetria del problema, ci focalizziamo sull'NMOS. Per un PMOS si ottiene un risultato analogo. Adottiamo le seguenti ipotesi (il motivo sarà chiaro in seguito):

1. Assumiamo che il MOSFET sia usato in un circuito alimentato tra il potenziale di massa e V_{DD} e sia utilizzato come interruttore per scaricare una capacità. Il source è quindi a 0V.
2. Poiché un NMOS si accende se al gate viene applicata la massima tensione (V_{DD}), fissiamo $V_{GS} = V_{DD}$. L'andamento della corrente in funzione di V_{DS} è rappresentato dalla curva di uscita nel grafico. Fissati i due valori di $V_{DS} = V_{DD}$ e $V_{DD}/2$, la resistenza R_{DS} è data dal reciproco della pendenza della retta (1) e (2) rispettivamente. Si vede graficamente che al diminuire della tensione V_{DS} la pendenza aumenta, e quindi la resistenza diminuisce.
3. Adottiamo il modello a canale corto del MOSFET. Assumiamo che V_{GS} sia abbastanza grande da far saturare il MOSFET per saturazione di velocità.
4. Trascuriamo la modulazione della lunghezza di canale

Definiamo la resistenza equivalente del MOSFET come il valore medio di R_{DS} calcolata nei punti (1) e (2):

$$R_n = \frac{1}{2}\left(\frac{V_{DD}}{I_{DSATN}} + \frac{V_{DD}}{2I_{DSATN}}\right) = \frac{3}{4}\frac{V_{DD}}{I_{DSATN}}$$

La resistenza di un PMOS R_p si calcola in modo analogo al caso dell'NMOS, ma usando una tensione $V_{GS} = -V_{DD}$ (cioè la massima tensione in modulo che può avere il PMOS). I_{DSATP} rappresenta la corrente di saturazione massima di un PMOS quando la tensione di alimentazione del circuito è V_{DD}. Con gli stessi conti e le stesse ipotesi arriviamo al risultato:

$$R_p == \frac{1}{2}\left(\frac{V_{DD}}{I_{DSATP}} + \frac{V_{DD}}{2I_{DSATP}}\right) = \frac{3}{4}\frac{V_{DD}}{I_{DSATP}}$$

Fattore di forma e resistenza equivalente

Corrente di saturazione: (NMOS)

$$I_{DSATN} = \underbrace{\frac{W_n}{L_n} k'_n V_{DSATN} \left(V_{DD} - V_{TN} - \frac{V_{DSATN}}{2}\right)}_{I_{DSATN0}} = Z_n I_{DSATN0}$$

fattore di forma *(rapporto tra larghezza e lunghezza di canale)*

$$Z_n = \frac{W_n}{L_n}$$

(corrente di saturazione di un MOS con Z = 1)

$$Z_p = \frac{W_p}{L_p}$$

Corrente di saturazione: (PMOS)

$$I_{DSATP} = \underbrace{\frac{W_p}{L_p} k'_p V_{DSATP} \left(-V_{DD} - V_{TP} - \frac{V_{DSATP}}{2}\right)}_{I_{DSATP0}} = Z_p I_{DSATP0}$$

ATTENZIONE: il PMOS è acceso se $V_{GS} = -V_{DD}$

Resistenza equivalente:

$$R_n = \frac{3}{4}\frac{V_{DD}}{I_{DSATN}} = \frac{3}{4}\frac{V_{DD}}{Z_n I_{DSATN0}} = \frac{R_{n0}}{Z_n} \qquad R_{n0} = \frac{3}{4}\frac{V_{DD}}{I_{DSATN0}}$$

$$R_p = \frac{3}{4}\frac{V_{DD}}{I_{DSATP}} = \frac{3}{4}\frac{V_{DD}}{Z_p I_{DSATP0}} = \frac{R_{p0}}{Z_p} \qquad R_{p0} = \frac{3}{4}\frac{V_{DD}}{I_{DSATP0}}$$

(resistenza equivalente di un MOS con Z = 1)

Andrea Cester, Fondamenti di Elettronica - Laurea in Ingegneria Informatica 70

Fattore di forma e resistenza equivalente

La corrente di saturazione di un NMOS e un PMOS (in regione di saturazione di velocità) possono essere scritte nel modo seguente:

$$I_{DSATN} = k'_n \frac{W_n}{L_n} V_{DSATN} \left(V_{DD} - V_{TN} - \frac{V_{DSATN}}{2}\right) = Z_n I_{DSATN0}$$

$$I_{DSATP} = k'_p \frac{W_p}{L_p} V_{DSATP} \left(V_{DD} - V_{TP} - \frac{V_{DSATP}}{2}\right) = Z_p I_{DSATP0}$$

dove abbiamo definito:

$$I_{DSATN0} = k'_n V_{DSATN} \left(V_{DD} - V_{TN} - \frac{V_{DSATN}}{2}\right) \quad Z_n = \frac{W_n}{L_n}$$

$$I_{DSATP} = k'_p V_{DSATP} \left(V_{DD} - V_{TP} - \frac{V_{DSATP}}{2}\right) \quad Z_p = \frac{W_p}{L_p}$$

Z_n e Z_p rappresentano il rapporto tra la larghezza di canale e la lunghezza del canale del MOS e sono i **fattori di forma**. I_{DSATN0} e I_{DSATP0} sono la corrente di saturazione di un NMOS e un PMOS con fattore di forma unitario.

Usando questa notazione la **resistenza equivalente** R_n e R_p può essere riscritta cnel modo seguente:

$$R_n = \frac{3}{4}\frac{V_{DD}}{Z_n I_{DSATN0}} = \frac{R_{n0}}{Z_n} \quad con \quad R_{n0} = \frac{3}{4}\frac{V_{DD}}{I_{DSATN}}$$

$$R_p = \frac{3}{4}\frac{V_{DD}}{Z_p I_{DSATP0}} = \frac{R_{p0}}{Z_p} \quad con \quad R_{p0} = \frac{3}{4}\frac{V_{DD}}{I_{DSATP0}}$$

R_{n0} e R_{p0} dipendono solo dai parametri tecnologici ($k_{n,p}$, $V_{TN,P}$, $V_{DSATN,P}$) e dalla tensione di alimentazione , ma non dalle dimensioni del MOSFET. Esse rappresentano le resistenze equivalenti di un NMOS e un PMOS con fattore di forma unitario (con W = L).

Fattore di forma e resistenza equivalente

$$R_n = \frac{R_{n0}}{Z_n} \qquad R_p = \frac{R_{p0}}{Z_p}$$

La resistenza equivalente del MOSFET è inversamente proporzionale al fattore di forma

$$\frac{R_{p0}}{R_{n0}} \cong 2$$

R_{n0} e R_{p0} sono le resistenze equivalenti di un MOS con Z = 1

NMOS vs. PMOS

Parametri tipici delle tecnologie CMOS moderne: $k_n' \cong 3k_p'$ $\quad V_{TN} \cong -V_{TP}$

$$V_{DSATN} \cong \frac{2}{3}|V_{DSATP}|$$

$$\frac{R_{p0}}{R_{n0}} = \frac{I_{DSATN0}}{I_{DSATP0}} = \frac{k_n' V_{DSATN}}{k_p' V_{DSATP}} \underbrace{\frac{\left(V_{DD} - V_{TN} - \frac{V_{DSATN}}{2}\right)}{\left(-V_{DD} - V_{TP} - \frac{V_{DSATP}}{2}\right)}} \cong \frac{k_n' V_{DSATN}}{-k_p' V_{DSATP}} \cong 3 \cdot \frac{2}{3} = 2$$

Circa -1 se V_{DD} è sensibilmente maggiore di $|V_{DSATN,P}|$

Andrea Cester, Fondamenti di Elettronica - Laurea in Ingegneria Informatica 71

Confronto tra NMOS e PMOS

La resistenza di un transistor è inversamente proporzionale al suo fattore di forma Z. Aumentando W e mantenendo L costante, la resistenza diminuisce.

Le resistenze R_{n0} e R_{p0} sono inversamente proporzionali a k_n' e k_p' e inversamente proporzionali a V_{DSATN} e V_{DSATP}. I parametri tipici delle tecnologie CMOS sono tali che:

1. $k_n' \cong 3k_p'$
2. $V_{DSATN} \cong \frac{2}{3}|V_{DSATP}|$ *e* V_{DD} è *sensibilmente maggiore di* $|V_{DSATN,P}|$
3. $V_{TN} \cong -V_{TP}$

In queste ipotesi, calcoliamo il rapporto tra R_{n0} e R_{p0}:

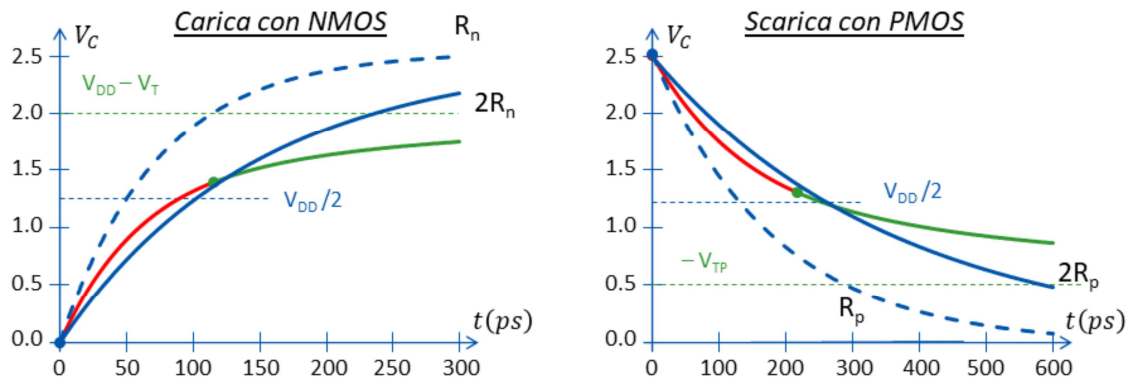
$$\frac{R_{n0}}{R_{p0}} = \frac{I_{DSATP0}}{I_{DSATN0}} = \frac{k_p' V_{DSATP}\left(-V_{DD} - V_{TP} - \frac{V_{DSATP}}{2}\right)}{k_n' V_{DSATN}\left(V_{DD} - V_{TN} - \frac{V_{DSATN}}{2}\right)} \cong \frac{k_p' V_{DSATP}}{k_n' V_{DSATN}} \cong 2$$

A parità di fattore di forma, un PMOS ha quindi una resistenza equivalente circa doppia rispetto a un NMOS, nonostante che il rapporto delle transconduttanze di processo k_n' e k_p' sia 3. Ciò è dovuto al fatto che le lacune sebbene abbiano una mobilità tre volte più piccola degli elettroni, saturano a una tensione maggiore, compensando in parte il divario di mobilità.

Approfondimento

Il valore di R_n calcolato per la scarica del condensatore può essere usato anche per la carica?

Il valore di R_p calcolato per la carica del condensatore può essere usato anche per la scarica?



Si ottiene una buona approssimazione (nella prima metà del transitorio) usando una resistenza equivalente doppia

Il ragionamento fatto fin qui ha portato a un valore di resistenza equivalente che, tuttavia, è stato calcolato durante la scarica per un NMOS e durante la carica per un PMOS, cioè nelle condizioni "migliori" per entrambi i MOSFET.
Abbiamo, però, constatato che se un NMOS carica un condensatore (o analogamente un PMOS scarica un condensatore), oltre ad avere una carica/scarica parziale della capacità, il tempo richiesto è circa il doppio.
Possiamo pensare quindi che in quest'ultimo caso la resistenza equivalente di un NMOS o di un PMOS sono il doppio di quella calcolata nel caso precedente.
I grafici in figura mostrano il confronto tra la carica/scarica del condensatore e il transitorio di un circuito RC in cui si usano resistenze equivalenti $2R_n$ per la carica con NMOS e $2R_p$ per la scarica con PMOS (R_n e R_p sono le resistenze equivalenti calcolate precedentemente).

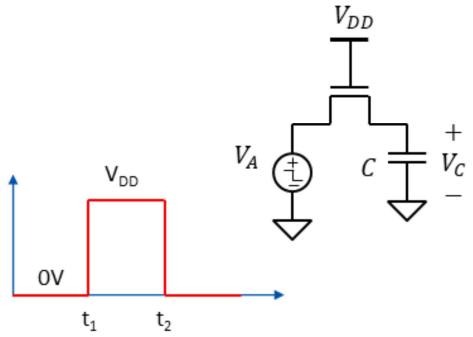
Esercizi proposti

Problema 18

Dati: k_n'=125µA/V², Z_n = 4, V_{TN0} = 0.5V (assumiamo che l'effetto body se presente provochi una variazione di 0.4V del modulo della tensione di soglia), V_{DSATN} = 0.6V, V_{DD} = 2.5V, C = 3fF

Assumendo che il generatore V_A eroghi una tensione a onda quadra (come nel grafico) tra 0V e V_{DD}:

1) Calcolare i valori di regime dopo i due transitori
2) Calcolare per entrambi i transitori il tempo richiesto a raggiungere metà dell'escursione

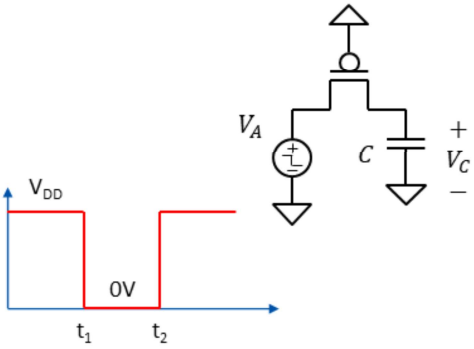


Problema 19

Dati: k_p'=40µA/V², Z_p = 4, V_{TP0} = -0.5V (assumiamo che l'effetto body se presente provochi una variazione di 0.4V del modulo della tensione di soglia), V_{DSATP} = -0.9V, V_{DD} = 2.5V, C=3fF

Assumendo che il generatore V_A eroghi una tensione a onda quadra (come nel grafico) tra 0V e V_{DD}:

1) Calcolare i valori di regime dopo i due transitori
2) Calcolare per entrambi i transitori il tempo richiesto a raggiungere metà dell'escursione



Andrea Cester, Fondamenti di Elettronica - Laurea in Ingegneria Informatica 73

Soluzione

Problema 18

1. V_C^{MIN} = 0V, V_C^{MAX} = 1.6V
2. Carica (0→V_{DD}/2) 15.2ps; scarica (V_{DD} → V_{DD}/2) 7.6ps

Problema 19

1. V_C^{MIN} = 0.9V, V_C^{MAX} = 2.5V
2. Carica (0→V_{DD}/2) 17.4ps; scarica (V_{DD} → V_{DD}/2) 34.8ps